

desmes.kritiki.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ALPHA C. CHIANG
KEVIN WAINWRIGHT

Νέα αναθεωρημένη έκδοση

εκδόσεις
KΡΙΤΙΚΗ

2.4 Σχέσεις και συναρτήσεις

Η συζήτηση για τα σύνολα έγινε με αφορμή τη χρήση αυτού του όρου σε σχέση με τα διάφορα είδη αριθμών στο αριθμητικό μας σύστημα. Όμως, τα σύνολα μπορούν κάλλιστα να αναφέρονται και σε άλλα αντικείμενα εκτός από αριθμούς. Ειδικότερα, μπορούμε να μιλάμε για σύνολα «διατεταγμένων ζευγών» –τα οποία θα ορίσουμε εδώ– και τα οποία θα μας οδηγήσουν στις σημαντικές έννοιες των σχέσεων και συναρτήσεων.

Διατεταγμένα ζεύγη

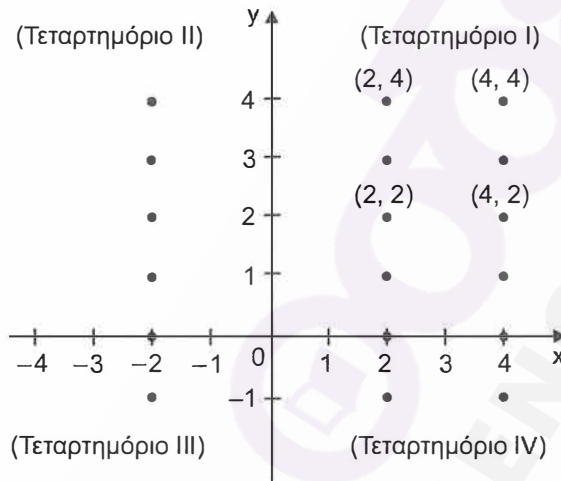
Σ' ένα σύνολο $\{a, b\}$ δεν ενδιαφερόμαστε για τη διάταξη με την οποία εμφανίζονται τα στοιχεία a και b , επειδή εξ ορισμού $\{a, b\} = \{b, a\}$. Το ζεύγος των στοιχείων a και b είναι στην περίπτωση αυτή ένα *μη διατεταγμένο ζεύγος*. Όταν όμως η διάταξη των a και b έχει σημασία, μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά *διατεταγμένα ζεύγη* που συμβολίζονται με (a, b) και (b, a) , τα οποία έχουν την ιδιότητα $(a, b) \neq (b, a)$, εκτός αν $a = b$. Παρόμοιες έννοιες μπορούν να εφαρμοστούν σ' ένα σύνολο με περισσότερα από δύο στοιχεία, και σ' αυτή την περίπτωση μπορούμε να διακρίνουμε διατεταγμένες και μη τριάδες, τετράδες, πεντάδες κ.ο.κ. στοιχείων. Τα διατεταγμένα ζεύγη, τριάδες κ.ο.κ., μπορούν να ονομαστούν συνολικά *διατεταγμένα σύνολα*.

Παράδειγμα 1 Για να δείξουμε την ηλικία και το βάρος κάθε φοιτητή σε μια τάξη, μπορούμε να σχηματίσουμε διατεταγμένα ζεύγη (a, w) , στα οποία το πρώτο στοιχείο δείχνει την ηλικία (σε χρόνια) και το δεύτερο στοιχείο το βάρος (σε κιλά). Τότε τα ζεύγη $(19, 60)$, και $(60, 19)$ προφανώς θα σημαίνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα είναι αρκετά δύσκολο το δεύτερο ζεύγος να ανταποκρίνεται σε κάποιο μαθητή οποιασδήποτε τάξης.

Παράδειγμα 2 Όταν μιλάμε για όλους τους αγωνιζόμενους σ' ένα Ολυμπιακό άθλημα, η σειρά με την οποία παρουσιάζονται δεν έχει καμία σημασία και επομένως έχουμε ένα μη διατεταγμένο σύνολο. Αλλά το σύνολο $\{\text{χρυσός ολυμπιονίκης}, \text{αργυρός ολυμπιονίκης}, \text{χάλκινος ολυμπιονίκης}\}$ είναι μια διατεταγμένη τριάδα.

Διατεταγμένα ζεύγη, όπως και άλλα αντικείμενα, μπορούν να είναι στοιχεία ενός συνόλου. Ας θεωρήσουμε το ορθογώνιο (καρτεσιανό) επίπεδο συντεταγμένων στο Σχ. 2.4, όπου οι άξονες των x και y τέμνονται κάθετα και διαι-

ρούν το επίπεδο σε τέσσερα τεταρτημόρια. Αυτό το επίπεδο xy είναι ένα άπειρο σύνολο σημείων, καθένα από τα οποία παριστάνει ένα διατεταγμένο ζεύγος του οποίου το πρώτο στοιχείο είναι μια τιμή του x και το δεύτερο μια τιμή του y . Προφανώς, το σημείο $(4, 2)$ είναι διάφορο του σημείου $(2, 4)$. Οπότε η διάταξη παίζει ρόλο εδώ.



ΣΧΗΜΑ 2.4

Έχοντας αυτή την εικόνα μπροστά μας, είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τη διαδικασία παραγωγής διατεταγμένων ζευγών. Ας υποθέσουμε ότι από τα σύνολα $x = \{1, 2\}$ και $y = \{3, 4\}$, θέλουμε να κατασκευάσουμε όλα τα πιθανά διατεταγμένα ζεύγη για τα οποία το πρώτο στοιχείο είναι ένα στοιχείο του συνόλου x και το δεύτερο είναι στοιχείο του συνόλου y . Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι το σύνολο των τεσσάρων διατεταγμένων ζευγών $(1, 3)$, $(1, 4)$, $(2, 3)$ και $(2, 4)$. Αυτό το σύνολο καλείται *καρτεσιανό γινόμενο* (προς τιμή του Descartes), ή *ευθύ γινόμενο*, των συνόλων x και y , και συμβολίζεται με $x \times y$ (διαβάζεται: « x επί y »). Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, μολονότι τα x και y είναι σύνολα αριθμών, το καρτεσιανό γινόμενο είναι ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών. Μπορούμε να εκφράσουμε το καρτεσιανό γινόμενο είτε με αναγραφή είτε με περιγραφή ως

$$x \times y = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

$$\text{ή } x \times y = \{(a, b) \mid a \in x \text{ και } b \in y\}$$

Η τελευταία έκφραση μπορεί πράγματι να θεωρηθεί ως ο γενικός ορισμός του καρτεσιανού γινομένου δύο οποιωνδήποτε συνόλων x και y .

Έστω λοιπόν ότι τα x και y περιλαμβάνουν όλους τους πραγματικούς αριθμούς R . Τότε το καρτεσιανό γινόμενο

$$x \times y = \{(a, b) \mid a \in R \text{ και } b \in R\} \quad (2.3)$$

θα παριστάνει το σύνολο όλων των διατεταγμένων ζευγών, των οποίων τα στοιχεία είναι πραγματικοί αριθμοί. Επίσης, κάθε διατεταγμένο ζεύγος αντιστοιχεί σ' ένα *μοναδικό* σημείο του καρτεσιανού επιπέδου του Σχ. 2.4, και, αντίστροφα, κάθε σημείο του επιπέδου αντιστοιχεί με τη σειρά του σε ένα *μοναδικό* διατεταγμένο ζεύγος του συνόλου $x \times y$. Από αυτή τη διπλή μοναδικότητα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια *αντιστοιχία ένα προς ένα* μεταξύ του συνόλου των διατεταγμένων ζευγών του καρτεσιανού γινομένου (2.3) και του συνόλου των σημείων του επιπέδου. Είναι εύκολο τώρα να καταλάβει κανείς τη λογική του συμβολισμού $x \times y$. Μπορούμε να τη συσχετίσουμε με την τομή του άξονα των x και των y στο Σχ. 2.4. Ένας απλούστερος τρόπος έκφρασης του συνόλου $x \times y$ της (2.3) είναι να το γράψουμε κατευθείαν $R \times R$. Αυτό συνήθως συμβολίζεται με R^2 .

Γενικεύοντας αυτή την ιδέα, μπορούμε να ορίσουμε το καρτεσιανό γινόμενο τριών συνόλων x , y και z ως:

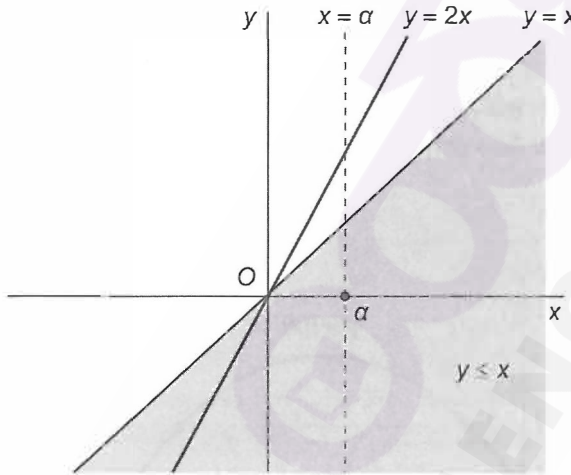
$$x \times y \times z = \{(a, b, c) \mid a \in x, b \in y, c \in z\}$$

το οποίο είναι ένα σύνολο διατεταγμένων τριάδων. Επιπλέον, αν κάθε σύνολο x , y και z αποτελείται από όλους τους πραγματικούς αριθμούς, το καρτεσιανό γινόμενο θα αντιστοιχεί στο σύνολο όλων των σημείων του τρισδιάστατου χώρου. Αυτό μπορεί να συμβολιστεί με $R \times R \times R$, ή πιο απλά με R^3 . Σε ό,τι θα ακολουθήσει, όλες οι μεταβλητές θα είναι πραγματικές, και έτσι το πλαίσιο της συζήτησής μας θα είναι γενικά το R^2 , R^3 , ..., ή το R^n .

Σχέσεις και συναρτήσεις

Επειδή κάθε διατεταγμένο ζεύγος συνδέει μια τιμή y με μια τιμή x , κάθε ομάδα διατεταγμένων ζευγών – δηλαδή κάθε υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου (2.3) – θα αποτελεί μια *σχέση* μεταξύ των y και x . Με δεδομένο το x , μία ή περισσότερες τιμές του y θα ορίζονται από αυτή τη σχέση. Για ευκολία, τώρα θα γράφουμε τα στοιχεία του $x \times y$ γενικά ως (x, y) – και όχι ως (a, b) , όπως κάναμε στη (2.3) – όπου τα x και y είναι μεταβλητές.

Παράδειγμα 3 Το σύνολο $\{(x, y) \mid y = 2x\}$ είναι ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα $(1, 2)$, $(0, 0)$ και $(-1, -2)$. Αυτό αποτελεί μια σχέση, και η γραφική της παράσταση είναι το σύνολο των σημείων που ανήκουν στην ευθεία γραμμή $y = 2x$, όπως φαίνεται στο Σχ. 2.5.



ΣΧΗΜΑ 2.5

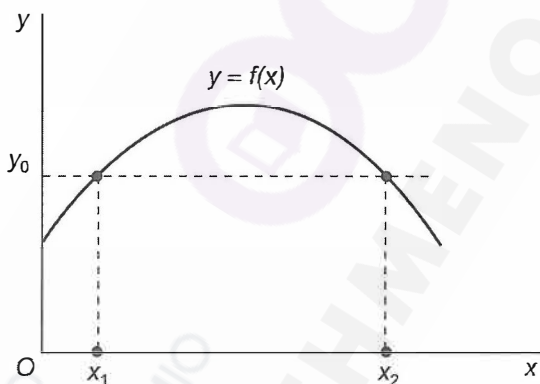
Παράδειγμα 4 Το σύνολο $\{(x, y) \mid y \leq x\}$, που αποτελείται από διατεταγμένα ζεύγη όπως τα $(1, 0)$, $(1, 1)$ και $(1, -4)$, αποτελεί μια άλλη σχέση. Στο Σχ. 2.5, αυτό το σύνολο αντιστοιχεί στο σύνολο όλων των σημείων της σκιαγραφημένης περιοχής που ικανοποιεί την ανίσωση $y \leq x$.

Παρατηρούμε ότι, με δεδομένη την τιμή του x , δεν είναι πάντα δυνατόν να προσδιοριστεί μια μοναδική τιμή του y από μια σχέση. Στο Παράδειγμα 4, τα τρία ζεύγη δείχνουν ότι αν $x = 1$, το y μπορεί να πάρει διάφορες τιμές, όπως 0, 1 ή -4 , αφού σε κάθε τέτοια περίπτωση ικανοποιείται η δεδομένη σχέση. Γραφικά, δύο ή περισσότερα σημεία μιας σχέσης μπορεί να βρίσκονται σε μια κατακόρυφη γραμμή στο επίπεδο xy . Αυτό φαίνεται στο Σχ. 2.5, όπου αρκετά σημεία στη σκιασμένη περιοχή (η οποία παριστάνει τη σχέση $y \leq x$) ανήκουν στη διακεκομμένη κατακόρυφη γραμμή $x = \alpha$.

Όμως, σαν μια ειδική περίπτωση, μια σχέση μπορεί να είναι τέτοια ώστε για κάθε τιμή του x να υπάρχει μόνο μία αντίστοιχη τιμή του y . Η σχέση του Παρα-

δείγματος 3 είναι μια τέτοια περίπτωση. Σ' αυτή την περίπτωση το y είναι *συνάρτηση* του x , συμβολίζεται με $y = f(x)$ και διαβάζεται: «το y είναι ίσο με f του x ». [Παρατήρηση: το $f(x)$ δεν σημαίνει f επί x]. Επομένως, μια συνάρτηση είναι ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών με την ιδιότητα ότι κάθε τιμή του x προσδιορίζει *μοναδικά* μια τιμή του y .² Θα πρέπει να είναι σαφές ότι μια συνάρτηση πρέπει να είναι σχέση, αλλά μια σχέση δεν είναι απαραίτητα συνάρτηση.

Μολονότι ο ορισμός μιας συνάρτησης προϋποθέτει ένα μοναδικό y για κάθε x , το αντίστροφο δεν είναι απαραίτητο. Μ' άλλα λόγια, περισσότερες από μία τιμές του x μπορούν κάλλιστα να συνδέονται με την ίδια τιμή του y . Αυτή η δυνατότητα φαίνεται στο Σχ. 2.6, όπου οι τιμές x_1 και x_2 του συνόλου x αντιστοιχούν και οι δύο στην ίδια τιμή (y_0) του συνόλου y μέσω της συνάρτησης $y = f(x)$.



ΣΧΗΜΑ 2.6

Μια συνάρτηση ονομάζεται επίσης *απεικόνιση* ή *μετασχηματισμός*. Και οι δύο λέξεις δείχνουν την πράξη της αντιστοίχισης ενός αντικειμένου με ένα άλλο. Στην πρόταση $y = f(x)$, ο συναρτησιακός συμβολισμός f μπορεί να ερμηνευτεί σαν ένας κανόνας με τον οποίο το σύνολο x απεικονίζεται (μετασχηματίζεται) στο σύνολο y . Έτσι μπορούμε να γράψουμε:

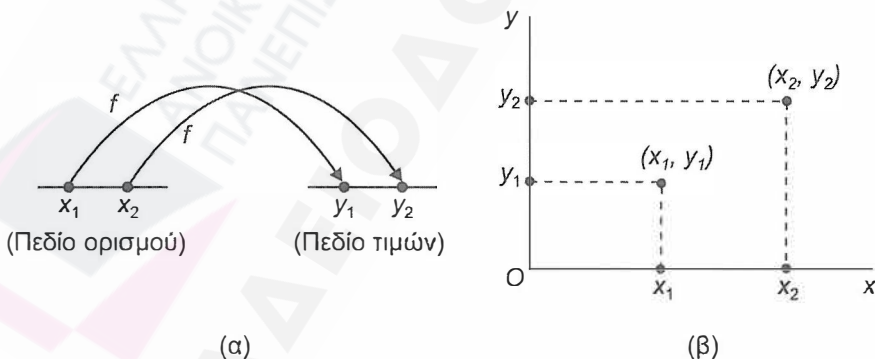
$$f: x \rightarrow y$$

2. Αυτός ο ορισμός της «συνάρτησης» αντιστοιχεί σ' αυτό που λεγόταν *μονοσήμαντη συνάρτηση* στην παλιά ορολογία. Αυτό που προηγουμένως λεγόταν *πλειότιμη συνάρτηση*, τώρα ονομάζεται απλώς *σχέση*.

όπου το βέλος δείχνει την απεικόνιση, και το γράμμα f προσδιορίζει συμβολικά τον κανόνα της απεικόνισης. Επειδή η f παριστάνει έναν *ειδικό* κανόνα απεικόνισης, για το συμβολισμό μιας άλλης συνάρτησης που πιθανόν να εμφανίζεται στο ίδιο υπόδειγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας διαφορετικός συμβολισμός. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συνήθως (εκτός από το f) γι' αυτό το σκοπό, είναι g , F , G , τα ελληνικά γράμματα ϕ και ψ , και τα κεφαλαία τους Φ και Ψ . Για παράδειγμα, οι μεταβλητές y και z μπορεί να είναι και οι δύο συναρτήσεις του x , αλλά αν μια συνάρτηση γραφτεί σαν $y = f(x)$, η άλλη θα πρέπει να γραφτεί σαν $z = g(x)$ ή $z = \phi(x)$. Είναι ωστόσο επίσης αποδεκτό να γράφει κανείς $y = y(x)$ και $z = z(x)$, οπότε δεν έχει πλέον να κάνει με τα σύμβολα f και g .

Στη συνάρτηση $y = f(x)$, το x αναφέρεται ως *αρχέτυπο* της συνάρτησης και το y ονομάζεται *τιμή* της συνάρτησης. Επίσης εναλλακτικά θα αναφέρουμε το x σαν την *ανεξάρτητη μεταβλητή* και το y σαν την *εξαρτημένη μεταβλητή*. Το σύνολο όλων των αποδεκτών τιμών που το x μπορεί να πάρει είναι γνωστό ως το *πεδίο ορισμού* της συνάρτησης, και το οποίο μπορεί να είναι ένα υποσύνολο των πραγματικών αριθμών. Η τιμή του y στην οποία η τιμή του x απεικονίζεται μέσω της f , ονομάζεται *εικόνα* του x . Το σύνολο όλων των εικόνων ονομάζεται *πεδίο τιμών* της συνάρτησης, και είναι το σύνολο όλων των τιμών που μπορεί να πάρει η μεταβλητή y . Έτσι, το πεδίο ορισμού σχετίζεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή x , και το πεδίο τιμών με την εξαρτημένη μεταβλητή y .

Όπως φαίνεται στο Σχ. 2.7α, μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση f σαν έναν κανόνα απεικόνισης κάθε σημείου ενός διαστήματος (πεδίο ορισμού) σ' ένα σημείο ενός άλλου διαστήματος (πεδίο τιμών). Έτσι, θέτοντας το πεδίο ορισμού στον άξονα των x και το πεδίο τιμών στον άξονα των y —όπως στο διάγραμμα β— παίρνουμε αμέσως το γνωστό δισδιάστατο γράφημα στο οποίο



ΣΧΗΜΑ 2.7

η αντιστοιχία μεταξύ τιμών των x και y ορίζεται από ένα σύνολο διατεταγμένων ζευγών, όπως (x_1, y_1) και (x_2, y_2) .

Στα οικονομικά υποδείγματα, οι εξισώσεις συμπεριφοράς συνήθως είναι συναρτήσεις. Επειδή οι πιο πολλές μεταβλητές σ' αυτά πρέπει να είναι από τη φύση τους μη αρνητικοί πραγματικοί αριθμοί³, είναι και τα πεδία ορισμού περιορισμένα. Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότερες γραφικές παραστάσεις στα οικονομικά περιορίζονται στο πρώτο τεταρτημόριο. Γενικά, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί ο προσδιορισμός του πεδίου ορισμού κάθε συνάρτησης σε κάθε οικονομικό υπόδειγμα. Όταν αυτό δεν μας δίδεται, καταλαβαίνουμε ότι το πεδίο ορισμού (και τιμών) περιέχει εκείνους τους αριθμούς για τους οποίους η συνάρτηση έχει οικονομική έννοια.

Παράδειγμα 5 Το συνολικό κόστος C μιας επιχείρησης ανά ημέρα είναι μια συνάρτηση της ημερήσιας παραγωγής Q : $C = 150 + 7Q$. Η επιχείρηση έχει όριο στην ικανότητα παραγωγής 100 μονάδων την ημέρα. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης κόστους; Επειδή το Q μπορεί να μεταβληθεί από 0 μέχρι 100, το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο $0 \leq Q \leq 100$, ή αυστηρότερα,

$$\text{Πεδίο ορισμού} = \{Q \mid 0 \leq Q \leq 100\}$$

Όσο για το πεδίο τιμών, επειδή το γράφημα της συνάρτησης είναι μια ευθεία γραμμή, με την ελάχιστη τιμή του C το 150 (όταν $Q = 0$) και μέγιστη τιμή του C το 850 (όταν $Q = 100$), έχουμε

$$\text{Πεδίο τιμών} = \{C \mid 150 \leq C \leq 850\}$$

Ωστόσο, προσοχή, μπορεί οι ακρότατες τιμές του πεδίου τιμών να μη συμπίπτουν με τις εικόνες των ακρότατων τιμών του πεδίου ορισμού.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4

1. Δεδομένων των $S_1 = \{3, 6, 9\}$, $S_2 = \{a, b\}$ και $S_3 = \{m, n\}$, να βρεθούν τα καρτεσιανά γινόμενα:

(α) $S_1 \times S_2$

(β) $S_2 \times S_3$

(γ) $S_3 \times S_1$

3. Λέμε «μη αρνητικός» αντί για «θετικός» όταν μηδενικές τιμές είναι αποδεκτές.

2. Από τις πληροφορίες του προηγούμενου προβλήματος, να βρεθεί το καρτεσιανό γινόμενο $S_1 \times S_2 \times S_3$.
3. Γενικά, είναι αλήθεια ότι $S_1 \times S_2 = S_2 \times S_1$; Κάτω από ποιες συνθήκες αυτά τα δύο καρτεσιανά γινόμενα είναι ίσα;
4. Παριστάνει κάποιο απ' τα ακόλουθα, αν σχεδιαστεί στο ορθογώνιο επίπεδο συντεταγμένων, το γραφήμα μιας συνάρτησης;
(α) Ένας κύκλος (β) Ένα τρίγωνο
(γ) Ένα τετράγωνο (δ) Μια ευθεία με αρνητική κλίση.
5. Αν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $y = 5 + 3x$ είναι το σύνολο $\{x \mid 1 \leq x \leq 9\}$, να βρεθεί το πεδίο τιμών της συναρτησης και να εκφραστεί ως σύνολο.
6. Αν το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $y = -x^2$, είναι το σύνολο όλων των μη αρνητικών αριθμών, ποιο θα είναι το πεδίο τιμών της;
7. Στη θεωρία της επιχείρησης, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι το συνολικό κόστος C είναι συνάρτηση του επιπέδου παραγωγής Q : $C = f(Q)$.
(α) Σύμφωνα με τον ορισμό μιας συνάρτησης, θα πρέπει κάθε τιμή του κόστους να συνδέεται με ένα μοναδικό επίπεδο παραγωγής;
(β) Θα πρέπει κάθε επίπεδο παραγωγής να ορίζει μία μοναδική τιμή του κόστους;
8. Αν ένα επίπεδο παραγωγής Q_1 μπορεί να παραχθεί με κόστος C_1 , τότε θα πρέπει να μπορεί να παραχθεί (λιγότερο αποτελεσματικά) και με κόστος $C_1 + \$1$ ή $C_1 + \$2$, κ.ο.κ. Άρα φαίνεται ότι το επίπεδο παραγωγής Q δεν ορίζει μονοσήμαντα το συνολικό κόστος C . Αν τα πράγματα είναι έτσι, τότε γραφοντας $C = f(Q)$ παραβιάζουμε τον ορισμό της συνάρτησης. Πώς μπορείτε, παρά αυτή την επιχειρηματολογία, να δικαιολογήσετε τη χρήση της συνάρτησης κόστους $C = f(Q)$;

2.5 Τύποι συναρτήσεων

Η έκφραση $y = f(x)$ είναι μια γενική πρόταση που παριστά μια απεικόνιση, αλλά ο κανόνας της απεικόνισης δεν έχει γίνει σαφής. Ας θεωρήσουμε τώρα μερικούς ειδικούς τύπους συναρτήσεων, καθένας από τους οποίους παριστάνει ένα διαφορετικό κανόνα απεικόνισης.

Σταθερές συναρτήσεις

Μια συνάρτηση της οποίας το πεδίο τιμών αποτελείται μόνον από ένα στοιχείο ονομάζεται *σταθερή συνάρτηση*. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε τη συνάρτηση

$$y = f(x) = 7$$

η οποία εκφράζεται εναλλακτικά και ως $y = 7$ ή $f(x) = 7$, και της οποίας η τιμή παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από την τιμή του x . Στο επίπεδο των συντεταγμένων, μια τέτοια συνάρτηση εμφανίζεται ως οριζόντια γραμμή. Στα υποδείγματα του εθνικού εισοδήματος, όπου η επένδυση I προσδιορίζεται εξωγενώς, μπορούμε να έχουμε μια συνάρτηση επένδυσης της μορφής $I = \$100.000.000$, ή $I = I_0$, που αποτελεί παράδειγμα της σταθερής συνάρτησης.

Πολυωνυμικές συναρτήσεις

Η σταθερή συνάρτηση είναι στην ουσία μια «εκφυλισμένη» περίπτωση των λεγόμενων *πολυωνυμικών συναρτήσεων*. Η λέξη «πολυώνυμο» σημαίνει «πολλούς όρους», και ένα πολυώνυμο μιας μεταβλητής x έχει τη γενική μορφή

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (2.4)$$

όπου κάθε όρος περιέχει ένα συντελεστή καθώς επίσης και μια μη αρνητική δύναμη της μεταβλητής x . (Όπως θα εξηγηθεί αργότερα σε αυτή την ενότητα, μπορούμε να γράψουμε γενικά $x^1 = x$ και $x^0 = 1$, και έτσι οι δύο πρώτοι όροι μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι a_0x^0 και a_1x^1 , αντίστοιχα). Ας σημειώσουμε ότι, αντί για τα σύμβολα $a, b, c, \dots$, έχουμε χρησιμοποιήσει τα σύμβολα με δείκτες $a_0, a_1, \dots, a_n$ για τους συντελεστές. Αυτό έγινε για δύο λόγους: (1) μπορούμε να εξοικονομήσουμε σύμβολα, επειδή μ' αυτόν τον τρόπο μόνο το γράμμα a χρησιμοποιείται, και (2) ο δείκτης μάς βοηθάει να εντοπίσουμε ένα συντελεστή σ' όλη την εξίσωση. Για παράδειγμα, στην (2.4), το a_2 είναι ο συντελεστής του x^2 , κ.ο.κ.

Ανάλογα με την τιμή του ακέραιου n (η οποία ορίζει τη μεγαλύτερη δύναμη του x), έχουμε διάφορες υποκατηγορίες πολυωνυμικών συναρτήσεων:

$n = 0: y = a_0$	[σταθερή συνάρτηση]
$n = 1: y = a_0 + a_1x$	[γραμμική συνάρτηση]
$n = 2: y = a_0 + a_1x + a_2x^2$	[δευτεροβάθμια συνάρτηση]
$n = 3: y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$	[κυβική συνάρτηση]

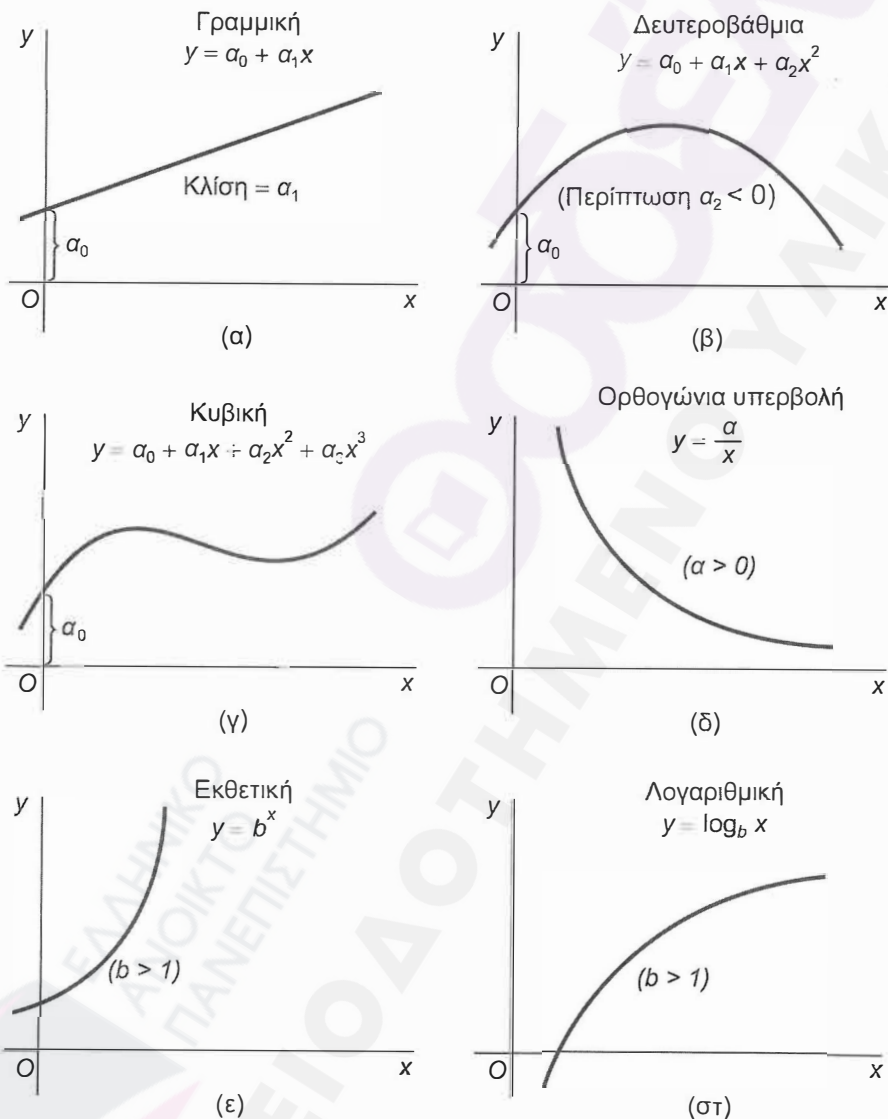
κ.ο.κ. Οι δείκτες των δυνάμεων του x ονομάζονται *εκθέτες*. Ο μέγιστος δυνατός εκθέτης, δηλαδή η τιμή του n , ονομάζεται *βαθμός* της πολυωνυμικής συνάρτησης. Για παράδειγμα, μια δευτεροβάθμια συνάρτηση είναι ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού, και μια κυβική συνάρτηση είναι πολυώνυμο τρίτου βαθμού.⁴ Η διάταξη με την οποία οι διάφοροι όροι εμφανίζονται στο δεξιό μέρος της ισότητας είναι άνευ σημασίας. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να τους τοποθετήσουμε κατά τη διάταξη φθινουσών δυνάμεων του x . Επίσης, μολονότι έχουμε βάλει το σύμβολο y αριστερά της ισότητας, είναι επίσης αποδεκτό να χρησιμοποιήσουμε το $f(x)$ αντί του y .

Η γραφική παράσταση μιας γραμμικής συνάρτησης στο επίπεδο των συντεταγμένων είναι μια ευθεία γραμμή, όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.8α. Όταν το $x = 0$, η γραμμική συνάρτηση δίνει την τιμή $y = a_0$, δηλαδή το διατεταγμένο ζεύγος $(0, a_0)$ ανήκει στη γραμμή. Αυτό μας δίνει τη λεγόμενη τομή με τον άξονα των y (ή *την κάθετη τομή*), διότι σ' αυτό ακριβώς το σημείο ο κατακόρυφος άξονας (των y) τέμνει τη γραμμή. Ο άλλος συντελεστής a_1 , μετράει την *κλίση* της γραμμής μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν το x αυξάνει κατά μία μονάδα, το y θα μεταβληθεί κατά a_1 μονάδες. Το Σχ. 2.8α μας δείχνει την περίπτωση που $a_1 > 0$, δηλαδή μιας καμπύλης με θετική κλίση, μιας γραμμής που ανεβαίνει. Αν $a_1 < 0$, τότε η γραμμή θα κατεβαίνει.

Η γραφική παράσταση της δευτεροβάθμιας συνάρτησης είναι μια *παραβολή*, χοντρικά μια καμπύλη με ένα βαθούλωμα. Η εικόνα στο Σχ. 2.8β δείχνει μια τέτοια περίπτωση με $a_2 < 0$. Στην περίπτωση που $a_2 > 0$, η καμπύλη έχει «αντίστροφο» γράφημα, δείχνοντας μια κοιλάδα αντί για ένα λόφο. Η γραφική παράσταση μιας κυβικής συνάρτησης θα έχει, εν γένει, δύο βαθουλώματα,

4. Σε όλες τις παραπάνω εξισώσεις, ο τελευταίος συντελεστής (a_n) υποθέτουμε πάντα ότι είναι μη μηδενικός, γιατί αλλιώς η συνάρτηση θα κατέληγε σε πολυώνυμο μικρότερου βαθμού.

όπως φαίνεται και στο Σχ. 2.8γ. Αυτές οι συναρτήσεις θα χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά σε οικονομικά υποδείγματα που θα συζητήσουμε παρακάτω.



ΣΧΗΜΑ 2.8

Ρητές συναρτήσεις

Μια συνάρτηση σαν την

$$y = \frac{x - 1}{x^2 + 2x + 4}$$

στην οποία το y εκφράζεται ως το πηλίκο δύο πολυωνύμων της μεταβλητής x , είναι γνωστή ως *ρητή συνάρτηση*. Σύμφωνα με τον ορισμό, κάθε πολυωνυμική συνάρτηση είναι η ίδια ρητή, επειδή πάντα μπορεί να εκφραστεί ως το πηλίκο του εαυτού της και του 1, που είναι η σταθερή συνάρτηση.

Μια ειδική περίπτωση ρητής συνάρτησης που έχει ενδιαφέρουσες εφαρμογές στα οικονομικά είναι η συνάρτηση

$$y = \frac{a}{x} \quad \text{ή} \quad xy = a$$

της οποίας το γράφημα είναι μια *ορθογώνια υπερβολή*, όπως στο Σχ. 2.8δ. Επειδή σε αυτή την περίπτωση το γινόμενο των δύο μεταβλητών είναι πάντα σταθερό, η συνάρτηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραστήσει την ειδική καμπύλη ζήτησης –με τιμή P και ποσότητα Q στους δύο άξονες– για την οποία η συνολική δαπάνη PQ είναι σταθερή για όλα τα επίπεδα τιμών. (Μια τέτοια καμπύλη ζήτησης είναι αυτή με μοναδιαία ελαστικότητα σε κάθε σημείο της καμπύλης). Μια άλλη εφαρμογή είναι στην περίπτωση της καμπύλης του μέσου σταθερού κόστους (AFC). Με το (AFC) στον έναν άξονα και το προϊόν στον άλλο, η καμπύλη AFC θα πρέπει να είναι ορθογώνια υπερβολή διότι $AFC \times Q$ (= συνολικό σταθερό κόστος) το οποίο είναι μια σταθερά.

Η ορθογώνια υπερβολή $xy = a$ δεν τέμνει τους άξονες, ακόμα και αν επεκταθεί επ' αόριστο προς τα πάνω και δεξιά. Αντίθετα, προσεγγίζει τους άξονες *ασυμπτωτικά*, δηλαδή όταν το y γίνεται αρκετά μεγάλο, η καμπύλη θα πλησιάζει πολύ κοντά τον άξονα των y , αλλά δεν θα τον αγγίξει ποτέ, και το ίδιο θα συμβεί με τον άξονα x . Οι άξονες αποτελούν τις *ασύμπτωτες* αυτής της συνάρτησης.

Μη αλγεβρικές συναρτήσεις

Κάθε συνάρτηση που εκφράζεται είτε με πολυώνυμο ή με ριζικά (όπως τετραγωνικές ρίζες) πολυωνύμων είναι μια *αλγεβρική συνάρτηση*. Έτσι, οι συναρτήσεις που συζητήθηκαν μέχρι τώρα ήταν όλες αλγεβρικές.

Ωστόσο, οι *εκθετικές* συναρτήσεις όπως η $y = b^x$, στην οποία η ανεξάρ-

τητη μεταβλητή εμφανίζεται στον εκθέτη, είναι *μη αλγεβρικές*. Οι συγγενείς μ' αυτές *λογαριθμικές* συναρτήσεις, όπως η $y = \log_b x$, είναι επίσης μη αλγεβρικές.

Αυτοί οι δύο τύποι συναρτήσεων θα επεξηγηθούν με κάθε λεπτομέρεια στο Κεφ. 10, αλλά οι γενικές διαγραμματικές παραστάσεις τους φαίνονται στο Σχ. 2.8ε και 2.8στ. Άλλοι τύποι μη αλγεβρικών συναρτήσεων είναι οι *τριγωνομετρικές* (ή *κυκλικές*) *συναρτήσεις*, για τις οποίες θα μιλήσουμε στο Κεφ. 16 σε σχέση με τη δυναμική ανάλυση. Θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι οι μη αλγεβρικές συναρτήσεις είναι επίσης γνωστές μ' ένα πιο μυστηριώδες όνομα, ως *υπερβατικές συναρτήσεις*.

Εκθέτες: Μια παράκαμψη

Στη συζήτηση που είχαμε για τις πολυωνυμικές συναρτήσεις, εισάγαμε τον όρο *εκθέτες* ως δείκτες της δύναμης στην οποία πρέπει να υψωθεί μια μεταβλητή (ή αριθμός). Η έκφραση 6^2 σημαίνει ότι το 6 υψώνεται στη δεύτερη δύναμη, δηλαδή το 6 πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του, ή $6^2 \equiv 6 \times 6 = 36$. Γενικά, ορίζουμε

$$x^n \equiv \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{n \text{ όροι}}$$

και, ως μια ειδική περίπτωση, σημειώνουμε ότι $x^1 = x$. Από τον γενικό ορισμό έπεται ότι οι εκθέτες ικανοποιούν τους εξής κανόνες:

Κανόνας I $x^m \times x^n = x^{m+n}$ (για παράδειγμα, $x^3 \times x^4 = x^7$)

Απόδειξη:

$$x^m \times x^n = (\underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{m \text{ όροι}}) (\underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{n \text{ όροι}}) = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{m+n \text{ όροι}} = x^{m+n}$$

Σημειώσατε ότι σε αυτή την απόδειξη, δεν δώσαμε στη μεταβλητή x και στους εκθέτες m και n καμία συγκεκριμένη τιμή. Επομένως, το αποτέλεσμα που βρήκαμε είναι *γενικά* αληθές. Γι' αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία είναι απόδειξη και όχι μια απλή επιβεβαίωση. Τα ίδια μπορεί να ειπωθούν και για την απόδειξη του Κανόνα II, που ακολουθεί.

Κανόνας II $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$ ($x \neq 0$) (για παράδειγμα, $\frac{x^4}{x^3} = x$)

Απόδειξη:

$$\frac{x^m}{x^n} = \frac{\overbrace{x \times x \times \dots \times x}^{m \text{ όροι}}}{\underbrace{x \times x \times \dots \times x}_n} = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_{m-n \text{ όροι}} = x^{m-n}$$

επειδή οι n όροι στον παρονομαστή απλοποιούνται με n από τους m όρους του αριθμητή. Παρατηρούμε ότι ο κανόνας αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση που το $x = 0$, και αυτό διότι όταν το $x = 0$, στην έκφραση x^m/x^n θα έχουμε διαίρεση, με το μηδέν, πράγμα που είναι μη επιτρεπτό.

Τι συμβαίνει όταν $m < n$: ας πούμε $m = 2$ και $n = 5$; Σε αυτή την περίπτωση θα πάρουμε, σύμφωνα με τον Κανόνα II, $x^{m-n} = x^{-3}$, μια *αρνητική δύναμη* του x . Τι άραγε σημαίνει αυτό; Η απάντηση δίνεται στην ουσία από τον ίδιο τον Κανόνα II: Όταν $m = 2$ και $n = 5$, έχουμε

$$\frac{x^2}{x^5} = \frac{x \times x}{x \times x \times x \times x \times x} = \frac{1}{x \times x \times x} = \frac{1}{x^3}$$

Έτσι, $x^{-3} = 1/x^3$, και αυτό μπορεί να γενικευτεί σ' έναν άλλο κανόνα:

Κανόνας III

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n} \quad (x \neq 0)$$

Για να υψώσουμε έναν μη μηδενικό αριθμό στη δύναμη *μείον* n παίρνουμε τον *αντίστροφο* της n δύναμής του.

Μια άλλη ειδική περίπτωση εφαρμογής του Κανόνα II είναι όταν $m = n$, η οποία μάς δίνει την έκφραση $x^{m-n} = x^{m-m} = x^0$. Για να ερμηνεύσουμε το νόημα της ύψωσης ενός αριθμού x στη μηδενική δύναμη, μπορούμε να γράψουμε τον όρο x^{m-m} σύμφωνα με τον Κανόνα II παραπάνω, και το αποτέλεσμα θα είναι $x^m/x^m = 1$. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όταν κάθε (μη μηδενικός) αριθμός υψωθεί στη μηδενική δύναμη ισούται με το 1. (Η έκφραση 0^0 είναι αόριστη). Αυτό μπορεί να εκφραστεί σαν ένας άλλος κανόνας:

Κανόνας IV

$$x^0 = 1 \quad (x \neq 0)$$

Όσο χρησιμοποιούμε μόνο πολυωνυμικές συναρτήσεις, θα απαιτούνται μόνον ακέραιες (μη μηδενικές) δυνάμεις. Όμως, στις εκθετικές συναρτήσεις ο εκθέτης είναι μια μεταβλητή που μπορεί να πάρει και μη ακέραιες τιμές. Για να ερμηνεύσουμε έναν αριθμό όπως ο $x^{1/2}$, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι,

από τον Κανόνα I, έχουμε

$$x^{1/2} \times x^{1/2} = x^1 = x$$

Επειδή το $x^{1/2}$ πολλαπλασιάζουμε με τον εαυτό του είναι x , το $x^{1/2}$ θα πρέπει να είναι η τετραγωνική ρίζα του x . Ομοίως, μπορεί ναδειχθεί ότι το $x^{1/3}$ είναι η κυβική ρίζα του x . Ως εκ τούτου, έχουμε τον ακόλουθο κανόνα:

Κανόνας V

$$x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$$

Δύο άλλοι κανόνες που ισχύουν για τους εκθέτες είναι:

Κανόνας VI

$$(x^m)^n = x^{mn}$$

Κανόνας VII

$$x^m \times y^m = (xy)^m$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.5

1. Να παρασταθούν γραφικά οι συναρτήσεις
 (α) $y = 16 + 2x$ (β) $y = 8 - 2x$ (γ) $y = 2x + 12$
 (Σε κάθε περίπτωση, θεωρήστε ότι το πεδίο ορισμού αποτελείται μόνο από τους μη αρνητικούς πραγματικούς αριθμούς).
2. Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ της (α) και της (β) παραπάνω; Πώς αυτή η διαφορά αντανakλάται στα γραφήματα; Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των (α) και (γ); Πώς την αντανakλούν οι γραφικές παραστάσεις τους;
3. Να παρασταθούν γραφικά οι συναρτήσεις
 (α) $y = -x^2 + 5x - 2$ (β) $y = x^2 + 5x - 2$
 με πεδίο ορισμού το $-5 \leq x \leq 5$. Είναι γνωστό ότι το πρόσημο του συντελεστή του x^2 προσδιορίζει αν το γράφημα μιας δευτεροβάθμιας συνάρτησης θα έχει ένα «λόφο» ή μια «κοιλιάδα». Σ' αυτό το πρόβλημα, ποιο πρόσημο αντιστοιχεί στο λόφο; Να δοθεί μια εξήγηση γι' αυτό.
4. Να παρασταθεί γραφικά η συνάρτηση $y = 36/x$, υποθέτοντας ότι τα x και y παίρνουν μόνο θετικές τιμές. Στη συνέχεια, ας υποθέσουμε ότι και οι δύο μεταβλητές μπορούν να πάρουν και αρνητικές τιμές.

ισορροπίας, διότι υποθέτουμε ότι η νέα ισορροπία είναι εφικτή, όπως κάναμε και για την παλιά.

Η συγκριτική στατική ανάλυση μπορεί να είναι είτε ποιοτική είτε ποσοτική. Αν ενδιαφερόμαστε μόνο για το ερώτημα, ας πούμε, αν μια αύξηση στην επένδυση I_0 θα αυξήσει ή θα ελαττώσει το εισόδημα ισορροπίας Y^* , η ανάλυση θα είναι ποιοτική διότι η *κατεύθυνση* της μεταβολής είναι το μόνο θέμα που μας απασχολεί. Αλλά, αν ενδιαφερόμαστε για το *μέγεθος* της μεταβολής στο Y^* που προέρχεται από μια δεδομένη μεταβολή στο I_0 (δηλαδή, το μέγεθος του πολλαπλασιασμού επένδυσης), η ανάλυση θα είναι προφανώς ποσοτική. Όμως, παίρνοντας μια ποσοτική απάντηση, μπορούμε αυτόματα να διαπιστώσουμε την κατεύθυνση μεταβολής από το αλγεβρικό της πρόσημο. Έτσι, η ποσοτική ανάλυση περιλαμβάνει πάντα την ποιοτική.

Θα πρέπει να είναι φανερό ότι το πρόβλημα είναι στην ουσία αυτό της εύρεσης ενός *ρυθμού μεταβολής*: ο ρυθμός μεταβολής της τιμής ισορροπίας μιας ενδογενούς μεταβλητής σε σχέση με τη μεταβολή μιας παραμέτρου ή μιας εξωγενούς μεταβλητής. Γι' αυτό το λόγο, η μαθηματική έννοια της *παραγώγου* έχει εξέχουσα σημασία στη συγκριτική στατική, επειδή αυτή η έννοια –η βασικότερη στο πεδίο των μαθηματικών που ονομάζεται *διαφορικός λογισμός*– είναι κατευθείαν συνδεδεμένη με την έννοια του ρυθμού μεταβολής! Επιπλέον, αργότερα θα βρούμε την έννοια της παραγώγου άκρως ενδιαφέρουσα και στα προβλήματα αριστοποίησης.

6.2 Ρυθμός μεταβολής και η παράγωγος

Μολονότι στο πλαίσιο αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με ρυθμούς μεταβολής των τιμών ισορροπίας των μεταβλητών σ' ένα υπόδειγμα, μπορούμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση σ' ένα πιο γενικό επίπεδο, εξετάζοντας το ρυθμό μεταβολής κάθε μεταβλητής y σε σχέση με τη μεταβολή μιας άλλης μεταβλητής x , όπου οι δύο μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους με τη συνάρτηση

$$y = f(x)$$

Στο πλαίσιο της συγκριτικής στατικής, η μεταβλητή y θα παριστάνει την τιμή ισορροπίας μιας ενδογενούς μεταβλητής, και η x θα είναι κάποια παράμετρος. Ας σημειωθεί ότι, κατ' αρχάς, περιοριζόμαστε στην απλή περίπτωση όπου υπάρχει μία μόνο παράμετρος ή εξωγενής μεταβλητή στο υπόδειγμα. Όμως, αν έχουμε κατανοήσει αυτή την πολύ απλή περίπτωση, η γενίκευση στην περίπτωση περισσότερων παραμέτρων θα αποδειχθεί σχετικά εύκολη.

Το πηλίκο διαφοράς

Επειδή η έννοια της «μεταβολής» έχει εξέχουσα θέση στην παρούσα ανάλυση, χρειάζεται ένα ειδικό σύμβολο για το συμβολισμό της. Όταν η μεταβλητή x μεταβάλλεται από την τιμή x_0 σε μια νέα τιμή x_1 , η μεταβολή μετριέται από τη διαφορά $x_1 - x_0$. Έτσι, χρησιμοποιώντας το σύμβολο Δ (το ελληνικό κεφαλαίο δέλτα, για τη «διαφορά») για να συμβολίζουμε τη μεταβολή, γράφουμε $\Delta x = x_1 - x_0$. Χρειαζόμαστε ακόμα έναν τρόπο συμβολισμού της τιμής της συνάρτησης $f(x)$ σε διάφορες τιμές του x . Η συνήθης πρακτική είναι να χρησιμοποιούμε το συμβολισμό $f(x_i)$ ο οποίος παριστάνει την τιμή της $f(x)$ όταν $x = x_i$. Έτσι, για τη συνάρτηση $f(x) = 5 + x^2$, έχουμε $f(0) = 5 + 0^2 = 5$, και αντίστοιχα, $f(2) = 5 + 2^2 = 9$, κ.ο.κ.

Όταν το x μεταβάλλεται από μια αρχική τιμή x_0 σε μια νέα τιμή $(x_0 + \Delta x)$, η τιμή της συνάρτησης $y = f(x)$ μεταβάλλεται από $f(x_0)$ σε $f(x_0 + \Delta x)$. Η μεταβολή του y , ανά μονάδα μεταβολής του x , μπορεί να παρασταθεί από το *πηλίκο διαφοράς*

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (6.1)$$

Αυτό το πηλίκο, το οποίο μετράει τον μέσο ρυθμό μεταβολής της y , μπορεί να υπολογιστεί αν ξέρουμε την αρχική τιμή του x , ή του x_0 , και το μέγεθος της μεταβολής του x , ή το Δx . Δηλαδή, είναι μια συνάρτηση των x_0 και Δx .

Παράδειγμα 1 Δεδομένης της $y = f(x) = 3x^2 - 4$, μπορούμε να γράψουμε:

$$f(x_0) = 3(x_0)^2 - 4 \quad f(x_0 + \Delta x) = 3(x_0 + \Delta x)^2 - 4$$

Έτσι, το πηλίκο διαφοράς είναι

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3(x_0 + \Delta x)^2 - 4 - (3x_0^2 - 4)}{\Delta x} = \frac{6x_0\Delta x + 3(\Delta x)^2}{\Delta x} = 6x_0 + 3\Delta x \quad (6.2)$$

το οποίο μπορεί να υπολογιστεί αν μας δίνονται τα x_0 και Δx . Έστω $x_0 = 3$ και $\Delta x = 4$. Τότε, ο μέσος ρυθμός μεταβολής του y θα είναι $6(3) + 3(4) = 30$. Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, όταν το x μεταβάλλεται από το 3 στο 7, η μεταβολή στο y είναι 30 μονάδες ανά μονάδα μεταβολής του x .

Η παράγωγος

Αρκετά συχνά ενδιαφερόμαστε για τη μεταβολή του y όταν το Δx είναι πολύ

μικρό. Σ' αυτή την περίπτωση, είναι δυνατόν να πάρουμε μια προσέγγιση του $\Delta y/\Delta x$ αν βγάλουμε από το πηλίκο διαφοράς όλους τους όρους που περιέχουν την έκφραση Δx . Στην (6.2), για παράδειγμα, αν το Δx είναι πολύ μικρό, μπορούμε απλώς να πάρουμε τον όρο $6x_0$ στα δεξιά ως μια προσέγγιση του $\Delta y/\Delta x$. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του Δx , βέβαια, τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση στην πραγματική τιμή του $\Delta y/\Delta x$.

Καθώς το Δx τείνει στο μηδέν (δηλαδή πηγαίνει όλο και πιο κοντά, αλλά ποτέ δεν φθάνει το μηδέν), το $6x_0 + 3\Delta x$ θα τείνει στην τιμή $6x_0$, και με την ίδια λογική, το $\Delta y/\Delta x$ θα τείνει στο $6x_0$, επίσης. Συμβολικά, αυτό το γεγονός εκφράζεται είτε από την πρόταση $\Delta y/\Delta x \rightarrow 6x_0$, καθώς το $\Delta x \rightarrow 0$, είτε από την εξίσωση

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x_0 + 3\Delta x) = 6x_0 \quad (6.3)$$

όπου το σύμβολο $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$ διαβάζεται: «Το όριο του ... καθώς το Δx τείνει στο 0».

Αν, καθώς το $\Delta x \rightarrow 0$, το όριο το πηλίκου διαφοράς $\Delta y/\Delta x$ υπάρχει, αυτό το όριο είναι η παράγωγος της συνάρτησης $y = f(x)$.

Αρκετά πράγματα θα πρέπει να αναφερθούν σχετικά με την παράγωγο. Πρώτον, η παράγωγος είναι μια *συνάρτηση*. Πράγματι, σε αυτή την ορολογία η λέξη *παράγωγος* σημαίνει μια παραγόμενη συνάρτηση. Η συνάρτηση $y = f(x)$ είναι μια *αρχική συνάρτηση*, και η παράγωγος είναι μια άλλη συνάρτηση που παράγεται από αυτή. Ενώ το πηλίκο διαφοράς είναι μια συνάρτηση των x_0 και Δx , θα πρέπει να παρατηρήσετε –από την (6.3), για παράδειγμα– ότι η παράγωγος είναι μια συνάρτηση του x_0 μόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή το Δx είναι ήδη αναγκασμένο να τείνει στο μηδέν, και έτσι δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μια άλλη μεταβλητή της συνάρτησης. Ας προσθέσουμε ακόμα ότι μέχρι τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει το σύμβολο x_0 μόνο για να τονίσουμε το γεγονός ότι μια μεταβολή του x θα πρέπει να αρχίσει από κάποια συγκεκριμένη τιμή του x . Τώρα που αυτό έγινε κατανοητό, μπορούμε να διαγράψουμε το δείκτη και να πούμε απλώς ότι η παράγωγος, όπως και η αρχική συνάρτηση, είναι η ίδια μια συνάρτηση της ανεξάρτητης μεταβλητής x . Δηλαδή, για κάθε τιμή του x υπάρχει μια αντίστοιχη τιμή για τη συνάρτηση της παραγώγου.

Δεύτερον, επειδή η παράγωγος είναι απλώς ένα όριο του πηλίκου διαφορών, το οποίο μετράει ένα ρυθμό μεταβολής του y , η παράγωγος πρέπει αναγκαστικά να είναι ένα μέτρο κάποιου ρυθμού μεταβολής. Όμως, λόγω του γεγονότος ότι η μεταβολή του x που περικλείεται στην έννοια της παραγώγου

είναι απειροελάχιστη (δηλαδή, $\Delta x \rightarrow 0$), ο ρυθμός μεταβολής, ο οποίος μετριέται από την παράγωγο, είναι ένας *στιγμιαίος* ρυθμός μεταβολής.

Τρίτον, υπάρχει το θέμα του συμβολισμού. Οι παράγωγες συναρτήσεις συμβολίζονται κοινώς με δύο τρόπους. Δεδομένης μιας αρχικής συνάρτησης $y = f(x)$, ένας τρόπος συμβολισμού της παραγώγου της (αν αυτή υπάρχει) είναι το σύμβολο $f'(x)$ ή απλώς f' . Αυτός ο συμβολισμός αποδίδεται στο μαθηματικό Lagrange. Ο άλλος συνήθης συμβολισμός είναι ο dy/dx , που επινοήθηκε από το μαθηματικό Leibniz. [Στην πραγματικότητα, υπάρχει και ένας τρίτος συμβολισμός, Dy , ή $Df(x)$, αλλά δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα]. Ο συμβολισμός $f'(x)$, ο οποίος μοιάζει με το συμβολισμό της αρχικής συνάρτησης $f(x)$, έχει το πλεονέκτημα να μας θυμίζει ότι η παράγωγος είναι η ίδια μια συνάρτηση του x . Ο λόγος που την εκφράζουμε σαν $f'(x)$ –και όχι, ας πούμε, $\phi(x)$ – είναι για να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι η συνάρτηση f' παράγεται από την αρχική συνάρτηση f . Ο άλλος συμβολισμός, dy/dx , δίνει έμφαση στο ότι η τιμή της παραγώγου μετράει έναν ρυθμό μεταβολής. Το γράμμα d είναι το αντίστοιχο του ελληνικού Δ , και το dy/dx διαφέρει από το $\Delta y/\Delta x$ κυρίως στο ότι το πρώτο είναι το όριο του δεύτερου καθώς το Δx τείνει στο μηδέν. Παρακάτω, θα χρησιμοποιούμε και τους δύο αυτούς συμβολισμούς, ανάλογα με το ποιος από τους δύο φαίνεται πιο εύχρηστος σε κάθε περίπτωση.

Άρα, μπορούμε να ορίσουμε την παράγωγο μιας συνάρτησης $y = f(x)$ ως εξής:

$$\frac{dy}{dx} \equiv f'(x) \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Παράδειγμα 2 Αναφερόμενοι πάλι στη συνάρτηση $y = 3x^2 - 4$, έχουμε δείξει ότι το πηλίκο διαφοράς της δίνεται από την (6.2), και το όριο αυτού του πηλίκου από την (6.3). Βάσει του τελευταίου, μπορούμε τώρα να γράψουμε (αντικαθιστώντας το x_0 με το x):

$$\frac{dy}{dx} = 6x \quad \text{ή} \quad f'(x) = 6x$$

Σημειώστε ότι διαφορετικές τιμές του x θα δώσουν αντίστοιχα διαφορετικές τιμές στην παράγωγο. Για παράδειγμα, όταν $x = 3$ βρίσκουμε, αντικαθιστώντας $x = 3$ στην έκφραση $f'(x)$, ότι $f'(3) = 6(3) = 18$. Ομοίως, όταν $x = 4$, έχουμε $f'(4) = 6(4) = 24$. Συνεπώς, ενώ η $f'(x)$ περιγράφει μια *παράγωγη συνάρτηση* οι εκφράσεις $f'(3)$ και $f'(4)$ αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη *παράγωγη τιμή*.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.2

1. Δεδομένης της συνάρτησης $y = 4x^2 + 9$:
 - (α) Βρείτε το πηλίκο διαφοράς ως συνάρτηση του x και του Δx . (Χρησιμοποιήστε το x στη θέση του x_0).
 - (β) Βρείτε την παράγωγο dy/dx .
 - (γ) Βρείτε τις $f'(3)$ και $f'(4)$.
2. Δεδομένης της συνάρτησης $y = 5x^2 - 4x$:
 - (α) Βρείτε το πηλίκο διαφοράς ως συνάρτηση του x και του Δx .
 - (β) Βρείτε την παράγωγο dy/dx .
 - (γ) Βρείτε τις $f'(2)$ και $f'(3)$.
3. Δεδομένης της συνάρτησης $y = 5x - 2$:
 - (α) Βρείτε το πηλίκο διαφοράς $\Delta y/\Delta x$. Τι τύπος συνάρτησης είναι αυτός;
 - (β) Επειδή η έκφραση Δx δεν εμφανίζεται στη συνάρτηση $\Delta y/\Delta x$ παραπάνω, υπάρχει διαφορά στην τιμή του $\Delta y/\Delta x$ αν το Δx είναι μεγάλο ή μικρό; Συνεπώς, ποιο είναι το όριο του πηλίκου διαφοράς καθώς το Δx τείνει στο μηδέν;

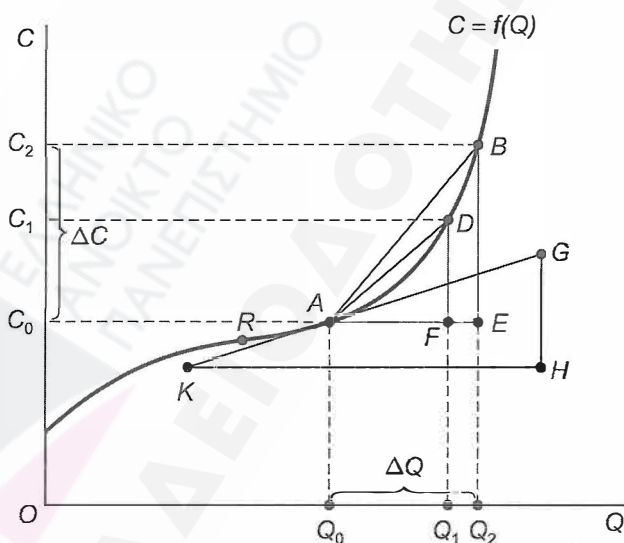
6.3 Η παράγωγος και η κλίση μιας καμπύλης

Τα στοιχειώδη οικονομικά μάς λένε ότι, δεδομένης μιας συνάρτησης συνολικού κόστους $C = f(Q)$, όπου C συμβολίζει το συνολικό κόστος και Q την παραγωγή, το οριακό κόστος (MC) ορίζεται ως η μεταβολή του συνολικού κόστους από την κατά μια μονάδα αύξηση του προϊόντος. Δηλαδή, $MC = \Delta C/\Delta Q$. Καταλαβαίνουμε, βέβαια, ότι το ΔQ είναι μια πάρα πολύ μικρή μεταβολή. Για την περίπτωση ενός προϊόντος που μετριέται με διακριτές τιμές (μόνον ακέραιες), η μεταβολή μίας μόνο μονάδας είναι η μικρότερη δυνατή. Αλλά για την περίπτωση ενός προϊόντος του οποίου η ποσότητα είναι μια συνεχής μεταβλητή, το ΔQ θα είναι μια απειροελάχιστη μεταβολή. Στην τελευταία περίπτωση, είναι γνωστό ότι το οριακό κόστος μπορεί να μετρηθεί από την κλίση της καμπύλης συνολικού κόστους. Αλλά η κλίση της καμπύλης αυτής δεν είναι τίποτα άλλο παρά το όριο του πηλίκου $\Delta C/\Delta Q$, όταν το ΔQ τείνει στο μηδέν. Έτσι, η έννοια της κλίσης μιας καμπύλης είναι απλώς η αντίστοιχη γεωμετρική έννοια της

παραγώγου. Και οι δύο έχουν να κάνουν με την έννοια του «οριακού», η οποία τόσο πολύ χρησιμοποιείται στα οικονομικά.

Στο Σχ. 6.1, έχουμε σχεδιάσει μια καμπύλη συνολικού κόστους C , η οποία είναι το γράφημα της (αρχικής) συνάρτησης $C = f(Q)$. Αν υποθέσουμε ότι το Q_0 είναι το αρχικό επίπεδο παραγωγής από το οποίο μετράμε μια αύξηση στο προϊόν, τότε το αντίστοιχο σημείο στην καμπύλη κόστους θα είναι το A . Αν η παραγωγή αυξηθεί στο επίπεδο $Q_0 + \Delta Q = Q_2$, το συνολικό κόστος θα αυξηθεί από C_0 σε $C_0 + \Delta C = C_2$. Έτσι $\Delta C / \Delta Q = (C_2 - C_0) / (Q_2 - Q_0)$. Γεωμετρικά, αυτό είναι το πηλίκο των δύο ευθύγραμμων τμημάτων, EB / AE , ή η κλίση της γραμμής AB . Αυτό το ειδικό πηλίκο μετράει τον μέσο ρυθμό μεταβολής –το μέσο οριακό κόστος για το συγκεκριμένο ΔQ – και παριστάνει ένα πηλίκο διαφορών. Ως τέτοιο, είναι μια συνάρτηση της αρχικής τιμής Q_0 και της μεταβολής ΔQ .

Τι συμβαίνει όταν μεταβάλλουμε την ποσότητα ΔQ ; Αν θεωρήσουμε μια μικρότερη μεταβολή στο προϊόν (ας πούμε, από το Q_0 στο Q_1 μόνο), τότε το μέσο οριακό κόστος θα μετρηθεί από την κλίση της γραμμής AD . Επιπλέον, όσο συνεχίζουμε να μικραίνουμε τη μεταβολή στο προϊόν, όλο και πιο επίπεδες γραμμές θα προκύπτουν ώσπου, στο όριο (καθώς το $\Delta Q \rightarrow 0$), παίρνουμε τη γραμμή KG (η οποία είναι η *εφαπτομένη ευθεία* της καμπύλης κόστους στο σημείο A) ως τη ζητούμενη γραμμή. Η κλίση της KG ($= HG / KH$) μετράει την



ΣΧΗΜΑ 6.1

κλίση της καμπύλης συνολικού κόστους στο σημείο A και παριστάνει το όριο του $\Delta C/\Delta Q$, καθώς το $\Delta Q \rightarrow 0$, όταν το αρχικό προϊόν είναι $Q = Q_0$. Έτσι, όσον αφορά την παράγωγο, η κλίση της καμπύλης $C = f(Q)$ στο σημείο A αντιστοιχεί στην ιδιαίτερη τιμή της παραγώγου $f'(Q_0)$.

Τι θα συμβεί όταν το αρχικό επίπεδο προϊόντος μεταβάλλεται από το Q_0 στο, ας πούμε, Q_2 ; Σ' αυτή την περίπτωση, το σημείο B στην καμπύλη θα αντικαταστήσει το σημείο A , και η κλίση της καμπύλης στο νέο σημείο B θα μας δώσει την τιμή της παραγώγου $f'(Q_2)$. Ανάλογα αποτελέσματα θα πάρουμε για διαφορετικά αρχικά επίπεδα προϊόντος. Εν γένει, η παράγωγος $f'(Q)$ θα αλλάζει όταν το Q μεταβάλλεται.

6.4 Η έννοια του ορίου

Η παράγωγος dy/dx έχει οριστεί ως το όριο του πηλίκου διαφοράς $\Delta y/\Delta x$ καθώς το $\Delta x \rightarrow 0$. Αν χρησιμοποιήσουμε τα σύμβολα $q \equiv \Delta y/\Delta x$ (q για το πηλίκο και $v \equiv \Delta x$) (v για μεταβολή), έχουμε

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{v \rightarrow 0} q$$

Λόγω του ότι η έννοια της παραγώγου βασίζεται σημαντικά στην έννοια του ορίου, είναι επιτακτικό να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα αυτής της έννοιας.

Εκ δεξιών και εξ αριστερών όριο

Η έννοια του ορίου σχετίζεται με το ερώτημα: «Ποιες τιμές πλησιάζει μια μεταβλητή (ας πούμε, q) καθώς μια άλλη μεταβλητή (ας πούμε, v) πλησιάζει μια συγκεκριμένη τιμή (ας πούμε μηδέν);» Για να έχει έννοια ένα τέτοιο ερώτημα, το q θα πρέπει, βέβαια, να είναι μια συνάρτηση του v , ας πούμε $q = g(v)$. Το άμεσο ενδιαφέρον μας είναι να βρούμε το όριο του q καθώς το $v \rightarrow 0$, αλλά θα μπορούσαμε το ίδιο εύκολα να διερευνήσουμε την πιο γενική περίπτωση του $v \rightarrow N$, όπου N είναι ένας πεπερασμένος πραγματικός αριθμός. Τότε, το $\lim_{v \rightarrow 0} q$ θα είναι απλώς και μόνο μια ειδική περίπτωση του $\lim_{v \rightarrow N} q$ όπου $N = 0$. Στη διάρκεια της συζήτησης, θα θεωρήσουμε ακόμα το όριο του q καθώς $v \rightarrow +\infty$ (συν άπειρο) ή όταν $v \rightarrow -\infty$ (μείον άπειρο).

Όταν λέμε το $v \rightarrow N$, η μεταβλητή v μπορεί να πλησιάσει τον αριθμό N είτε από τιμές μεγαλύτερες του N , είτε από τιμές μικρότερες του N . Αν, καθώς το $v \rightarrow N$ από αριστερά (από τιμές μικρότερες του N), το q πλησιάζει έναν πεπε-

ρασμένο αριθμό L , ονομάζουμε το L *εξ αριστερών όριο* του q . Εξάλλου, αν L είναι ο αριθμός στον οποίο τείνει το q , καθώς το $v \rightarrow N$ από δεξιά (από τιμές μεγαλύτερες του N), ονομάζουμε το L *εκ δεξιών όριο* του q . Τα εξ αριστερών και εκ δεξιών όρια μπορεί να είναι ή να μην είναι ίσα.

Το αριστερό όριο του q συμβολίζεται με $\lim_{v \rightarrow N^-} q$ (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει από τιμές μικρότερες του N), και το δεξιό γράφεται $\lim_{v \rightarrow N^+} q$. Όταν –και μόνον όταν– τα δύο όρια έχουν μια κοινή πεπερασμένη τιμή (ας πούμε, L), θα λέμε ότι το όριο του q υπάρχει και το γράφουμε σαν $\lim_{v \rightarrow N} q = L$. Σημειώνουμε ότι το L θα πρέπει να είναι ένας *πεπερασμένος* αριθμός. Αν έχουμε την κατάσταση $\lim_{v \rightarrow N} q = \infty$ (ή $-\infty$), θα λέμε ότι το q *δεν* έχει όριο, επειδή $\lim_{v \rightarrow N} q = \infty$ σημαίνει ότι $q \rightarrow \infty$ καθώς το $v \rightarrow N$, και αν οι τιμές του q *αυξάνουν συνεχώς* καθώς το v τείνει στο N , θα είναι αντιφατικό να πούμε ότι το q έχει όριο. Όμως, ένας εύκολος τρόπος έκφρασης του γεγονότος ότι $q \rightarrow \infty$ καθώς το $v \rightarrow N$, συχνά είναι να γράφουμε $\lim_{v \rightarrow N} q = \infty$ και να θεωρούμε το q σαν να έχει «άπειρο όριο».

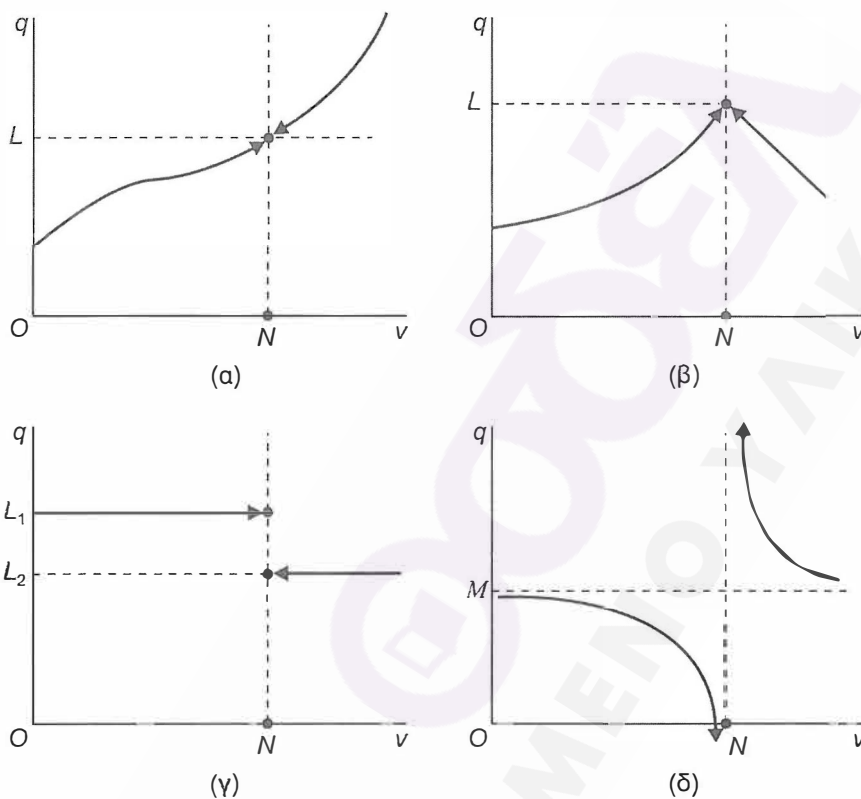
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μόνο το όριο από μια πλευρά είναι σημαντικό. Σχετικά με το όριο του q καθώς το $v \rightarrow +\infty$, για παράδειγμα, μόνο το αριστερό όριο χρειάζεται, επειδή το v μπορεί να πλησιάζει το $+\infty$ μόνον από αριστερά. Ομοίως, για την περίπτωση του $v \rightarrow -\infty$, μόνο το δεξιό όριο έχει νόημα. Κατά πόσον το όριο του q υπάρχει σ' αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται μόνον από το κατά πόσο το q πλησιάζει μια πεπερασμένη τιμή καθώς το $v \rightarrow +\infty$, ή καθώς το $v \rightarrow -\infty$.

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το σύμβολο ∞ (άπειρο) δεν είναι ένας αριθμός, και έτσι δεν μπορεί να υποβληθεί στις συνήθεις αλγεβρικές πράξεις. Δεν μπορούμε να έχουμε $3 + \infty$ ή $1/\infty$, ή να γράφουμε $q = \infty$, το οποίο δεν είναι το ίδιο με το $q \rightarrow \infty$. Όμως, είναι αποδεκτό να εκφράζουμε το *όριο* του q σαν « $=$ » ∞ , διότι αυτό απλώς δείχνει ότι $q \rightarrow \infty$.

Γραφικές παραστάσεις

Ας θεωρήσουμε στο Σχ. 6.2, διάφορες δυνατές καταστάσεις που αφορούν το όριο μιας συνάρτησης $q = g(v)$.

Το Σχήμα 6.2α δείχνει μια λεία καμπύλη. Καθώς η μεταβλητή v τείνει στην τιμή N *είτε από αριστερά ή από δεξιά* στον οριζόντιο άξονα, η μεταβλητή q τείνει στην τιμή L . Σ' αυτή την περίπτωση, το αριστερό όριο είναι ταυτοτικά ίσο με το δεξιό. Έτσι μπορούμε να γράψουμε ότι $\lim_{v \rightarrow N} q = L$.



ΣΧΗΜΑ 6.2

Η καμπύλη που παριστάνεται στο Σχ. 6.2β δεν είναι λεία. Έχει ένα απότομο σημείο καμπής ακριβώς πάνω από το σημείο N . Ωστόσο, καθώς το v τείνει στο N είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, το q πάλι τείνει στην ίδια τιμή L . Το όριο του q πάλι υπάρχει και είναι ίσο με το L .

Το Σχ. 6.2γ δείχνει μια καμπύλη που είναι γνωστή ως *συνάρτηση βήματος*.¹

1. Αυτή η ονομασία εξηγείται εύκολα από το σχήμα της καμπύλης. Αλλά οι συναρτήσεις βήματος μπορούν να εκφραστούν και αλγεβρικά. Αυτή που παριστάται στο Σχ. 6.2γ μπορεί να εκφραστεί από την εξίσωση

$$q = \begin{cases} L_1 & (\text{για } 0 \leq v < N) \\ L_2 & (\text{για } N \leq v) \end{cases}$$

Σημειώνουμε ότι σε κάθε υποσύνολο του πεδίου ορισμού της που περιγράφηκε παρα-

Σ' αυτή την περίπτωση, καθώς το v τείνει στο N , το αριστερό όριο του q είναι L_1 , αλλά το δεξιό είναι L_2 , ένας διαφορετικός αριθμός. Έτσι, το q δεν έχει όριο καθώς το $v \rightarrow N$.

Τελευταία, στο Σχ. 6.2δ, καθώς το v τείνει στο N , το αριστερό όριο του q είναι $-\infty$, ενώ το δεξιό όριο είναι $+\infty$, επειδή τα δύο μέρη της υπερβολής θα κατεβαίνουν και θα ανεβαίνουν επ' άπειρον καθώς θα πλησιάζουν τη διακεκομμένη κατακόρυφη ευθεία γραμμή ασυμπτωματικά. Ξανά, το όριο $\lim_{v \rightarrow N} q$ δεν υπάρχει. Εξάλλου, αν θεωρήσουμε ένα διαφορετικό τύπο ορίου στο γράφημα δ, δηλαδή, το $\lim_{v \rightarrow +\infty} q$, τότε μόνο το αριστερό όριο έχει νόημα, και πράγματι βρίσκουμε ότι αυτό το όριο υπάρχει: $\lim_{v \rightarrow +\infty} q = M$. Αντίστοιχα, μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε ότι $\lim_{v \rightarrow -\infty} q = M$.

Είναι επίσης δυνατό να εφαρμόσουμε τις έννοιες του αριστερού και δεξιού ορίου στη συζήτηση του οριακού κόστους στο Σχ. 6.1. Εδώ, οι μεταβλητές q και v αναφέρονται, αντίστοιχα, στο πηλίκο $\Delta C/\Delta Q$ και στην ποσότητα του ΔQ , με όλες τις μεταβολές να μετριοούνται από το σημείο A της καμπύλης. Με άλλα λόγια, το q θα είναι η κλίση γραμμών όπως οι AB , AD και KG , ενώ το v θα είναι το μήκος τέτοιων ευθύγραμμων τμημάτων, όπως τα Q_0Q_2 (= γραμμή AE) και Q_0Q_1 (= γραμμή AF). Έχουμε ήδη δει ότι, καθώς το v τείνει στο μηδέν από δεξιά, το q πλησιάζει μια τιμή ίση με την κλίση της ευθείας KG . Ομοίως, βλέπουμε ότι, αν το ΔQ πλησιάζει το μηδέν από αριστερά (δηλαδή, καθώς η *μείωση* του προϊόντος γίνεται όλο και πιο μικρή), το πηλίκο $\Delta C/\Delta Q$, μετρούμενο από την κλίση τέτοιων γραμμών σαν την RA (δεν έχει παρασταθεί), θα πλησιάζει επίσης μια τιμή που είναι ίση με την κλίση της γραμμής KG . Πράγματι, η κατάσταση εδώ μοιάζει πολύ με αυτή του Σχ. 6.2α. Έτσι, η κλίση της KG στο Σχ. 6.1 (το αντίστοιχο του L στο Σχ. 6.2) είναι πράγματι το όριο του πηλίκου q καθώς το v τείνει στο μηδέν, και ως τέτοιο μας δίνει το οριακό κόστος σε επίπεδο προϊόντος $Q = Q_0$.

πάνω, αυτή η συνάρτηση εμφανίζεται ως μια διακριτή σταθερά συνάρτηση, η οποία αποτελεί μια «βαθμίδα» στο γράφημα.

Στα οικονομικά, οι συναρτήσεις βήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για να δείξουν διάφορες τιμές σε διαφορετικές ποσότητες που αγοράστηκαν (η καμπύλη που φαίνεται στο Σχ. 6.2γ παριστάνει μια *έκπτωση ποσότητας*) ή τα διαφορετικά επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται σε διαφορετικά εισοδηματικά κλίμακια.

Υπολογισμός του ορίου

Ας επεξηγήσουμε τώρα τον αλγεβρικό υπολογισμό του ορίου μιας δεδομένης συνάρτησης $q = g(v)$.

Παράδειγμα 1 Δεδομένης της $q = 2 + v^2$, να βρεθεί το $\lim_{v \rightarrow 0} q$. Για να πάρουμε το όριο από αριστερά, αντικαθιστούμε τη σειρά των αρνητικών τιμών $-1, -\frac{1}{10}, -\frac{1}{100}, \dots$ (με αυτή τη διάταξη) στο v και βρίσκουμε ότι το $(2 + v^2)$ θα μειωθεί σταδιακά και θα πλησιάσει το 2 (επειδή το v^2 θα πλησιάσει σταδιακά το 0). Έπειτα, για το όριο από δεξιά, αντικαθιστούμε τη σειρά των θετικών αριθμών $1, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \dots$ (με αυτή τη διάταξη) στο v και βρίσκουμε το ίδιο όριο όπως και πριν. Λόγω του ότι τα δύο όρια είναι ταυτοτικά ίσα, θεωρούμε ότι το όριο του q υπάρχει και γράφουμε $\lim_{v \rightarrow 0} q = 2$.

Είναι δελεαστικό να θεωρήσουμε ότι η απάντηση που μόλις πήραμε είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης του $v = 0$ στην εξίσωση $q = 2 + v^2$, αλλά εν γένει θα πρέπει να αντιστεκόμαστε σε αυτό τον πειρασμό. Όταν υπολογίζουμε το $\lim_{v \rightarrow N} q$, θεωρούμε ότι το v *τείνει στο N* , αλλά συνήθως δεν θεωρούμε ότι $v = N$. Πράγματι, μπορούμε νόμιμα να μιλάμε για το όριο του q καθώς το $v \rightarrow N$, ακόμα και αν το N *δεν* είναι στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης $q = g(v)$. Σ' αυτή την τελευταία περίπτωση, αν προσπαθήσουμε να θέσουμε $v = N$, το q θα είναι προφανώς απροσδιόριστο.

Παράδειγμα 2 Δεδομένης της $q = (1 - v^2)/(1 - v)$, να βρεθεί το $\lim_{v \rightarrow 1} q$. Εδώ, το $N = 1$ δεν είναι στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης και δεν μπορούμε να θέσουμε $v = 1$ επειδή αυτό θα σημαίνει διαίρεση με το μηδέν. Επιπλέον, ακόμα και η διαδικασία υπολογισμού του ορίου $v \rightarrow 1$ που χρησιμοποιήθηκε στο Παράδειγμα 1, θα έχει δυσκολίες, διότι ο παρονομαστής $(1 - v)$ θα πλησιάζει το μηδέν όταν $v \rightarrow 1$, και δεν θα έχουμε τρόπο να κάνουμε τη διαίρεση στο όριο.

Ένας τρόπος να αποφύγουμε αυτή τη δυσκολία είναι να προσπαθήσουμε να μετασχηματίσουμε το δεδομένο πηλίκο σε μια μορφή στην οποία το v δεν θα εμφανίζεται στον παρονομαστή. Επειδή $v \rightarrow 1$ συνεπάγεται ότι $v \neq 1$, δηλαδή το $(1 - v)$ δεν είναι μηδέν, μπορούμε να διαιρέσουμε την έκφραση $(1 - v^2)$ με το $(1 - v)$, και να γράψουμε²

2. Η διαίρεση εκτελείται, όπως στην περίπτωση των αριθμών, με τον ακόλουθο τρόπο

$$q = \frac{1 - v^2}{1 - v} = 1 + v \quad (v \neq 1)$$

Σ' αυτή τη νέα έκφραση του q , δεν υπάρχει πλέον παρονομαστής που να περιέχει το v . Επειδή το $(1 + v) \rightarrow 2$ καθώς το $v \rightarrow 1$ από οποιαδήποτε πλευρά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι $\lim_{v \rightarrow 1} q = 2$.

Παράδειγμα 3 Δεδομένης της $q = (2v + 5)/(v + 1)$, να βρεθεί το $\lim_{v \rightarrow +\infty} q$. Η μεταβλητή v εμφανίζεται ξανά και στον αριθμητή και στον παρονομαστή. Αν θέσουμε $v \rightarrow +\infty$ σε αριθμητή και παρονομαστή, το αποτέλεσμα θα είναι το πηλίκο δύο απείρων μεγάλων αριθμών, το οποίο δεν έχει σαφή έννοια. Για να αποφύγουμε αυτή τη δυσκολία, προσπαθούμε αυτή τη φορά να μετασχηματίσουμε το δεδομένο πηλίκο σε μια μορφή όπου η μεταβλητή v δεν θα εμφανίζεται στον αριθμητή.³ Αυτό, πάλι, μπορεί να γίνει διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή. Όμως, επειδή το $(2v + 5)$ δεν διαιρείται ακριβώς με το $(v + 1)$, το αποτέλεσμα θα περιέχει ένα υπόλοιπο ως εξής:

$$q = \frac{2v + 5}{v + 1} = 2 + \frac{3}{v + 1}$$

Πάντως, αυτή η νέα έκφραση του q δεν περιέχει το v στον αριθμητή της. Σημειώνοντας ότι το υπόλοιπο $3/(v + 1) \rightarrow 0$ καθώς το $v \rightarrow +\infty$, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι $\lim_{v \rightarrow +\infty} q = 2$.

Υπάρχουν αρκετά χρήσιμα θεωρήματα για τον υπολογισμό ορίων. Αυτά θα συζητηθούν στην Παρ. 6.6.

$$\begin{array}{r} -v^2 + 1 \quad | -v + 1 \\ +v^2 + v \quad | v + 1 \\ \hline v + 1 \\ 0 \end{array}$$

Αλλιώς μπορούμε να παραγοντοποιήσουμε ως εξής:

$$\frac{1 - v^2}{1 - v} = \frac{(1 + v)(1 - v)}{1 - v} = 1 + v \quad (v \neq 1)$$

3. Σημειώνουμε ότι, αντίθετα με την περίπτωση του $v \rightarrow 0$, όπου θέλουμε να βγάλουμε το v από τον παρονομαστή για να αποφύγουμε τη διαίρεση με το μηδέν, στην περίπτωση $v \rightarrow \infty$ είναι καλύτερα να βγάλουμε το v από τον αριθμητή. Καθώς το $v \rightarrow \infty$, μια έκφραση που περιέχει το v στον αριθμητή θα γίνει άπειρη, αλλά μια έκφραση με το v στον παρονομαστή, πλησιάζει το μηδέν και σιγά σιγά εξαφανίζεται από το σκηνικό.

Μια αυστηρή θεώρηση της έννοιας του ορίου

Η παραπάνω συζήτηση θα πρέπει να μας έχει δώσει μια γενική ιδέα του ορίου. Ας δώσουμε τώρα έναν πιο ακριβή ορισμό. Επειδή ένας τέτοιος ορισμός θα χρησιμοποιήσει την έννοια της *περιοχής* ενός σημείου σε μια γραμμή (ειδικότερα, ένα συγκεκριμένο αριθμό ως ένα σημείο στην ευθεία των πραγματικών αριθμών), θα εξηγήσουμε πρώτα τον τελευταίο αυτό όρο.

Για ένα δεδομένο αριθμό L , μπορεί πάντοτε να βρεθεί ένας αριθμός $(L - a_1) < L$ και ένας άλλος αριθμός $(L + a_2) > L$, όπου a_1 και a_2 είναι κάποιιοι αυθαίρετοι θετικοί αριθμοί. Το σύνολο όλων των αριθμών μεταξύ $(L - a_1)$ και $(L + a_2)$ είναι το *διάστημα* μεταξύ αυτών των αριθμών. Αν οι αριθμοί $(L - a_1)$ και $(L + a_2)$ περιέχονται στο σύνολο, το σύνολο είναι ένα *κλειστό διάστημα*. Αν δεν περιέχονται, το σύνολο είναι ένα *ανοικτό διάστημα*. Ένα κλειστό διάστημα μεταξύ $(L - a_1)$ και $(L + a_2)$ συμβολίζεται με την έκφραση ανάμεσα στις αγκύλες

$$[L - a_1, L + a_2] \equiv \{q \mid L - a_1 \leq q \leq L + a_2\}$$

και το αντίστοιχο *ανοικτό* διάστημα συμβολίζεται χρησιμοποιώντας παρενθέσεις:

$$(L - a_1, L + a_2) \equiv \{q \mid L - a_1 < q < L + a_2\} \quad (6.4)$$

Έτσι, οι $[]$ σχετίζονται με το σύμβολο της ασθενούς ανισότητας $\leq$, ενώ οι $()$ με το σύμβολο της αυστηρής ανισότητας $<$. Αλλά και στους δύο τύπους των διαστημάτων, ο μικρότερος αριθμός $(L - a_1)$ μπαίνει πρώτα. Αργότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερόμαστε στα *ημιανοικτά και ημικλειστά* διαστήματα όπως τα $(3, 5]$ και $[6, \infty)$, τα οποία έχουν την ακόλουθη σημασία:

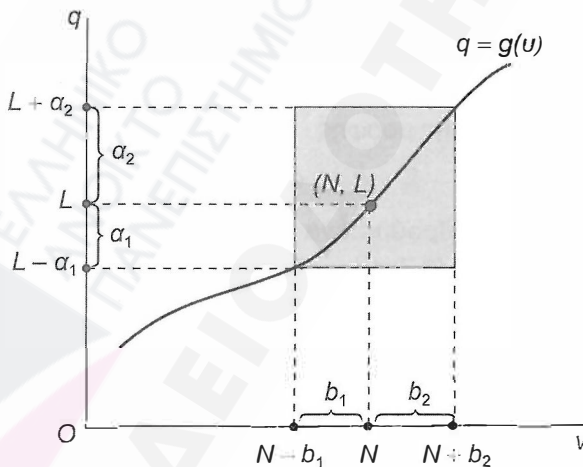
$$(3, 5] \equiv \{x \mid 3 < x \leq 5\} \quad [6, \infty) \equiv \{x \mid 6 \leq x < \infty\}$$

Τώρα μπορούμε να ορίσουμε μια *περιοχή* του L ως ένα ανοικτό διάστημα όπως αυτό ορίστηκε στην (6.4), το οποίο περιέχει τον αριθμό L .⁴ Ανάλογα με τα μεγέθη των αυθαίρετων αριθμών a_1 και a_2 , μπορούμε να κατασκευάσουμε διάφορες περιοχές ενός αριθμού L . Χρησιμοποιώντας την έννοια της περιοχής, το όριο μιας συνάρτησης μπορεί τότε να οριστεί ως εξής:

4. Η ταύτιση ενός ανοικτού διαστήματος με μια περιοχή ενός σημείου είναι επιτρεπτή μόνον όταν εξετάζουμε ένα σημείο σε μια γραμμή (μονοδιάστατος χώρος). Στην περίπτωση ενός σημείου στο επίπεδο (δισδιάστατος χώρος), μια περιοχή του θα πρέπει να είναι ένα πεδίο, ας πούμε, μια κυκλική περιοχή γύρω από το σημείο.

Καθώς το v πλησιάζει τον αριθμό N , το όριο του $q = g(v)$ είναι ο αριθμός L , αν, για κάθε περιοχή του L , *οσοδήποτε μικρή*, μπορεί να βρεθεί μια αντίστοιχη περιοχή του N (που δεν περιέχει το σημείο $v = N$) στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης έτσι ώστε, για κάθε τιμή του v σε αυτή την N -περιοχή, η εικόνα του ανήκει στην L -περιοχή.

Αυτή η πρόταση μπορεί να αποσαφηνιστεί με τη βοήθεια του Σχ. 6.3, το οποίο μοιάζει με αυτό του Σχ. 6.2α. Από αυτό το σχήμα, ξέρουμε ότι $\lim_{v \rightarrow N} q = L$. Ας δείξουμε λοιπόν ότι το L πράγματι ικανοποιεί τον νέο ορισμό του ορίου. Σαν πρώτο βήμα, διαλέγουμε μια αυθαίρετα μικρή περιοχή του L , ας πούμε, $(L - \alpha_1, L + \alpha_2)$. (Αυτή θα έπρεπε να ήταν ακόμα μικρότερη, αλλά τη διατηρούμε σχετικά μεγάλη για να είναι ευανάγνωστη). Τώρα κατασκευάζουμε μια περιοχή του N , ας πούμε, $(N - b_1, N + b_2)$, έτσι ώστε οι δύο περιοχές (όταν επεκταθούν στο πρώτο τεταρτημόριο) να ορίσουν ένα ορθογώνιο (σκιασμένο στο διάγραμμα), του οποίου οι δύο γωνίες ανήκουν στη δεδομένη καμπύλη. Μπορεί να επαληθευτεί ότι, για κάθε τιμή του v σε αυτή την περιοχή του N (εκτός της $v = N$), η αντίστοιχη τιμή του $q = g(v)$ κείται στην επιλεγμένη περιοχή του L . Στην πραγματικότητα, όσο *μικρή* και αν επιλέξουμε την περιοχή, μια (αντίστοιχα μικρή) περιοχή N μπορεί να βρεθεί με την παραπάνω ιδιότητα. Έτσι το L ικανοποιεί τον ορισμό του ορίου, όπως θέλαμε να αποδείξουμε.



ΣΧΗΜΑ 6.3

Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε τον παραπάνω ορισμό στη συνάρτηση βήματος του Σχ. 6.2γ για να δείξουμε ότι ούτε το L_1 ούτε το L_2 μπορούν να είναι το $\lim_{v \rightarrow N} q$. Αν διαλέξουμε μια πολύ μικρή περιοχή του L_1 –ας πούμε, πλάτους μιας τρίχας σε κάθε πλευρά του L_1 – τότε, όποια περιοχή και να διαλέξουμε για το N , το ορθογώνιο που φτιάχνεται από τις δύο περιοχές δεν είναι δυνατόν να περικλείει το κάτω τμήμα της συνάρτησης. Συνεπώς, για κάθε τιμή του $v > N$, η αντίστοιχη τιμή του q (που ανήκει στο κάτω τμήμα) δεν θα ανήκει στην περιοχή του L_1 , και έτσι το L_1 δεν μπορεί να είναι το όριο. Ομοίως, το L_2 θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί σαν υποψήφιο για το $\lim_{v \rightarrow N} q$. Στην πραγματικότητα, σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει το όριο του q καθώς $v \rightarrow N$.

Η ισχύς του ορισμού μπορεί επίσης να ελεγχθεί και αλγεβρικά. Για παράδειγμα, ας πάρουμε πάλι τη συνάρτηση

$$q = \frac{1 - v^2}{1 - v} = 1 + v \quad (v \neq 1) \quad (6.5)$$

Βρήκαμε στο Παράδειγμα 2 ότι $\lim_{v \rightarrow 1} q = 2$. Έτσι, εδώ έχουμε $N = 1$ και $L = 2$.

Για να επαληθεύσουμε ότι $L = 2$ είναι πράγματι το όριο του q , πρέπει να δείξουμε ότι, για κάθε επιλεγμένη περιοχή του L , $(2 - a_1, 2 + a_2)$, υπάρχει μια περιοχή του N , $(1 - b_1, 1 + b_2)$, έτσι ώστε, οποτεδήποτε το v είναι στην περιοχή αυτή του N , το q πρέπει να είναι στην επιλεγμένη περιοχή του L . Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι, για δεδομένες τιμές των a_1 και a_2 , οσοδήποτε μικρές, δύο αριθμοί b_1 και b_2 πρέπει να βρεθούν έτσι ώστε, όποτε η ανίσωση

$$1 - b_1 < v < 1 + b_2 \quad (v \neq 1) \quad (6.6)$$

ισχύει, μια άλλη ανίσωση της μορφής

$$2 - a_1 < q < 2 + a_2 \quad (6.7)$$

πρέπει να ισχύει. Για να βρούμε ένα τέτοιο ζευγάρι αριθμών b_1 και b_2 , ας ξαναγράψουμε πρώτα την (6.7) αντικαθιστώντας την (6.5):

$$2 - a_1 < 1 + v < 2 + a_2 \quad (6.7')$$

Αυτή, με τη σειρά της, μπορεί να μετασχηματιστεί στην ανίσωση

$$1 - a_1 < v < 1 + a_2 \quad (6.7'')$$

Μια σύγκριση της (6.7'') –μιας παραλλαγής της (6.7)– με την (6.6) δείχνει ότι αν διαλέξουμε τους δύο αριθμούς b_1 και b_2 να είναι $b_1 = a_1$ και $b_2 = a_2$, οι δύο ανισώσεις (6.6) και (6.7) θα ικανοποιούνται πάντα ταυτόχρονα. Έτσι, η περιοχή

του N , $(1 - b_1, 1 + b_2)$, όπως απαιτείται από τον ορισμό του ορίου, μπορεί πράγματι να βρεθεί για την περίπτωση $L = 2$, και αυτό αποδεικνύει ότι το $L = 2$ είναι το όριο.

Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα τον ορισμό του ορίου στην αντίθετη κατεύθυνση, για να δείξουμε ότι μια άλλη τιμή (ας πούμε, 3) δεν μπορεί να είναι το $\lim_{v \rightarrow 1} q$ για τη συνάρτηση στην (6.5). Αν το 3 ήταν το όριο, θα έπρεπε για κάθε επιλεγμένη περιοχή του 3, $(3 - a_1, 3 + a_2)$, να υπάρχει μια περιοχή του 1, $(1 - b_1, 1 + b_2)$, έτσι ώστε, οποτεδήποτε το v ανήκει στην τελευταία περιοχή, το q να είναι στην επιλεγμένη περιοχή του 3. Δηλαδή, όταν η ανίσωση

$$1 - b_1 < v < 1 + b_2$$

ικανοποιείται, μια άλλη ανίσωση της μορφής

$$3 - a_1 < 1 + v < 3 + a_2$$

ή

$$2 - a_1 < v < 2 + a_2$$

πρέπει επίσης να ικανοποιείται. Ο *μόνος* τρόπος να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα είναι να διαλέξουμε $b_1 = a_1 - 1$ και $b_2 = a_2 + 1$. Αυτό θα συνεπάγεται ότι η περιοχή του 1 είναι το ανοικτό διάστημα $(2 - a_1, 2 + a_2)$. Σύμφωνα με τον ορισμό του ορίου, όμως, τα a_1 και a_2 μπορούν να γίνουν αυθαίρετα μικρά, ας πούμε $a_1 = a_2 = 0,1$. Σ' αυτή την περίπτωση, το παραπάνω διάστημα θα είναι το $(1,9 \ 2,1)$, το οποίο βρίσκεται δεξιά του σημείου $v = 1$ στον οριζόντιο άξονα και άρα, δεν είναι ούτε καν μια περιοχή του 1. Έτσι, ο ορισμός του ορίου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τον αριθμό 3. Μια παρόμοια διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί για να δείξουμε ότι *κάθε* αριθμός εκτός του 2 δεν θα ικανοποιεί τον ορισμό του ορίου στην παρούσα περίπτωση.

Γενικά, αν ένας αριθμός ικανοποιεί τον ορισμό του ορίου του q , καθώς $v \rightarrow N$, τότε κανένας άλλος αριθμός δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Αν το όριο υπάρχει, είναι μοναδικό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.4

1. Δεδομένης της συνάρτησης $q = (v^2 + v - 56)/(v - 7)$, ($v \neq 7$), να βρεθούν το αριστερό και δεξιό όριο της q καθώς το v πλησιάζει το 7. Από αυτές τις απαντήσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η q έχει ένα όριο καθώς το v πλησιάζει το 7;

το οποίο, όταν αντικατασταθεί στην προηγούμενη εξίσωση, θα μας δώσει

$$d(uvw) = vwdu + u(wdv + vdw) = vwdu + uwdv + uvdw$$

Μια παρόμοια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρούμε τον Κανόνα VI.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8.3

- Χρησιμοποιήστε τους κανόνες των διαφορικών για να βρείτε (α) dz από $z = 3x^2 + xy - 2y^3$ και (β) dU από $U = 2x_1 + 9x_1x_2 + x_2^2$. Ελέγξτε τις απαντήσεις σας με αυτές που πήρατε από την Άσκηση 8.2-2.
- Χρησιμοποιήστε τους κανόνες των διαφορικών για να βρείτε το dy από τις ακόλουθες συναρτήσεις:

$$(α) \ y = \frac{x_1}{x_1 + x_2}$$

$$(β) \ y = \frac{2x_1x_2}{x_1 + x_2}$$

Ελέγξτε τις απαντήσεις σας με αυτές που πήρατε από την Άσκηση 8.2-3.

- Δεδομένης της $y = 3x_1(2x_2 - 1)(x_3 + 5)$
 (α) Βρείτε το dy από τον Κανόνα VII.
 (β) Βρείτε το μερικό διαφορικό του y , αν $dx_2 = dx_3 = 0$.
- Αποδείξτε τους Κανόνες II, III, IV και V, υποθέτοντας ότι τα u και v είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές (και όχι συναρτήσεις κάποιων άλλων μεταβλητών).

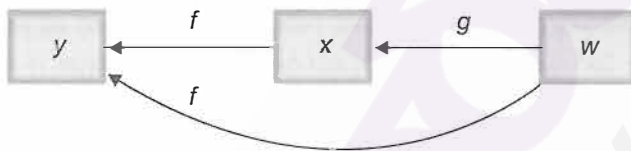
8.4 Ολικές παράγωγοι

Έχοντας στη διάθεσή μας την έννοια των διαφορικών, είμαστε τώρα έτοιμοι να απαντήσουμε στο ερώτημα που τέθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, δηλαδή, πώς βρίσκουμε το ρυθμό μεταβολής της συνάρτησης $C(Y^*, T_0)$ ως προς T_0 , όταν Y^* και T_0 σχετίζονται. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η απάντηση έγκειται στην έννοια της ολικής παραγώγου. Αντίθετα με τη *μερική* παράγωγο, η *ολική* παράγωγος δεν απαιτεί η μεταβλητή Y^* να παραμένει σταθερή όταν το T_0 μεταβάλλεται, και έτσι επιτρέπει τη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.

Πώς βρίσκουμε την ολική παράγωγο

Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση μέσα σ' ένα γενικό πλαίσιο, ας θεωρήσουμε μια συνάρτηση

$$y = f(x, w) \quad \text{όπου} \quad x = g(w) \quad (8.11)$$



ΣΧΗΜΑ 8.4

Οι δύο συναρτήσεις f και g μπορούν επίσης να συνδυαστούν σε μια σύνθετη συνάρτηση

$$y = f[g(w), w] \quad (8.11')$$

Οι τρεις μεταβλητές y , x και w σχετίζονται μεταξύ τους όπως στο Σχ. 8.4. Στο σχήμα αυτό, το οποίο θα αναφέρεται ως *χάρτης ροών*, είναι φανερό ότι η w – η τελική πηγή της μεταβολής στην περίπτωση αυτή – μπορεί να επηρεάσει το y μέσω δύο ροών: (1) *έμμεσα*, μέσω της συνάρτησης g και στη συνέχεια της f (τα ευθεία βέλη), και (2) *άμεσα*, μέσω της συνάρτησης f (το καμπύλο βέλος). Η άμεση επίδραση εκφράζεται απλά με τη μερική παράγωγο f_w . Αλλά η έμμεση επίδραση μπορεί να εκφραστεί λόγω του κανόνα της αλυσίδας για την παραγωγή σύνθετων συναρτήσεων, μόνο μέσω του γινομένου των δύο παραγώγων $f_x \frac{dx}{dw}$ ή $\frac{\partial y}{\partial x} \frac{dx}{dw}$. Προσθέτοντας τις δύο επιδράσεις παίρνουμε την επιθυμητή ολική παράγωγο του y ως προς w :

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dw} &= f_x \frac{dx}{dw} + f_w \\ &= \frac{\partial y}{\partial x} \frac{dx}{dw} + \frac{\partial y}{\partial w} \end{aligned} \quad (8.12)$$

Αυτή η ολική παράγωγος μπορεί επίσης να βρεθεί με μια εναλλακτική μέθοδο: Μπορούμε πρώτα να διαφορίσουμε τη συνάρτηση $y = f(x, w)$ ολικά, για να

πάρουμε το ολικό διαφορικό

$$dy = f_x dx + f_w dw$$

και μετά να διαιρέσουμε όλους τους όρους με το dw . Αυτό το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με την (8.12). Με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους, η διαδικασία ανεύρεσης της ολικής παραγώγου dy/dw αναφέρεται ως *ολική παραγωγή της y ως προς w* .

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ των δύο παρόμοιων συμβόλων dy/dw και $\partial y/\partial w$ στην (8.12). Η πρώτη είναι μια *ολική* παράγωγος και η δεύτερη μια *μερική* παράγωγος. Η δεύτερη είναι στην πραγματικότητα μια συνιστώσα της πρώτης.

Παράδειγμα 1 Βρείτε την ολική παράγωγο dy/dw , της συνάρτησης

$$y = f(x, w) = 3x - w^2 \quad \text{όπου} \quad x = g(w) = 2w^2 + w + 4$$

Από την (8.12), η ολική παράγωγος θα πρέπει να είναι

$$\frac{dy}{dw} = 3(4w + 1) + (-2w) = 10w + 3$$

Ως επαλήθευση, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη συνάρτηση g στη συνάρτηση f , και να πάρουμε

$$y = 3(2w^2 + w + 4) - w^2 = 5w^2 + 3w + 12$$

η οποία είναι τώρα μόνο συνάρτηση του w . Η παράγωγος dy/dw βρίσκεται τότε εύκολα να είναι $10w + 3$, η ίδια δηλαδή απάντηση.

Παράδειγμα 2 Αν έχουμε μια συνάρτηση χρησιμότητας $U = U(c, s)$ όπου c είναι η ποσότητα του καφέ που καταναλώνεται και s η ποσότητα της ζάχαρης που καταναλώνεται και μια άλλη συνάρτηση $s = g(c)$ που δεικνύει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο αυτών αγαθών, τότε μπορούμε απλώς να γράψουμε

$$U = U[c, g(c)]$$

από το οποίο έπεται ότι

$$\frac{dU}{dc} = \frac{\partial U}{\partial c} + \frac{\partial U}{\partial g(c)} g'(c)$$

Μια παραλλαγή στο θέμα

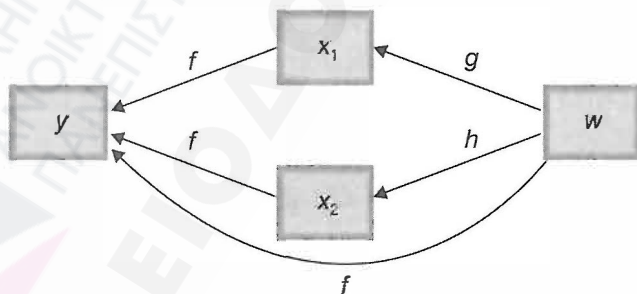
Η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη όταν έχουμε

$$y = f(x_1, x_2, w) \quad \text{όπου} \quad \begin{cases} x_1 = g(w) \\ x_2 = h(w) \end{cases} \quad (8.13)$$

Ο χάρτης ροών θα εμφανιστεί τώρα όπως στο Σχ. 8.5. Αυτή τη φορά, η μεταβλητή w μπορεί να επηρεάζει την y μέσω τριών δρόμων: (1) έμμεσα, μέσω της συνάρτησης g και στη συνέχεια της f , (2) ξανά έμμεσα, μέσω της συνάρτησης h και στη συνέχεια της f , και (3) κατευθείαν μέσω της f . Από την προηγούμενη πείρα μας, αυτές τις τρεις επιδράσεις μπορούν να εκφραστούν, αντίστοιχα, ως $\frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dw}$, $\frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dw}$ και $\frac{\partial y}{\partial w}$. Προσθέτοντας αυτά μαζί, παίρνουμε την ολική παράγωγο

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dw} &= \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dw} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dw} + \frac{\partial y}{\partial w} \\ &= f_1 \frac{dx_1}{dw} + f_2 \frac{dx_2}{dw} + f_w \end{aligned} \quad (8.14)$$

το οποίο είναι συγκρίσιμο με την (8.12) παραπάνω. Αν πάρουμε το ολικό διαφορικό dy , και μετά διαιρέσουμε με dw , καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα.



ΣΧΗΜΑ 8.5

Παράδειγμα 3 Έστω η συνάρτηση παραγωγής

$$Q = Q(K, L, t)$$

όπου, εκτός από τις δύο εισροές K και L , υπάρχει μια τρίτη μεταβλητή t , που συμβολίζει το χρόνο. Η παρουσία της μεταβλητής t δείχνει ότι η συνάρτηση παραγωγής μπορεί να μετατοπίζεται στο χρόνο ως αποτέλεσμα τεχνολογικών μεταβολών. Άρα είναι μια δυναμική και όχι μια στατική συνάρτηση παραγωγής. Επειδή κεφάλαιο και εργασία μπορούν, επίσης, να μεταβάλλονται στο χρόνο, μπορούμε να γράψουμε

$$K = K(t) \quad \text{και} \quad L = L(t)$$

Τότε ο ρυθμός μεταβολής του προϊόντος ως προς το χρόνο μπορεί να εκφραστεί, σύμφωνα με τον τύπο της ολικής παραγώγου (8.14), ως

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial K} \frac{dK}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial L} \frac{dL}{dt} + \frac{\partial Q}{\partial t}$$

ή, μ' έναν εναλλακτικό συμβολισμό,

$$\frac{dQ}{dt} = Q_K K'(t) + Q_L L'(t) + Q_t$$

Μια άλλη παραλλαγή στο θέμα

Όταν η τελική πηγή μεταβολής, το w στην (8.13), αντικατασταθεί με δύο συνυπάρχουσες πηγές, u και v , η κατάσταση γίνεται η ακόλουθη:

$$y = f(x_1, x_2, u, v) \quad \text{όπου} \quad \begin{cases} x_1 = g(u, v) \\ x_2 = h(u, v) \end{cases} \quad (8.15)$$

Ενώ τώρα ο χάρτης ροών θα περιέχει περισσότερα βέλη, η βασική αρχή της κατασκευής του παραμένει η ίδια, και έτσι, θα το αφήσουμε σε σας να τον σχεδιάσετε. Για να βρούμε την ολική παράγωγο του y ως προς u (ενόσω το v διατηρείται σταθερό), μπορούμε πάλι να προσφύγουμε στην εύρεση του ολικού διαφορικού του y , και στη συνέχεια να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με το διαφορικό du , με αποτέλεσμα το:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{du} &= \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{dx_1}{du} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{dx_2}{du} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{du} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{du} \\ &= \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{dx_1}{du} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{dx_2}{du} + \frac{\partial y}{\partial u} \left[\frac{dv}{du} = 0 \text{ επειδή το } v \text{ διατηρείται σταθερό} \right] \end{aligned}$$

Από το γεγονός ότι μεταβάλλουμε το u ενώ διατηρούμε το v σταθερό (αφού η απλή παράγωγος δεν μπορεί να περιλάβει μεταβολές και στις δύο μεταβλητές u και v), όμως, το παραπάνω αποτέλεσμα μπορεί να τροποποιηθεί με δύο τρόπους: (1) οι παράγωγοι dx_1/du και dx_2/du δεξιά θα πρέπει να γραφούν ξανά ως $\partial x_1/\partial u$ και $\partial x_2/\partial u$, το οποίο συμφωνεί με τις συναρτήσεις g και h στην (8.15), και (2) το πηλίκο dy/du αριστερά θα πρέπει να ερμηνευτεί ως μια *μερική* παράγωγος, μολονότι –αφού παράγεται μέσω της διαδικασίας του ολικού διαφορικού του y – είναι στην ουσία *ολική* παράγωγος. Γι' αυτό, θα αναφερόμαστε σ' αυτή με το συγκεκριμένο όνομα *μερική ολική παράγωγος*, και θα τη συμβολίζουμε με $\xi y/\xi u$ (με ξ αντί ∂), για να την ξεχωρίσουμε από την απλή μερική παράγωγο $\partial y/\partial u$ η οποία, όπως δείχνει το παραπάνω αποτέλεσμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία από τις τρεις συνιστώσες που αποτελούν τη μερική ολική παράγωγο.³

Με αυτές τις τροποποιήσεις, το αποτέλεσμά μας γίνεται:

$$\xi y/\xi u = \frac{\partial y}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial u} + \frac{\partial y}{\partial v} \quad (8.16)$$

το οποίο είναι συγκρίσιμο με την (8.14). Παρατηρήστε την εμφάνιση του συμβόλου $\partial y/\partial u$ στα δεξιά, το οποίο καθιστά αναγκαία τη χρήση του νέου συμβόλου $\xi y/\xi u$ αριστερά για να δείξει την πιο γενική έννοια της μερικής ολικής παραγώγου. Μ' ένα τελείως ανάλογο τρόπο, μπορούμε να παράγουμε την άλλη μερική ολική παράγωγο, $\xi y/\xi v$. Όμως, εφόσον οι ρόλοι των u και v είναι συμμετρικοί, έχουμε μια απλούστερη εναλλακτική λύση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να πάρουμε την $\xi y/\xi v$ είναι να αντικαταστήσουμε το σύμβολο u στην (8.16) με το σύμβολο v .

Η χρήση των νέων συμβόλων $\xi y/\xi u$ και $\xi y/\xi v$ για τις μερικές ολικές παραγώγους, αν και μη συμβατικός, μας εξυπηρετεί στο να αποφύγουμε τη σύγχυση με τις απλές μερικές παραγώγους $\partial y/\partial u$ και $\partial y/\partial v$ οι οποίες προέρχονται από τη συνάρτηση f και μόνο, στην (8.15). Όμως, στην ειδική περίπτωση όπου η συνάρτηση f παίρνει τη μορφή της $y = f(x_1, x_2)$ χωρίς τις μεταβλητές u και v , οι απλές μερικές παράγωγοι $\partial y/\partial u$ και $\partial y/\partial v$ δεν ορίζονται. Έτσι, δεν θα είναι τελείως ακατάλληλο σε μια τέτοια περίπτωση να χρησιμοποιήσουμε τα τελευ-

3. Ένας διαφορετικός τρόπος συμβολισμού αυτής της μερικής ολικής παραγώγου είναι:

$$\left. \frac{dy}{du} \right|_{v \text{ σταθερό}} \quad \text{ή} \quad \left. \frac{dy}{du} \right|_{dv=0}$$

ταία σύμβολα για τις μερικές ολικές παραγώγους του y ως προς τα u και v , και επειδή πιθανότατα δεν θα μπερδευτούμε. Ακόμα και σ' αυτή την περίπτωση, όμως, η χρήση ενός ειδικού συμβόλου συνιστάται για μεγαλύτερη σαφήνεια.

Μερικές γενικές παρατηρήσεις

Τελειώνοντας αυτή την παράγραφο, θα διατυπώσουμε τρεις γενικές παρατηρήσεις που αφορούν την ολική παράγωγο και την ολική παραγωγήση:

1. Στις περιπτώσεις που έχουμε συζητήσει, περιέχεται χωρίς εξαίρεση μια μεταβλητή, η οποία είναι συναρτησιακά εξαρτημένη από μια δεύτερη μεταβλητή, η οποία στη συνέχεια εξαρτάται συναρτησιακά από μια τρίτη μεταβλητή. Συνεπώς, έχουμε αναπόφευκτα την έννοια μιας *αλυσίδας*, όπως αποδεικνύεται από την εμφάνιση του γινομένου (ή γινομένων) δύο παραγώγων ως συνιστώσα(ες) της ολικής παραγώγου. Γι' αυτό, οι τύποι των ολικών παραγώγων στις (8.12), (8.14) και (8.16) μπορούν επίσης να θεωρηθούν εκφράσεις του κανόνα της αλυσίδας, ή του κανόνα της σύνθετης συνάρτησης – μια πολύ πιο σύνθετη εκδοχή του κανόνα της αλυσίδας που εισήχθη στην Παρ. 7.3.
2. Η αλυσίδα των παραγώγων δεν είναι απαραίτητο να περιέχει μόνο δύο «κρίκους» (δύο παραγώγους που πολλαπλασιάζονται). Η έννοια της ολικής παραγώγου θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τρεις ή περισσότεροι κρίκοι στη σύνθετη συνάρτηση.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ολικές παράγωγοι –μαζί με αυτές που έχουν ονομαστεί *μερικές ολικές παράγωγοι*– μετρούν ρυθμούς μεταβολής ως προς κάποιες *τελικές* μεταβλητές στην αλυσίδα ή, με άλλα λόγια, ως προς συγκεκριμένες μεταβλητές οι οποίες είναι με κάποια λογική *εξωγενείς* και οι οποίες *δεν* εκφράζονται ως συναρτήσεις κάποιων άλλων μεταβλητών. Η ουσία της ολικής παραγώγου και της διαδικασίας της ολικής παραγωγίσης είναι να αφήσει χώρο για *όλους* τους δρόμους, έμμεσους ή μη, μέσω των οποίων οι επιδράσεις μιας μεταβολής μιας *τελικής* μεταβλητής μπορούν να μεταφερθούν στη συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8.4

1. Να βρεθεί η ολική παράγωγος dz/dy , δεδομένων των:
 - (α) $z = f(x, y) = 5x + xy - y^2$, όπου $x = g(y) = 3y^2$
 - (β) $z = 4x^2 - 3xy + 2y^2$, όπου $x = 1/y$
 - (γ) $z = (x + y)(x - 2y)$, όπου $x = 2 - 7y$
2. Βρείτε την ολική παράγωγο dz/dt , των:
 - (α) $z = x^2 - 8xy - y^3$, όπου $x = 3t$ και $y = 1 - t$
 - (β) $z = 7u + vt$, όπου $u = 2t^2$ και $v = t + 1$
 - (γ) $z = f(x, y, t)$, όπου $x = a + bt$ και $y = c + dt$
3. Βρείτε το ρυθμό μεταβολής του προϊόντος ως προς το χρόνο, αν η συνάρτηση παραγωγής είναι $Q = A(t)K^aL^b$, όπου $A(t)$ είναι μια αύξουσα συνάρτηση του t , και $K = K_0 + at$ και $L = L_0 + bt$.
4. Βρείτε τις μερικές ολικές παραγώγους $\partial W/\partial u$ και $\partial W/\partial v$ αν:
 - (α) $W = ax^2 + bxy + cu$, όπου $x = \alpha u + \beta v$ και $y = \gamma u$
 - (β) $W = f(x_1, x_2)$, όπου $x_1 = 5u^2 + 3v$ και $x_2 = u - 4v^3$
5. Σχεδιάστε ένα χάρτη ροών κατάλληλο για την περίπτωση της (8.15).
6. Παράγετε την έκφραση για την $\partial y/\partial v$ θεωρητικά, από την (8.15), παίρνοντας το ολικό διαφορικό του y και στη συνέχεια διαιρώντας με dv .

8.5 Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων

Η έννοια των ολικών διαφορικών μάς επιτρέπει να βρούμε τις παραγώγους των συναρτήσεων που ονομάζονται «πεπλεγμένες συναρτήσεις».

Πεπλεγμένες συναρτήσεις

Μια συνάρτηση που δίνεται στη μορφή $y = f(x)$, ας πούμε,

$$y = f(x) = 3x^4 \quad (8.17)$$

καλείται μια *λυμένη συνάρτηση*, επειδή η μεταβλητή y εκφράζεται σαφώς ως μια συνάρτηση του x . Αν όμως η συνάρτηση αυτή γραφτεί εναλλακτικά στην

ισοδύναμη μορφή

$$y - 3x^4 = 0 \quad (8.17')$$

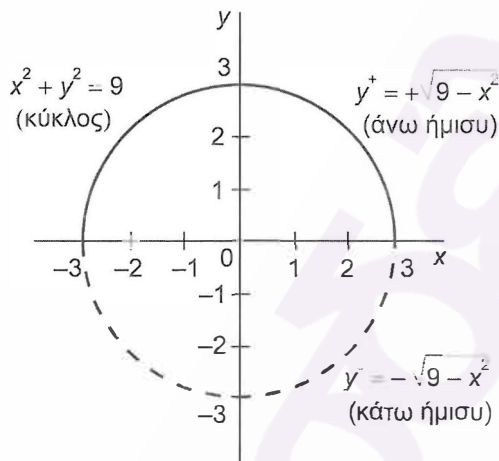
δεν έχουμε πλέον μια λυμένη συνάρτηση. Αντίθετα, η συνάρτηση (8.17) είναι τότε *πεπλεγμένα* ορισμένη από την εξίσωση (8.17'). Όταν μας δίνεται μια εξίσωση της μορφής (8.17'), η συνάρτηση $y = f(x)$ την οποία εκφράζει, και της οποίας η συγκεκριμένη μορφή μπορεί να μη μας είναι γνωστή, αναφέρεται ως *πεπλεγμένη συνάρτηση*.

Μια εξίσωση της μορφής (8.17') μπορεί εν γένει να συμβολιστεί από την $F(y, x) = 0$, επειδή η αριστερή πλευρά της είναι μια συνάρτηση των δύο μεταβλητών y και x . Παρατηρήστε ότι χρησιμοποιούμε το κεφαλαίο γράμμα F εδώ για να τη διακρίνουμε από τη συνάρτηση f . Η συνάρτηση F , που παριστάνει την αριστερή έκφραση της (8.17'), έχει δύο μεταβλητές, y και x , ενώ η συνάρτηση f , που παριστάνει την πεπλεγμένη συνάρτηση, έχει μόνο μια μεταβλητή, x . Μπορεί, βέβαια, να υπάρχουν περισσότερες από δύο μεταβλητές στη συνάρτηση F . Για παράδειγμα, μπορούμε να συναντήσουμε μια εξίσωση $F(y, x_1, \dots, x_m) = 0$. Μια τέτοια εξίσωση *μπορεί* επίσης να ορίζει μια πεπλεγμένη συνάρτηση $y = f(x_1, \dots, x_m)$.

Η διφορούμενη λέξη «*μπορεί*» στην τελευταία πρόταση χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα. Γιατί, ενώ μια λυμένη συνάρτηση, ας πούμε η $y = f(x)$, μπορεί πάντα να μετασχηματιστεί σε μια εξίσωση της μορφής $F(y, x) = 0$ απλώς με τη μεταφορά της έκφρασης στην αριστερή πλευρά της ισότητας, ο αντίστροφος μετασχηματισμός δεν είναι πάντα δυνατός. Πράγματι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια εξίσωση της μορφής $F(y, x) = 0$ μπορεί να μην ορίζει πεπλεγμένα μια συνάρτηση $y = f(x)$. Για παράδειγμα, η εξίσωση $x^2 + y^2 = 0$ ικανοποιείται μόνον από το σημείο της αρχής των αξόνων $(0, 0)$, και έτσι δεν μας δίνει μια συνάρτηση που να έχει νόημα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εξίσωση

$$F(y, x) = x^2 + y^2 - 9 = 0 \quad (8.18)$$

η οποία υπονοεί όχι μια συνάρτηση, αλλά μια σχέση, επειδή η (8.18) έχει ως γραφική παράσταση έναν κύκλο, όπως δεικνύει το Σχ. 8.6, οπότε για κάθε x , δεν υπάρχει μια μόνο τιμή του y , που να αντιστοιχεί στην τιμή του x . Παρατηρούμε όμως ότι αν περιορίσουμε το y σε μη αρνητικές τιμές, τότε θα έχουμε το άνω ήμισυ του κύκλου μόνον, και αυτό είναι πράγματι μια συνάρτηση, η $y = +\sqrt{9 - x^2}$. Ομοίως, το κάτω ήμισυ του κύκλου, με τιμές του y μη θετικές, είναι μια άλλη συνάρτηση, η $y = -\sqrt{9 - x^2}$. Αντίθετα, ούτε το αριστερό ήμισυ ούτε το δεξιό ήμισυ του κύκλου μπορούν να είναι συναρτήσεις.



ΣΧΗΜΑ 8.6

Λόγω αυτής της αβεβαιότητας, γίνεται ενδιαφέρον να ρωτήσουμε αν υπάρχουν γνωστές γενικές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα είμαστε σίγουροι ότι μια εξίσωση της μορφής

$$F(y, x_1, \dots, x_m) = 0 \quad (8.19)$$

ορίζει πράγματι μια πεπλεγμένη συνάρτηση

$$y = f(x_1, \dots, x_m) \quad (8.20)$$

Η απάντηση σ' αυτό το ερώτημα βρίσκεται στο επονομαζόμενο «θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης», το οποίο μάς λέει ότι

Δεδομένης της (8.19), αν (α) η συνάρτηση F έχει συνεχείς μερικές παραγώγους $F_y, F_1, \dots, F_m$, και αν (β) σ' ένα σημείο $(y_0, x_{10}, \dots, x_{m0})$ που ικανοποιεί την εξίσωση (8.19), η F_y είναι μη μηδενική, τότε υπάρχει μια m -διάστατη περιοχή του $(x_{10}, \dots, x_{m0})$, N , στην οποία το y είναι μία πεπλεγμένα ορισμένη συνάρτηση των μεταβλητών $x_1, \dots, x_m$, της μορφής (8.20). Η πεπλεγμένη αυτή συνάρτηση ικανοποιεί την $y_0 = f(x_{10}, \dots, x_{m0})$. Ικανοποιεί επίσης την εξίσωση (8.19) για *κάθε* m -ώνυμο $(x_1, \dots, x_m)$ στην περιοχή N – δίνοντας έτσι στην (8.19) το καθεστώς μιας *ταυτότητας* σ' αυτή την περιοχή. Επιπλέον, η πεπλεγμένη συνάρτηση f είναι συνεχής, και έχει συνεχείς μερικές παραγώγους $f_1, \dots, f_m$.

Ας εφαρμόσουμε αυτό το θεώρημα στην εξίσωση του κύκλου (8.18), η οποία περιέχει μία μόνο x μεταβλητή. Πρώτα, μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι οι $F_y = 2y$ και $F_x = 2x$ είναι συνεχείς, όπως απαιτείται. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι F_y είναι μη μηδενική εκτός αν $y = 0$, δηλαδή, μόνο στα σημεία $(-3, 0)$ και $(3, 0)$ του κύκλου. Έτσι, γύρω από κάθε σημείο του κύκλου, εκτός των $(-3, 0)$ και $(3, 0)$, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια περιοχή στην οποία η εξίσωση (8.18) ορίζει μια πεπλεγμένη συνάρτηση $y = f(x)$. Αυτό επαληθεύεται εύκολα από το Σχ. 8.6, όπου είναι πράγματι δυνατό να σχεδιάσουμε, ας πούμε, ένα ορθογώνιο γύρω από κάθε σημείο του κύκλου –εκτός των $(-3, 0)$ και $(3, 0)$ – έτσι ώστε το μέρος του κύκλου που περικλείεται σ' αυτό να αποτελεί το γράφημα μιας συνάρτησης, με μια μοναδική τιμή του y για κάθε τιμή x , σ' αυτό το ορθογώνιο.

Πρέπει να πούμε αρκετά πράγματα όσον αφορά το θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης. Πρώτον, οι συνθήκες που διατυπώθηκαν στο θεώρημα είναι στην περιοχή των ικανών (αλλά όχι αναγκαίων) συνθηκών. Αυτό σημαίνει ότι αν βρούμε $F_y = 0$ σ' ένα σημείο που ικανοποιεί την (8.19), δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα για να αποκλείσουμε την ύπαρξη μιας πεπλεγμένης συνάρτησης γύρω από αυτό το σημείο. Γιατί μπορεί πράγματι να υπάρχει μια τέτοια συνάρτηση (βλέπε Άσκηση 8.5-7).⁴ Δεύτερον, ακόμα και αν μια πεπλεγμένη συνάρτηση f είναι βέβαιο ότι υπάρχει, το θεώρημα δεν μας δίνει καμιά πληροφορία όσον αφορά τη συγκεκριμένη μορφή που η συνάρτηση f παίρνει. Ούτε μας λέει το ακριβές μέγεθος της περιοχής N στην οποία η πεπλεγμένη συνάρτηση ορίζεται. Όμως, παρά τους περιορισμούς αυτούς, αυτό το θεώρημα είναι μεγάλης σπουδαιότητας. Διότι οποιοδήποτε οι συνθήκες του θεωρήματος ικανοποιούνται, έχει νόημα να μιλάμε και να χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση όπως η (8.20), ακόμα και αν το υπόδειγμά μας μπορεί να περιέχει μια εξίσωση (8.19), η οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να λυθεί ακριβώς ως προς y συναρτήσει των x μεταβλητών. Επιπλέον, επειδή το θεώρημα εγγυάται επίσης την ύπαρξη των μερικών παραγώγων $f_1, \dots, f_m$, έχει νόημα τώρα να μιλάμε και γι' αυτές τις παραγώγους της πεπλεγμένης συνάρτησης.

4. Εξάλλου, αν $F_y = 0$ σε μια ολόκληρη περιοχή, τότε μπορεί να συμπεράνουμε ότι καμιά πεπλεγμένη συνάρτηση δεν ορίζεται σ' αυτή την περιοχή. Με την ίδια λογική, αν $F_y = 0$ ταυτοτικά, τότε καμιά πεπλεγμένη συνάρτηση δεν υπάρχει πουθενά.

Παράγωγοι πεπλεγμένων συναρτήσεων

Αν η εξίσωση $F(y, x_1, \dots, x_m) = 0$ μπορεί να λυθεί ως προς y , μπορούμε να γράψουμε ευθέως τη συνάρτηση $y = f(x_1, \dots, x_m)$ και να βρούμε τις παραγώγους της από τις μεθόδους που μάθαμε παραπάνω. Για παράδειγμα, η (8.18) μπορεί να λυθεί και να δώσει δύο ξεχωριστές συναρτήσεις

$$\begin{aligned} y^+ &= +\sqrt{9-x^2} && \text{[άνω ήμισυ του κύκλου]} \\ y^- &= -\sqrt{9-x^2} && \text{[κάτω ήμισυ του κύκλου]} \end{aligned} \quad (8.18')$$

και οι παράγωγοί τους μπορούν να βρεθούν ως εξής:

$$\begin{aligned} \frac{dy^+}{dx} &= \frac{d}{dx} (9-x^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (9-x^2)^{-1/2} (-2x) \\ &= \frac{-x}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{-x}{y^+} \quad (y^+ \neq 0) \\ \frac{dy^-}{dx} &= \frac{d}{dx} [-(9-x^2)^{1/2}] = -\frac{1}{2} (9-x^2)^{-1/2} (-2x) \\ &= \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{-x}{y^-} \quad (y^- \neq 0) \end{aligned} \quad (8.21)$$

Αλλά τι συμβαίνει όταν η δεδομένη εξίσωση, $F(y, x_1, \dots, x_m) = 0$, δεν μπορεί να λυθεί ως προς y ευθέως; Σ' αυτή την περίπτωση, αν κάτω από τις προϋποθέσεις του θεωρήματος της πεπλεγμένης συνάρτησης είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πεπλεγμένη συνάρτηση, μπορούμε επίσης να πάρουμε τις επιθυμητές παραγώγους χωρίς να πρέπει να λύσουμε πρώτα ως προς y . Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τον επονομαζόμενο «κανόνα πεπλεγμένης συνάρτησης» – έναν κανόνα που μπορεί να μας δώσει τις παραγώγους *κάθε* πεπλεγμένης συνάρτησης που ορίζεται από τη δεδομένη εξίσωση. Η ανάπτυξη αυτού του κανόνα εξαρτάται από τα εξής βασικά γεγονότα: (1) αν δύο εκφράσεις είναι *ταυτοτικά* ίσες, τα αντίστοιχα ολικά διαφορικά τους πρέπει να είναι ίσα⁵, (2) παραγωγή μιας έκφρασης που περιέχει $y, x_1, \dots, x_m$ θα

5. Πάρτε, για παράδειγμα, την ταυτότητα

$$x^2 - y^2 \equiv (x+y)(x-y)$$

Αυτή είναι μια ταυτότητα επειδή οι δύο πλευρές είναι ίσες για *οποιοσδήποτε* τιμές των x και y που μπορεί κάποιος να δώσει. Παίρνοντας το ολικό διαφορικό κάθε πλευράς, έχουμε

δώσει μια έκφραση που περιέχει τα διαφορικά $dy, dx_1, \dots, dx_m$ και (3) το διαφορικό του y , dy μπορεί να αντικατασταθεί, έτσι ώστε το γεγονός ότι δεν μπορούμε να λύσουμε ως προς y , δεν πειράζει.

Εφαρμόζοντας αυτά στην εξίσωση $F(y, x_1, \dots, x_m) = 0$ – η οποία, θυμόμαστε, έχει το καθεστώς μιας *ταυτότητας* στην περιοχή N στην οποία η πεπλεγμένη συνάρτηση είναι ορισμένη – μπορούμε να γράψουμε $dF = d0$, ή

$$F_y dy + F_1 dx_1 + F_2 dx_2 + \dots + F_m dx_m = 0 \quad (8.22)$$

Αφού η πεπλεγμένη συνάρτηση $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ έχει ολικό διαφορικό

$$dy = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_n dx_n$$

μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την έκφραση στην (8.22) και να πάρουμε (με αναγωγή των όρων)

$$(F_y f_1 + F_1) dx_1 + (F_y f_2 + F_2) dx_2 + \dots + (F_y f_m + F_m) dx_m = 0 \quad (8.22')$$

Το γεγονός ότι όλα τα dx_i μπορούν να μεταβάλλονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο σημαίνει ότι, για να ισχύει η (8.22'), η καθεμία έκφραση μέσα στις παρενθέσεις πρέπει να γίνεται από μόνη της μηδέν, δηλαδή πρέπει να έχουμε:

$$F_y f_i + F_i = 0 \quad (\text{για όλα τα } i)$$

Διαιρώντας όλους τους όρους με F_y , και λύνοντας ως προς f_i , παίρνουμε τον κανόνα πεπλεγμένης συνάρτησης για την ανεύρεση των μερικών παραγώγων f_i της πεπλεγμένης συνάρτησης $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$:

$$d \text{ (αριστερή πλευρά)} = 2x dx - 2y dy$$

$$d \text{ (δεξιά πλευρά)} = (x - y)d(x + y) + (x + y)d(x - y)$$

$$= (x - y)(dx + dy) + (x + y)(dx - dy)$$

$$= 2x dx - 2y dy$$

Τα δύο αποτελέσματα είναι πράγματι ίσα. Εάν όμως δύο εκφράσεις *δεν είναι* ταυτοτικά ίσες, αλλά είναι ίσες για κάποιες συγκεκριμένες τιμές των μεταβλητών, τα ολικά διαφορικά τους *δεν θα είναι ίσα*. Η εξίσωση

$$x^2 - y^2 = x^2 + y^2 - 2$$

για παράδειγμα, ισχύει μόνο για $y = \pm 1$. Τα ολικά διαφορικά των δύο πλευρών είναι

$$d \text{ (αριστερή πλευρά)} = 2x dx - 2y dy$$

$$d \text{ (δεξιά πλευρά)} = 2x dx + 2y dy$$

τα οποία δεν είναι ίσα. Παρατηρήστε, ειδικότερα, ότι δεν είναι καν ίσα στο $y = \pm 1$.

$$f_i \equiv \frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{F_i}{F_y} \quad (i = 1, 2, \dots, m) \quad (8.23)$$

Στην απλή περίπτωση όπου η δεδομένη εξίσωση είναι η $F(y, x) = 0$, ο κανόνας δίνει

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (8.23')$$

Αυτός ο κανόνας λέει ότι, ακόμα και αν η συγκεκριμένη μορφή της πεπλεγμένης συνάρτησης δεν μας είναι γνωστή, μπορούμε εντούτοις να βρούμε τις παραγώγους της παίρνοντας το *αρνητικό* του ηλίκου του ζεύγους των μερικών παραγώγων της F συνάρτησης, το οποίο εμφανίζεται στη δεδομένη εξίσωση που ορίζει την πεπλεγμένη συνάρτηση. Παρατηρήστε ότι η F_y πάντα εμφανίζεται στον παρονομαστή του ηλίκου. Έτσι, δεν είναι επιτρεπτό να έχουμε $F_y = 0$. Επειδή το θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης μας λέει ότι $F_y \neq 0$ γύρω από το σημείο όπου ορίζεται η πεπλεγμένη συνάρτηση, το πρόβλημα ενός μηδενικού παρονομαστή τακτοποιείται αυτόματα, στη σχετική περιοχή αυτού του σημείου.

Παράδειγμα 1 Να βρεθεί η dy/dx για την πεπλεγμένη συνάρτηση που ορίζεται από την (8.17'). Επειδή η $F(y, x)$ παίρνει τη μορφή $y - 3x^4$, έχουμε, από την (8.23'),

$$\frac{dy}{dx} = \frac{F_x}{F_y} = -\frac{-12x^3}{1} = 12x^3$$

Σ' αυτή την ειδική περίπτωση, μπορούμε εύκολα να λύσουμε τη δεδομένη εξίσωση ως προς y , και να πάρουμε $y = 3x^4$. Έτσι, η ορθότητα της παραπάνω παραγώγου επαληθεύεται εύκολα.

Παράδειγμα 2 Βρείτε την dy/dx για τις πεπλεγμένες συναρτήσεις που ορίζονται από την εξίσωση του κύκλου (8.18). Αυτή τη φορά έχουμε $F(y, x) = x^2 + y^2 - 9$, και έτσι $F_y = 2y$ και $F_x = 2x$. Από την (8.23'), η ζητούμενη παράγωγος είναι

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y} \quad (y \neq 0)^6$$

6. Ο περιορισμός $y \neq 0$ είναι βέβαια απόλυτα συνεπής με την προηγούμενη συζήτησή μας της εξίσωσης (8.18), η οποία ακολουθεί τη διατύπωση του θεωρήματος της πεπλεγμένης συνάρτησης.

Νωρίτερα, ελέχθη ότι ο κανόνας της πεπλεγμένης συνάρτησης μας δίνει την παράγωγο *κάθε* πεπλεγμένης συνάρτησης που ορίζεται από την εξίσωση. Ας επαληθεύσουμε αυτό με τις δύο συναρτήσεις της (8.18') και τις παραγώγους τους στην (8.21). Αν αντικαταστήσουμε το y^+ με το y στο αποτέλεσμα του κανόνα της πεπλεγμένης συνάρτησης $dy/dx = -x/y$, θα πάρουμε πράγματι την παράγωγο dy^+/dx όπως φαίνεται στην (8.21). Ομοίως, η αντικατάσταση του y^- με το y θα μας δώσει την άλλη παράγωγο στην (8.21). Έτσι, ο προηγούμενος ισχυρισμός επαληθεύτηκε.

Παράδειγμα 3 Να βρεθεί η $\partial y/\partial x$ για κάθε πεπλεγμένη συνάρτηση ή συναρτήσεις, που είναι δυνατόν να ορίζονται από την εξίσωση $F(y, x, w) = y^3x^2 + w^3 + yxw - 3 = 0$. Η εξίσωση αυτή δεν λύνεται εύκολα ως προς y . Αλλά επειδή F_y, F_x και F_w είναι προφανώς όλες συνεχείς, και επειδή $F_y = 3y^2x^2 + xw$ είναι πράγματι μη μηδενική σ' ένα σημείο όπως το $(1, 1, 1)$, το οποίο ικανοποιεί τη δεδομένη εξίσωση, μια πεπλεγμένη συνάρτηση $y = f(x, w)$ είναι βέβαιο ότι υπάρχει γύρω από αυτό το σημείο τουλάχιστον. Έτσι έχει νόημα να μιλάμε για την παράγωγο $\partial y/\partial x$. Από την (8.23), επιπλέον, μπορούμε αμέσως να γράψουμε

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2y^3x + yw}{3y^2x^2 + xw}$$

Στο σημείο $(1, 1, 1)$, η παράγωγος αυτή έχει την τιμή $-\frac{3}{4}$.

Παράδειγμα 4 Υποθέτουμε ότι η εξίσωση $F(Q, K, L) = 0$ ορίζει πεπλεγμένα μια συνάρτηση παραγωγής $Q = f(K, L)$. Ας βρούμε έναν τρόπο έκφρασης των οριακών φυσικών προϊόντων MPP_K και MPP_L σε σχέση με τη συνάρτηση F . Επειδή τα οριακά προϊόντα είναι απλώς οι μερικές παράγωγοι $\partial Q/\partial K$ και $\partial Q/\partial L$, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα της πεπλεγμένης συνάρτησης και να γράψουμε

$$MPP_K \equiv \frac{\partial Q}{\partial K} = -\frac{F_K}{F_Q} \quad \text{και} \quad MPP_L \equiv \frac{\partial Q}{\partial L} = -\frac{F_L}{F_Q}$$

Εκτός από αυτές, μπορούμε ακόμα να πάρουμε και μια άλλη μερική παράγωγο

$$\frac{\partial K}{\partial L} = -\frac{F_L}{F_K}$$

συνεχείς μερικές παραγώγους ως προς όλες τις y και x μεταβλητές, και αν (β) στο σημείο $(y_{10}, \dots, y_{n0}; x_{10}, \dots, x_{m0})$ το οποίο ικανοποιεί την (8.24), η ακόλουθη Ιακωβιανή ορίζουσα δεν είναι μηδέν:

$$|J| \equiv \left| \frac{\partial(F^1, \dots, F^n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right| \equiv \begin{vmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial y_1} & \frac{\partial F^1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial F^2}{\partial y_1} & \frac{\partial F^2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F^2}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F^n}{\partial y_1} & \frac{\partial F^n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F^n}{\partial y_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

τότε υπάρχει μια m -διάστατη περιοχή του $(x_{10}, \dots, x_{m0})$, N , στην οποία οι μεταβλητές $y_1, \dots, y_n$ είναι συναρτήσεις των μεταβλητών $x_1, \dots, x_m$ στη μορφή της (8.25). Αυτές οι πεπλεγμένες συναρτήσεις ικανοποιούν

$$y_{10} = f^1(x_{10}, \dots, x_{m0})$$

.....

$$y_{n0} = f^n(x_{10}, \dots, x_{m0})$$

Ικανοποιούν επίσης την (8.24) για *κάθε* m -ώνυμο $(x_1, \dots, x_m)$ στην περιοχή N – και έτσι ορίζουν ένα σύνολο *ταυτοτήτων* σ' αυτή την περιοχή. Επιπλέον, οι πεπλεγμένες συναρτήσεις $f^1, \dots, f^n$ είναι συνεχείς και έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους ως προς όλες τις x μεταβλητές.

Όπως και στην περίπτωση της μιας εξίσωσης, είναι δυνατόν να βρούμε τις μερικές παραγώγους των πεπλεγμένων συναρτήσεων κατευθείαν από τις n εξισώσεις στην (8.24), χωρίς να πρέπει να τις λύσουμε ως προς τις y μεταβλητές. Έχοντας το πλεονέκτημα ότι, στην περιοχή N , η (8.24) έχει το καθεστώς ταυτοτήτων, μπορούμε να πάρουμε τα ολικά διαφορικά αυτών, και να γράψουμε $dF^j = 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$). Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο εξισώσεων που περιλαμβάνουν τα διαφορικά $dy_1, \dots, dy_n$ και $dx_1, \dots, dx_m$. Ειδικότερα, μετά τη μεταφορά των όρων dx_i δεξιά των ισοτήτων, έχουμε

$$\begin{aligned}\frac{\partial F^1}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial F^1}{\partial y_2} dy_2 + \cdots + \frac{\partial F^1}{\partial y_n} dy_n &= - \left(\frac{\partial F^1}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial F^1}{\partial x_m} dx_m \right) \\ \frac{\partial F^2}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial F^2}{\partial y_2} dy_2 + \cdots + \frac{\partial F^2}{\partial y_n} dy_n &= - \left(\frac{\partial F^2}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial F^2}{\partial x_m} dx_m \right)\end{aligned}\quad (8.26)$$

$$\frac{\partial F^n}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial F^n}{\partial y_2} dy_2 + \cdots + \frac{\partial F^n}{\partial y_n} dy_n = - \left(\frac{\partial F^n}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial F^n}{\partial x_m} dx_m \right)$$

Επιπλέον, από την (8.25), μπορούμε να γράψουμε τα διαφορικά των μεταβλητών y_j ως εξής:

$$\begin{aligned}dy_1 &= \frac{\partial y_1}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_1}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial y_1}{\partial x_m} dx_m \\ dy_2 &= \frac{\partial y_2}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_2}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial y_2}{\partial x_m} dx_m \\ &\vdots \\ dy_n &= \frac{\partial y_n}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_n}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial y_n}{\partial x_m} dx_m\end{aligned}\quad (8.27)$$

και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εκφράσεις για να απαλείψουμε τα dy_j από την (8.26). Αλλά αφού το αποτέλεσμα αυτής της αντικατάστασης θα είναι πολύ περίπλοκο, ας απλοποιήσουμε τα πράγματα εξετάζοντας τι θα συμβεί όταν αλλάζει μόνον η x_1 , ενώ όλες οι άλλες μεταβλητές $x_2, \dots, x_m$ παραμένουν σταθερές. Επιτρέποντας $dx_1 \neq 0$ και θέτοντας $dx_2 = \cdots = dx_m = 0$ στις (8.26) και (8.27), και αντικαθιστώντας μετά την (8.27) στην (8.26) και διαιρώντας όλους τους όρους με $dx_1 \neq 0$, παίρνουμε το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων

$$\begin{aligned}\frac{\partial F^1}{\partial y_1} \left(\frac{\partial y_1}{\partial x_1} \right) + \frac{\partial F^1}{\partial y_2} \left(\frac{\partial y_2}{\partial x_1} \right) + \cdots + \frac{\partial F^1}{\partial y_n} \left(\frac{\partial y_n}{\partial x_1} \right) &= - \frac{\partial F^1}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F^2}{\partial y_1} \left(\frac{\partial y_1}{\partial x_1} \right) + \frac{\partial F^2}{\partial y_2} \left(\frac{\partial y_2}{\partial x_1} \right) + \cdots + \frac{\partial F^2}{\partial y_n} \left(\frac{\partial y_n}{\partial x_1} \right) &= - \frac{\partial F^2}{\partial x_1}\end{aligned}\quad (8.28)$$

$$\frac{\partial F^n}{\partial y_1} \left(\frac{\partial y_1}{\partial x_1} \right) + \frac{\partial F^n}{\partial y_2} \left(\frac{\partial y_2}{\partial x_1} \right) + \cdots + \frac{\partial F^n}{\partial y_n} \left(\frac{\partial y_n}{\partial x_1} \right) = - \frac{\partial F^n}{\partial x_1}$$

Ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα –στην περίπτωση που αλλάζει μόνο το x_1 – δείχνει εξαιρετικά περίπλοκο, διότι είναι γεμάτο παραγώγους. Αλλά η δομή του είναι εύκολα κατανοητή μόλις μάθουμε να διακρίνουμε μεταξύ των δύο τύπων παραγώγων που εμφανίζονται στην (8.28). Ο ένας τύπος, που τον έχουμε τοποθετήσει μέσα σε παρενθέσεις για οπτική διάκριση, αποτελείται από τις μερικές παραγώγους των πεπλεγμένων συναρτήσεων ως προς x_1 , τις οποίες και αναζητούμε. Αυτές επομένως, θεωρούμε πως είναι οι «άγνωστοι» ως προς τους οποίους θα λύσουμε την (8.28). Ο άλλος τύπος, αποτελείται από τις μερικές παραγώγους των συναρτήσεων F^j που δίνονται στην (8.24). Αφού όλες αυτές θα πάρουν συγκεκριμένες τιμές, όταν υπολογιστούν στο σημείο $(y_{10}, \dots, y_{n0}; x_{10}, \dots, x_{m0})$ –το σημείο γύρω από το οποίο ορίζονται οι πεπλεγμένες συναρτήσεις– εμφανίζονται εδώ όχι ως συναρτήσεις παράγωγοι αλλά ως τιμές παραγώγων. Ως τέτοιες, μπορούν να θεωρηθούν ως δεδομένες σταθερές. Αυτό κάνει την (8.28) ένα *σύστημα γραμμικών εξισώσεων*, με δομή παρόμοια με της (4.1). Το ενδιαφέρον είναι ότι ένα τέτοιο γραμμικό σύστημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάλυσης ενός προβλήματος που δεν είναι κατ' ανάγκη γραμμικό το ίδιο, αφού κανένας γραμμικός περιορισμός δεν ετέθη στο σύστημα εξισώσεων (8.24). Επομένως, έχουμε εδώ μια εικόνα του πώς η γραμμική άλγεβρα υπεισέρχεται ακόμα και σε μη γραμμικά προβλήματα. Όντας ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων, το (8.28) μπορεί να γραφεί με συμβολισμό πινάκων ως εξής:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial y_1} & \frac{\partial F^1}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial y_n} \\ \frac{\partial F^2}{\partial y_1} & \frac{\partial F^2}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F^2}{\partial y_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F^n}{\partial y_1} & \frac{\partial F^n}{\partial y_2} & \dots & \frac{\partial F^n}{\partial y_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial y_1}{\partial x_1} \right) \\ \left(\frac{\partial y_2}{\partial x_1} \right) \\ \vdots \\ \left(\frac{\partial y_n}{\partial x_1} \right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\partial F^1}{\partial x_1} \\ -\frac{\partial F^2}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\frac{\partial F^n}{\partial x_1} \end{bmatrix} \quad (8.28')$$

Επειδή η ορίζουσα του πίνακα συντελεστών στην (8.28') δεν είναι τίποτα άλλο από την ειδική Ιακωβιανή ορίζουσα $|J|$ η οποία ξέρουμε ότι δεν είναι μηδέν, κάτω από τις συνθήκες του θεωρήματος της πεπλεγμένης συνάρτησης, και επειδή το σύστημα πρέπει να είναι μη ομογενές (γιατί;) θα πρέπει να υπάρχει μια μοναδική λύση του (8.28'). Από τον κανόνα του Cramer, η λύση αυτή μπορεί αναλυτικά να εκφραστεί ως εξής:

$$\left(\frac{\partial y_j}{\partial x_1}\right) = \frac{|J_j|}{|J|} \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad [\text{βλέπε (5.18)}] \quad (8.29)$$

Με μια κατάλληλη προσαρμογή αυτής της διαδικασίας, μπορούν επίσης να βρεθούν οι μερικές παράγωγοι των πεπλεγμένων συναρτήσεων ως προς τις άλλες μεταβλητές, $x_2, \dots, x_m$. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι ότι, κάθε φορά που επιτρέπουμε σε μια συγκεκριμένη μεταβλητή x_i να αλλάξει, μπορούμε να αποκτούμε άμεσα τις μερικές παραγώγους των πεπλεγμένων συναρτήσεων $f^1, \dots, f^n$ ως προς τη συγκεκριμένη μεταβλητή x_i .

Ομοίως με τον κανόνα της πεπλεγμένης συνάρτησης (8.23) για την περίπτωση της μιας εξίσωσης, η διαδικασία που μόλις περιγράφηκε απαιτεί μόνο τη χρήση μερικών παραγώγων των F συναρτήσεων – υπολογισμένων στο σημείο $(y_{10}, \dots, y_{n0}; x_{10}, \dots, x_{m0})$ – για τον υπολογισμό των μερικών παραγώγων των πεπλεγμένων συναρτήσεων $f^1, \dots, f^n$. Έτσι η εξίσωση-πίνακας (8.28') και η αναλυτική της λύση (8.29) είναι στην ουσία μια διατύπωση της εκδοχής ταυτόχρονων εξισώσεων του κανόνα της πεπλεγμένης συνάρτησης.

Παρατηρήστε ότι η απαίτηση $|J| \neq 0$ αποκλείει ο παρονομαστής να είναι μηδέν στην (8.29), όπως έκανε και ο περιορισμός $F_y \neq 0$ στον κανόνα της πεπλεγμένης συνάρτησης (8.23) και (8.23'). Επίσης, ο ρόλος της συνθήκης $|J| \neq 0$ να εγγυάται μια μοναδική (πεπλεγμένη όμως) λύση (8.25) του γενικού (πιθανώς *μη γραμμικού*) συστήματος εξισώσεων (8.24), είναι παρόμοιος με το ρόλο της συνθήκης αντιστρεψιμότητας $|A| \neq 0$ σ' ένα *γραμμικό* σύστημα $Ax = d$.

Παράδειγμα 5 Οι ακόλουθες τρεις εξισώσεις

$$xy - w = 0 \quad F^1 = (x, y, w, z) = 0$$

$$y - w^3 - 3z = 0 \quad F^2 = (x, y, w, z) = 0$$

$$w^3 + z^3 - 2zw = 0 \quad F^3 = (x, y, w, z) = 0$$

ικανοποιούνται στο σημείο $P: (x, y, w \text{ και } z) = (\frac{1}{4}, 4, 1, 1)$. Οι συναρτήσεις F^i έχουν προφανώς συνεχείς παραγώγους. Επομένως, αν η Ιακωβιανή $|J|$ είναι μη μηδενική στο σημείο P , μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα πεπλεγμένης συνάρτησης για να βρούμε την παράγωγο συγκριτικής στατικής $(\partial x / \partial z)$.

Για να το κάνουμε αυτό, βρίσκουμε πρώτα το ολικό διαφορικό του συστήματος:

$$\begin{aligned}
 ydx + xdy - dw &= 0 \\
 dy - 3w^2 dw - 3dz &= 0 \\
 (3w^2 - 2z)dw + (3z^2 - 2w)dz &= 0
 \end{aligned}$$

Μεταφέροντας το εξωγενές διαφορικό (και τους συντελεστές του) στη δεξιά πλευρά και γράφοντας το αποτέλεσμα σε μορφή πινάκων, παίρνουμε

$$\begin{bmatrix} y & x & -1 \\ 0 & 1 & -3w^2 \\ 0 & 0 & (3w^2 - 2z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dw \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2w - 3z^2 \end{bmatrix} dz$$

όπου ο πίνακας των συντελεστών στην αριστερή πλευρά είναι η Ιακωβιανή

$$|J| = \begin{vmatrix} F_x^1 & F_y^1 & F_w^1 \\ F_x^2 & F_y^2 & F_w^2 \\ F_x^3 & F_y^3 & F_w^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x & -1 \\ 0 & 1 & -3w^2 \\ 0 & 0 & (3w^2 - 2z) \end{vmatrix} = y(3w^2 - 2z)$$

Στο σημείο P , η ορίζουσα της Ιακωβιανής είναι $|J| = 4 (\neq 0)$. Άρα, εφαρμόζεται ο κανόνας της πεπλεγμένης συνάρτησης και

$$\begin{bmatrix} y & x & -1 \\ 0 & 1 & -3w^2 \\ 0 & 0 & (3w^2 - 2z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right) \\ \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right) \\ \left(\frac{\partial w}{\partial z}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2w - 3z^2 \end{bmatrix}$$

Χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Cramer για να βρούμε μια έκφραση για το $(\partial x / \partial z)$, παίρνουμε

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right) &= \frac{\begin{vmatrix} 0 & x & -1 \\ 3 & 1 & -3w^2 \\ 2w - 3z^2 & 0 & (3w^2 - 2z) \end{vmatrix}}{|J|} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{4} & -1 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{|4|} \\
 &= 0 + (-3) \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{4} & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}}{4} + (-1) \frac{\begin{vmatrix} \frac{1}{4} & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}}{4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-3}{16} + \frac{-1}{16} \\
 &= -\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 6 Έστω ότι το υπόδειγμα εθνικού εισοδήματος (7.17) ξαναγράφεται στη μορφή

$$\begin{aligned}
 Y - C - I_0 - G_0 &= 0 \\
 C - \alpha - \beta(Y - T) &= 0 \\
 T - \gamma - \delta Y &= 0
 \end{aligned} \quad (8.30)$$

Αν πάρουμε τις ενδογενείς μεταβλητές (Y, C, T) να είναι (y_1, y_2, y_3) , και τις εξωγενείς μεταβλητές και παραμέτρους $(I_0, G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$ να είναι $(x_1, x_2, \dots, x_6)$, τότε η έκφραση στην αριστερή πλευρά κάθε εξίσωσης μπορεί να θεωρηθεί ως μια σαφής συνάρτηση F , της μορφής $F^i(Y, C, T, I_0, G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$. Έτσι η (8.30) είναι μια ειδική περίπτωση της (8.24) με $n = 3$ και $m = 6$. Επειδή οι συναρτήσεις F^1, F^2 και F^3 έχουν πράγματι συνεχείς μερικές παραγώγους, και επειδή η σχετική Ιακωβιανή ορίζουσα (αυτή που περιέχει μόνον ενδογενείς μεταβλητές),

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial Y} & \frac{\partial F^1}{\partial C} & \frac{\partial F^1}{\partial T} \\ \frac{\partial F^2}{\partial Y} & \frac{\partial F^2}{\partial C} & \frac{\partial F^2}{\partial T} \\ \frac{\partial F^3}{\partial Y} & \frac{\partial F^3}{\partial C} & \frac{\partial F^3}{\partial T} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -\beta & 1 & \beta \\ -\delta & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 - \beta + \beta\delta \quad (8.31)$$

είναι πάντα μη μηδενική (τα β και δ περιορίζονται να είναι και τα δύο θετικά κλάσματα), μπορούμε να βρούμε τα Y, C και T ως πεπλεγμένες συναρτήσεις των $(I_0, G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$ στο και γύρω από κάθε σημείο που ικανοποιεί την (8.30). Αλλά ένα σημείο που ικανοποιεί την (8.30) θα είναι μια λύση ισορροπίας που συνδέεται με τις Y^*, C^* και T^* . Έτσι, το θεώρημα της πεπλεγμένης συνάρτησης δικαιολογεί να γράψουμε

$$Y^* = f^1(I_0, G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$$

$$C^* = f^2(I_0, G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$$

$$T^* = f^3(I_0, G_0, \alpha, \beta, \gamma, \delta)$$

το οποίο δείχνει ότι οι τιμές ισορροπίας των ενδογενών μεταβλητών είναι πεπλεγμένες συναρτήσεις των εξωγενών μεταβλητών και των παραμέτρων.

Οι μερικές παράγωγοι των πεπλεγμένων συναρτήσεων, όπως οι $\partial Y^*/\partial I_0$ και $\partial Y^*/\partial G_0$, είναι ένα είδος παραγώγων συγκριτικής στατικής. Για να τις βρούμε, χρειαζόμαστε μόνο τις μερικές παραγώγους των F συναρτήσεων, υπολογιζόμενες στην κατάσταση ισορροπίας του υποδείγματος. Επιπλέον, επειδή $n = 3$, τρεις από αυτές μπορούν να βρεθούν με μια πράξη. Υποθέτουμε τώρα ότι διατηρούμε όλες τις εξωγενείς μεταβλητές και παραμέτρους σταθερές, εκτός της G_0 . Τότε, προσαρμόζοντας το αποτέλεσμα στην (8.28'), μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -\beta & 1 & \beta \\ -\delta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial Y^*/\partial G_0 \\ \partial C^*/\partial G_0 \\ \partial T^*/\partial G_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

από την οποία μπορούν να υπολογιστούν τρεις παράγωγοι συγκριτικής στατικής (όλες ως προς G_0). Η πρώτη, η οποία παριστάνει τον πολλαπλασιαστές των δημόσιων δαπανών, θα είναι, για παράδειγμα, η

$$\frac{\partial Y^*}{\partial G_0} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & \beta \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{|J|} = \frac{1}{1 - \beta + \beta\delta} \quad [\text{από την (8.31)}]$$

Αυτό βέβαια, δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα που βρήκαμε προηγουμένως στην (7.19). Παρατηρούμε, όμως, ότι στην παρούσα προσέγγιση, έχουμε δουλέψει μόνο με πεπλεγμένες συναρτήσεις, και έχουμε τελείως αποφύγει να λύσουμε το σύστημα (8.30) ευθέως για τις Y^* , C^* και T^* . Είναι αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μεθόδου το οποίο τώρα θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τη συγκριτική στατική ανάλυση υποδειγμάτων γενικών συναρτήσεων τα οποία, από τη φύση τους, δεν μπορούν να δώσουν ευθεία λύση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8.5

1. Για κάθε $F(x, y) = 0$, βρείτε την dy/dx για καθένα από τα ακόλουθα:
 - (α) $y - 6x + 7 = 0$
 - (β) $3y + 12x + 17 = 0$
 - (γ) $x^2 + 6x - 13 - y = 0$

Μόνον η εξάρτηση των μεταβλητών ως μεταβλητές επιλογής προκαλεί ένα βέλτιστο με περιορισμό.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα θεωρήσουμε μόνον εξισώσεις ως περιορισμούς, όπως $Q_1 + Q_2 = 950$. Το πρώτο μας ενδιαφέρον θα αφορά τα *τοπικά* ακρότατα με περιορισμό, αλλά και τα *ολικά* θα εξεταστούν στην Παράγραφο 12.4.

12.1 Οι συνέπειες ενός περιορισμού

Η πρωταρχική επιδίωξη της επιβολής ενός περιορισμού είναι να δώσουμε την οφειλόμενη προσοχή σε κάποιους περιοριστικούς παράγοντες που παρουσιάζονται στο υπό συζήτηση πρόβλημα βελτιστοποίησης.

Έχουμε ήδη δει τον περιορισμό στις επιλογές του προϊόντος που προέρχεται από την ποσόστωση της παραγωγής. Για να το διευκρινίσουμε περισσότερο, θεωρήστε έναν καταναλωτή με την απλή συνάρτηση χρησιμότητας

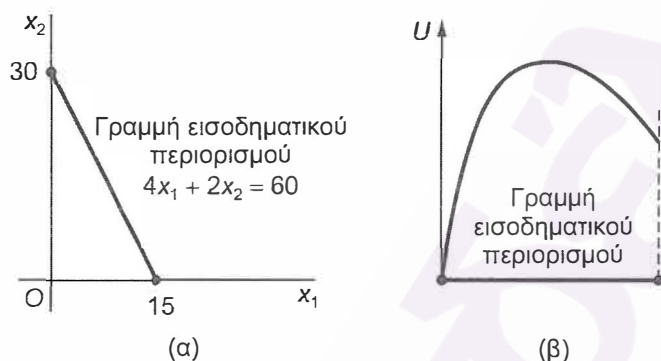
$$U = x_1 x_2 + 2x_1 \quad (12.1)$$

Εφόσον οι οριακές χρησιμότητες –οι μερικές παράγωγοι $U_1 \equiv \partial U / \partial x_1$ και $U_2 \equiv \partial U / \partial x_2$ – είναι θετικές για όλες τις θετικές τιμές των x_1 και x_2 , για να μεγιστοποιήσει το U χωρίς κανέναν περιορισμό, ο καταναλωτής θα 'πρεπε ν' αγοράσει μια *άπειρη* ποσότητα και από τα δύο αγαθά, μια λύση που έχει προφανώς πολύ λίγη πρακτική σημασία. Για να υπάρχει νόημα στο πρόβλημα της βελτιστοποίησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, δηλαδή ένας *εισοδηματικός περιορισμός* (budget constraint) πρέπει να εισέλθει στο πρόβλημα. Αν ο καταναλωτής σκοπεύει να δαπανήσει ένα δοθέν ποσό, έστω \$60, για τα δύο αγαθά και αν οι τρέχουσες τιμές είναι $P_{10} = 4$ και $P_{20} = 2$, τότε ο εισοδηματικός περιορισμός μπορεί να εκφραστεί από τη γραμμική εξίσωση:

$$4x_1 + 2x_2 = 60 \quad (12.2)$$

Έτσι ένας περιορισμός, όπως το επιτρεπτό όριο παραγωγής που αναφέραμε νωρίτερα, κάνει τις επιλογές των x_1^* και x_2^* αμοιβαία εξαρτώμενες.

Το πρόβλημα τώρα είναι να μεγιστοποιήσουμε την (12.1), υποκείμενη στον περιορισμό (12.2). Μαθηματικώς, η επίδραση του περιορισμού είναι να στενέψει το πεδίο ορισμού, και άρα το εύρος της αντικειμενικής συνάρτησης. Το πεδίο ορισμού της (12.1) θα είναι φυσικά το σύνολο $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$. Γραφικά, το πεδίο ορισμού αναπαριστάται από το μη αρνητικό (θετικό και μηδέν), τεταρτημόριο του επιπέδου $x_1 x_2$ στο Σχ. 12.1α. Εντούτοις, όταν προσθέσουμε τον εισοδηματικό περιορισμό (12.2), θα δεχθούμε μόνον αυ-

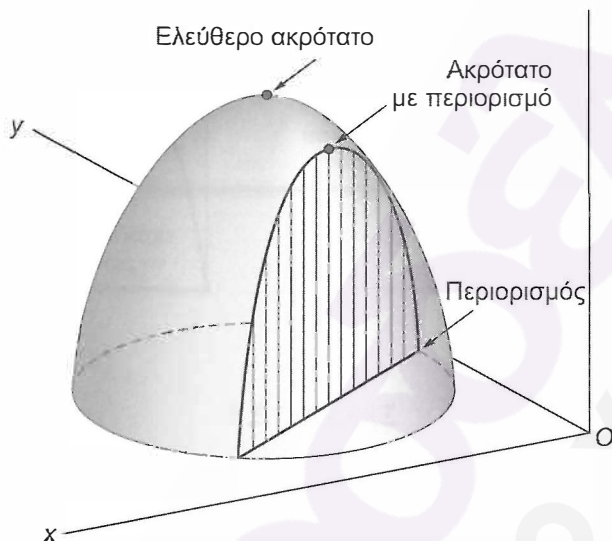


ΣΧΗΜΑ 12.1

τές τις τιμές των μεταβλητών οι οποίες ικανοποιούν την τελευταία εξίσωση έτσι ώστε το πεδίο ορισμού να περιορίζεται αυτόματα στο σύνολο των σημείων πάνω στη γραμμή εισοδηματικού περιορισμού του καταναλωτή. Αυτό επίσης θα επιδράσει αυτόματα στο εύρος της αντικειμενικής συνάρτησης. Μόνο το υποσύνολο της επιφάνειας χρησιμότητας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού θα είναι τώρα αποδεκτό. Το εν λόγω υποσύνολο (μια εγκάρσια τομή της επιφάνειας) μπορεί να μοιάζει με την καμπύλη του Σχήματος 12.1β, όπου το U σχεδιάζεται στον κατακόρυφο άξονα, με τη γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού του διαγράμματος α στον οριζόντιο άξονα. Το ενδιαφέρον μας τότε είναι μόνο να εντοπίσουμε το μέγιστο της καμπύλης του διαγράμματος β.

Γενικώς, μπορούμε να παραστήσουμε τη διαφορά μεταξύ του ακρότατου με περιορισμό και του ελεύθερου ακρότατου μιας συνάρτησης $z = f(x, y)$, με το τρισδιάστατο γράφημα του Σχ. (12.2). Το ελεύθερο ακρότατο σ' αυτό το γράφημα είναι το σημείο κορυφής ολόκληρου του θόλου, αλλά το ακρότατο με περιορισμό είναι το σημείο κορυφής της καμπύλης σε σχήμα αντιστρόφου U που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο (ακριβώς επάνω) της γραμμής του περιορισμού. Γενικώς, ένα μέγιστο με περιορισμό μπορεί να υποτεθεί ότι έχει κατώτερη τιμή από το ελεύθερο μέγιστο, μολονότι, συμπτωματικά, τα δύο μέγιστα μπορεί να έχουν την ίδια τιμή. Αλλά το μέγιστο με περιορισμό δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί το ελεύθερο μέγιστο.

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι, αν προσθέσουμε έναν άλλο περιορισμό ο οποίος τέμνει τον πρώτο περιορισμό σ' ένα μόνο σημείο στο επίπεδο xy , οι δύο περιορισμοί μαζί θα περιορίσουν το πεδίο ορισμού σ' ένα μόνο



ΣΧΗΜΑ 12.2

σημείο. Τότε ο εντοπισμός του ακρότατου γίνεται τετριμμένος. Σ' ένα πρόβλημα με νόημα, ο αριθμός και η φύση των περιορισμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να περιορίζουν, αλλά όχι να εξαλείφουν, την πιθανότητα της επιλογής. Γενικώς, ο αριθμός των περιορισμών πρέπει να είναι μικρότερος από τον αριθμό των μεταβλητών επιλογής.

12.2 Ορίζοντας τις στάσιμες τιμές

Ακόμα και χωρίς μια νέα τεχνική επίλυσης, το μέγιστο με περιορισμό στο απλό παράδειγμα που μας δίνουν οι (12.1) και (12.2) μπορεί εύκολα να υπολογιστεί. Αφού η εξίσωση του περιορισμού (12.2) συνεπάγεται ότι

$$x_2 = \frac{60 - 4x_1}{2} = 30 - 2x_1 \quad (12.2')$$

μπορούμε να συνδυάσουμε αυτόν τον περιορισμό με την αντικειμενική μας συνάρτηση αντικαθιστώντας την τιμή του x_2 στη (12.2') στη σχέση (12.1). Το αποτέλεσμα θα είναι μια νέα αντικειμενική συνάρτηση μίας μόνο μεταβλητής:

$$U = x_1(30 - 2x_1) + 2x_1 = 32x_1 - 2x_1^2$$

η οποία μπορεί να επιλυθεί με τη μέθοδο που ήδη γνωρίζουμε. Θέτοντας $dU/dx_1 = 32 - 4x_1$ ίσο με το μηδέν, παίρνουμε ως λύση $x_1^* = 8$, το οποίο αν

αντικατασταθεί στην (12.2') δίνει αμέσως $x_2^* = 30 - 2(8) = 14$. Από την (12.1), μπορούμε να ορίσουμε τη στάσιμη τιμή $U^* = 128$ και εφόσον η δεύτερη παράγωγος είναι $d^2U/dx_1^2 = -4 < 0$, η στάσιμη τιμή είναι ένα μέγιστο (με περιορισμό) της U .¹

Εντούτοις, όταν ο περιορισμός δίνεται από μια πιο περίπλοκη συνάρτηση, ή όταν έχουμε να συνυπολογίσουμε πολλούς περιορισμούς, η τεχνική της υποκατάστασης και απαλειφής των μεταβλητών γίνεται αρκετά δύσκολη. Μάλιστα, όταν ο περιορισμός είναι τέτοιος που δεν μπορούμε να τον επιλύσουμε για να εκφράσουμε μια μεταβλητή (x_2) ως μια μη πεπλεγμένη συνάρτηση μιας άλλης μεταβλητής (x_1), η μέθοδος απαλειφής δεν μπορεί να ωφεληθεί στην πράξη – ακόμη κι αν το x_2 είναι γνωστό ότι είναι μια πεπλεγμένη συνάρτηση του x_1 , δηλαδή, ακόμα κι αν οι συνθήκες του θεωρήματος της πεπλεγμένης συνάρτησης ικανοποιούνται. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να εφαρμόσουμε μια μέθοδο γνωστή ως *μέθοδος του (μη ορισμένου) πολλαπλασιαστή Lagrange*, η οποία, όπως θα δούμε, έχει σαφέστατα αναλυτικά προτερήματα.

Η μέθοδος του πολλαπλασιαστή Lagrange

Η κεντρική ιδέα της μεθόδου του πολλαπλασιαστή Lagrange είναι να μετετρέψουμε ένα πρόβλημα ακρότατου με περιορισμό σε μια μορφή ώστε η συνθήκη πρώτης τάξης του προβλήματος του ελεύθερου ακρότατου να μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί.

Δίδεται το πρόβλημα της μεγιστοποίησης της $U = x_1x_2 + 2x_1$, με τον περιορισμό $4x_1 + 2x_2 = 60$ [από τις (12.1) και (12.2)]. Ας γράψουμε τώρα αυτό που στη συνέχεια θα ονομάζουμε *συνάρτηση του Lagrange*, που είναι μια παραλλαγμένη μορφή της αντικειμενικής μας συνάρτησης με την ενσωμάτωση του περιορισμού όπως φαίνεται παρακάτω:

$$Z = x_1x_2 + 2x_1 + \lambda(60 - 4x_1 - 2x_2) \quad (12.3)$$

Το ελληνικό γράμμα λ , αναπαριστά έναν άγνωστο αριθμό και ονομάζεται *πολλαπλασιαστής του Lagrange*. Αν είμαστε βέβαιοι ότι $4x_1 + 2x_2 = 60$, έτσι ώστε ο περιορισμός να ικανοποιείται, τότε ο τελευταίος όρος της (12.3) θα μηδενί-

1. Μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι για το πρόβλημα της Άσκησης 9.4-2 με το παρτέρι χρησιμοποιήσαμε την ίδια τεχνική της υποκατάστασης για να ορίσουμε τη μέγιστη επιφάνεια, χρησιμοποιώντας έναν περιορισμό (τη διαθέσιμη ποσότητα συρματοπλέγματος) για να απαλείψουμε μία από τις δύο μεταβλητές (το μήκος ή το πλάτος του παρτεριού).

ζεται ανεξαρτήτως της τιμής του λ . Στην περίπτωση αυτή, το Z θα ταυτίζεται με το U . Εκτός αυτού, βγάζοντας έξω τον περιορισμό, πρέπει μόνο να βρούμε το *ελεύθερο* μέγιστο του Z αντί του μεγίστου με περιορισμό της U ως προς τις μεταβλητές x_1 και x_2 . Το ερώτημα λοιπόν είναι: Πώς μπορούμε να κάνουμε την παράσταση μέσα στην παρένθεση της (12.3) να μηδενιστεί;

Η τακτική που θ' ακολουθήσουμε είναι ότι απλώς θεωρούμε το λ ως μια επιπρόσθετη μεταβλητή στην (12.3), δηλαδή θεωρούμε ότι $Z = Z(\lambda, x_1, x_2)$. Τότε η συνθήκη πρώτης τάξης για την εύρεση του ελεύθερου ακρότατου θα αποτελείται από το σύστημα των ταυτόχρονων εξισώσεων

$$\begin{aligned} Z_\lambda (\equiv \partial Z / \partial \lambda) &= 60 - 4x_1 - 2x_2 = 0 \\ Z_1 (\equiv \partial Z / \partial x_1) &= x_2 + 2 - 4\lambda = 0 \\ Z_2 (\equiv \partial Z / \partial x_2) &= x_1 - 2\lambda = 0 \end{aligned} \quad (12.4)$$

και η πρώτη εξίσωση εξασφαλίζει αυτομάτως την ικανοποίηση της εξίσωσης του περιορισμού. Έτσι, ενσωματώνοντας τον περιορισμό στη συνάρτηση Z του Lagrange και θεωρώντας τον πολλαπλασιαστή του Lagrange ως μια επιπλέον μεταβλητή, μπορούμε να βρούμε το ακρότατο με περιορισμό U^* (δύο μεταβλητές επιλογής) εντοπίζοντας απλώς τις στάσιμες τιμές της Z , θεωρούμενης ως *ελεύθερης* συνάρτησης τριών μεταβλητών επιλογής.

Επιλύοντας τη (12.4) για τις κρίσιμες τιμές των μεταβλητών, παίρνουμε $x_1^* = 8$, $x_2^* = 14$ και $(\lambda^* = 4)$. Όπως περιμέναμε, οι τιμές των x_1^* και x_2^* είναι οι ίδιες με τις τιμές που ήδη πήραμε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αντικατάστασης. Επιπλέον, είναι φανερό από την (12.3) ότι $Z^* = 128$. Αυτή είναι ίδια με την τιμή του U^* που βρήκαμε πιο πάνω, όπως πρέπει να είναι.

Γενικώς, δεδομένης μιας αντικειμενικής συνάρτησης

$$z = f(x, y) \quad (12.5)$$

η οποία έχει τον περιορισμό

$$g(x, y) = c \quad (12.6)$$

όπου c είναι μια σταθερά², μπορούμε να γράψουμε τη συνάρτηση του La-

2. Είναι επίσης πιθανόν να εντάξουμε τη σταθερά c στη συνάρτηση με περιορισμό ώστε η (12.6) να εμφανίζεται ως $G(x, y) = 0$, όπου $G(x, y) = g(x, y) - c$. Σ' αυτή την περίπτωση, η (12.7) αλλάζει και γίνεται $Z = f(x, y) + \lambda[0 - G(x, y)] = f(x, y) - \lambda G(x, y)$. Η γραφή στην (12.6) έχει επιλεγεί γιατί βοηθά στη μελέτη των επιπτώσεων συγκριτικής στατικής μιας μεταβολής της σταθεράς με περιορισμό στα επόμενα κεφάλαια [δες (12.16)].

grange ως

$$Z = f(x, y) + \lambda [c - g(x, y)] \quad (12.7)$$

Για στάσιμες τιμές της Z , θεωρούμενης ως συνάρτησης με τρεις μεταβλητές λ , x και y , η αναγκαία συνθήκη είναι

$$\begin{aligned} Z_\lambda &= c - g(x, y) = 0 \\ Z_x &= f_x - \lambda g_x = 0 \\ Z_y &= f_y - \lambda g_y = 0 \end{aligned} \quad (12.8)$$

Εφόσον η πρώτη εξίσωση στην (12.8) είναι απλώς μια άλλη έκφραση της (12.6), οι στάσιμες τιμές της συνάρτησης Z του Lagrange θα ικανοποιούν αυτόματα τον περιορισμό της αρχικής μας συνάρτησης z . Και εφόσον η παράσταση $\lambda[c - g(x, y)]$ είναι βεβαιωμένο πως είναι μηδέν, οι στάσιμες τιμές της Z στην (12.7) πρέπει να ταυτίζονται μ' αυτές της (12.5), η οποία υπόκειται στον (12.6).

Ας επεξηγήσουμε τη μέθοδο με δύο ακόμα παραδείγματα.

Παράδειγμα 1 Να βρείτε το ακρότατο της

$$z = xy \quad \text{με τον περιορισμό} \quad x + y = 6$$

Το πρώτο βήμα είναι να γράψουμε τη συνάρτηση Lagrange

$$Z = xy + \lambda(6 - x - y)$$

Για τις στάσιμες τιμές της Z , είναι αναγκαία τα ακόλουθα

$$\left. \begin{aligned} Z_\lambda &= 6 - x - y = 0 \\ Z_x &= y - \lambda = 0 \\ Z_y &= x - \lambda = 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{ή} \quad \left\{ \begin{aligned} x + y &= 6 \\ -\lambda + y &= 0 \\ -\lambda + x &= 0 \end{aligned} \right.$$

Οπότε, χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Cramer ή κάποια άλλη μέθοδο, θα βρούμε

$$\lambda^* = 3 \quad x^* = 3 \quad y^* = 3$$

Η στάσιμη τιμή είναι $Z^* = z^* = 9$, η οποία χρειάζεται να επαληθευτεί με μια συνθήκη δεύτερης τάξης για να μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι είναι ένα μέγιστο ή ένα ελάχιστο (ή και τίποτα από τα δύο). Αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα.

Παράδειγμα 2 Να βρεθεί το ακρότατο της

$$z = x_1^2 + x_2^2 \quad \text{με τον περιορισμό} \quad x_1 + 4x_2 = 2$$

Η συνάρτηση του Lagrange είναι

$$Z = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(2 - x_1 - 4x_2)$$

στην οποία η αναγκαία συνθήκη για μια στάσιμη τιμή είναι

$$\left. \begin{array}{l} Z_\lambda = 2 - x_1 - 4x_2 = 0 \\ Z_1 = 2x_1 - \lambda = 0 \\ Z_2 = 2x_2 - 4\lambda = 0 \end{array} \right\} \quad \text{ή} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 4x_2 = 2 \\ -\lambda + 2x_1 = 0 \\ -4\lambda + 2x_2 = 0 \end{array} \right.$$

Η στάσιμη τιμή της Z , που ορίζεται από τη λύση

$$\lambda^* = \frac{4}{17} \quad x_1^* = \frac{2}{17} \quad x_2^* = \frac{8}{17}$$

είναι λοιπόν $Z^* = z^* = \frac{4}{17}$. Πάλι θα συμβουλευτούμε μια συνθήκη δεύτερης τάξης για να μπορέσουμε να πούμε αν το z^* είναι ένα μέγιστο ή ένα ελάχιστο.

Προσέγγιση με ολικά διαφορικά

Στην παρουσίαση του ελεύθερου ακρότατου της $z = f(x, y)$, έχουμε μάθει ότι η αναγκαία συνθήκη πρώτης τάξης μπορεί να εκφραστεί μέσω του ολικού διαφορικού dz ως ακολούθως:

$$dz = f_x dx + f_y dy = 0 \quad (12.9)$$

Αυτή η έκφραση παραμένει ισχυρή αν προσθέσουμε έναν περιορισμό $g(x, y) = c$. Ωστόσο, έχοντας τον περιορισμό υπόψη μας, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πλέον τα dx και dy «τυχούσες» αλλαγές, όπως προηγουμένως. Γιατί αν $g(x, y) = c$, τότε το dg πρέπει να είναι ίσο με dc , το οποίο είναι μηδέν αφού το c είναι σταθερά. Γι' αυτό το λόγο,

$$(dg) = g_x dx + g_y dy = 0 \quad (12.10)$$

η οποία κάνει τα dx και dy εξαρτώμενα το ένα από το άλλο. Η αναγκαία συνθήκη πρώτης τάξης γίνεται συνεπώς $dz = 0$ [(12.9)], που έχει έτσι τον περιορισμό $g = c$, και για το λόγο αυτό επίσης στον $dg = 0$ [(12.10)]. Από ένα οπτικό

έλεγχο των (12.9) και (12.10), είναι φανερό ότι, για να ικανοποιείται η αναγκαία συνθήκη, πρέπει να έχουμε

$$\frac{f_x}{g_x} = \frac{f_y}{g_y} \quad (12.11)$$

Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επαληθευτεί λύνοντας την (12.10) ως προς dy και αντικαθιστώντας το αποτέλεσμα στην (12.9). Η συνθήκη (12.11), μαζί με τον περιορισμό $g(x, y) = c$, θα μας δώσουν δύο εξισώσεις από τις οποίες μπορούμε να βρούμε τις κρίσιμες τιμές των x και y .³

Είναι εύλογο να ρωτήσει κανείς αν η προσέγγιση με ολικά διαφορικά δίνει την ίδια συνθήκη πρώτης τάξης όπως η μέθοδος του πολλαπλασιαστή του Lagrange. Ας συγκρίνουμε την (12.8) με το παραπάνω αποτέλεσμα. Η πρώτη εξίσωση στην (12.8) απλώς επαναλαμβάνει τον περιορισμό, το νέο αποτέλεσμα πρέπει επίσης να τον ικανοποιεί. Οι δύο τελευταίες εξισώσεις στην (12.8) μπορεί να γραφούν, αντίστοιχα, ως εξής:

$$\frac{f_x}{g_x} = \lambda \quad \text{και} \quad \frac{f_y}{g_y} = \lambda \quad (12.11')$$

κι αυτές δίνουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες όπως η (12.11). Ωστόσο, σημειώστε ότι, ενώ η προσέγγιση με ολικά διαφορικά μάς δίνει μόνο τις τιμές των x^* και y^* , η μέθοδος του πολλαπλασιαστή του Lagrange δίνει επίσης την τιμή του λ^* ως υποπροϊόν. Όπως αποδεικνύεται, το λ^* παίζει το ρόλο ενός μέτρου ευπάθειας για το Z^* (και το z^*) σε μια μεταβολή του περιορισμού, όπως θα αποδείξουμε αμέσως. Επομένως, η μέθοδος του πολλαπλασιαστή του Lagrange έχει το προτέρημα ότι ενσωματώνει κάποιες συγκριτικές στατικές πληροφορίες στη λύση.

Μια ερμηνεία του πολλαπλασιαστή Lagrange

Για να δείξουμε ότι το λ^* μετρά πράγματι την ευπάθεια του Z^* στις αλλαγές του περιορισμού, ας επιχειρήσουμε μια συγκριτική στατική ανάλυση στη συν-

3. Σημειώστε ότι ο περιορισμός $g = c$ υπάρχει παράλληλα με τη σχέση (12.11), ακόμη κι αν έχουμε χρησιμοποιήσει την εξίσωση $dg = 0$ –δηλαδή την (12.10)– για να παράγουμε την (12.11). Ενώ η $g = c$ αναγκαστικά συνεπάγεται την $dg = 0$, το αντίστροφο δεν είναι αληθές: $dg = 0$ συνεπάγεται απλώς ότι $g = \text{μια σταθερά (όχι αναγκαστικά η } c\text{)}$. Εκτός και αν ο περιορισμός έχει δοθεί ρητά, συνεπώς, κάποιες πληροφορίες θα παραλείπονται χωρίς πρόθεση.

θήκη πρώτης τάξης (12.8). Εφόσον λ , x και y είναι ενδογενείς, η μόνη εξωγενής διαθέσιμη μεταβλητή είναι η παράμετρος c του περιορισμού. Μια μεταβολή της c θα μετατοπίσει την καμπύλη περιορισμού στο επίπεδο xy , αλλάζοντας έτσι την βέλτιστη λύση. Ειδικότερα, η επίδραση από την αύξηση της c (ένα μεγαλύτερο εισόδημα, ή μια μεγαλύτερη ποσόστωση παραγωγής) θα υποδεικνύει πώς η βέλτιστη λύση επηρεάζεται από μια *χαλάρωση* του περιορισμού.

Για να κάνουμε μια συγκριτική στατική ανάλυση, προσφεύγουμε πάλι στο θεώρημα της πεπλεγμένης συνάρτησης. Θεωρώντας τις τρεις εξισώσεις στην (12.8) να είναι του τύπου $F^j(\lambda, x, y, c) = 0$ (με $j = 1, 2, 3$), και υποθέτοντας ότι έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους, πρέπει πρώτα να ελέγξουμε αν η ακόλουθη Ιακωβιανή ορίζουσα των ενδογενών μεταβλητών (όπου $f_{xy} = f_{yx}$ και $g_{xy} = g_{yx}$).

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial \lambda} & \frac{\partial F^1}{\partial x} & \frac{\partial F^1}{\partial y} \\ \frac{\partial F^2}{\partial \lambda} & \frac{\partial F^2}{\partial x} & \frac{\partial F^2}{\partial y} \\ \frac{\partial F^3}{\partial \lambda} & \frac{\partial F^3}{\partial x} & \frac{\partial F^3}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -g_x & -g_y \\ -g_x & f_{xx} - \lambda g_{xx} & f_{xy} - \lambda g_{xy} \\ -g_y & f_{xy} - \lambda g_{xy} & f_{yy} - \lambda g_{yy} \end{vmatrix} \quad (12.12)$$

δεν μηδενίζεται στην βέλτιστη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμιά ιδέα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η περίπτωση μας. Αλλά η προηγούμενη εμπειρία μας από συγκριτικές στατικές στα προβλήματα βελτιστοποίησης [δες τη συζήτηση για την (11.46)], μας υπενθυμίζει ότι η Ιακωβιανή αυτή σχετίζεται άμεσα με την ικανή συνθήκη δεύτερης τάξης, και ότι αν η ικανή συνθήκη ικανοποιείται, τότε η Ιακωβιανή θα είναι μη μηδενική στην ισορροπία (βέλτιστο). Αφήνοντας την πλήρη απόδειξη αυτής της σχέσης για την επόμενη παράγραφο, ας συνεχίσουμε με την υπόθεση ότι $|J| \neq 0$. Αν είναι έτσι, τότε μπορούμε να εκφράσουμε τα λ^* , x^* και y^* ως πεπλεγμένες συναρτήσεις ως προς την παράμετρο c :

$$\lambda^* = \lambda^*(c) \quad x^* = x^*(c) \quad \text{και} \quad y^* = y^*(c) \quad (12.13)$$

που θα έχουν όλες συνεχείς παραγώγους. Επίσης, έχουμε τις ταυτότητες

$$c - g(x^*, y^*) \equiv 0$$

$$f_x(x^*, y^*) - \lambda^* g_x(x^*, y^*) \equiv 0 \quad (12.14)$$

$$f_y(x^*, y^*) - \lambda^* g_y(x^*, y^*) \equiv 0$$

Αφού τώρα η βέλτιστη τιμή του Z εξαρτάται από τα λ^* , x^* και y^* , δηλαδή,

$$Z^* = f(x^*, y^*) + \lambda^* [c - g(x^*, y^*)] \quad (12.15)$$

μπορούμε, έχοντας υπόψη την (12.13), να υποθέσουμε ότι η Z^* είναι μια συνάρτηση μόνο του c . Διαφορίζοντας ολικά το Z^* ως προς c , έχουμε

$$\begin{aligned} \frac{dZ^*}{dc} &= f_x \frac{dx^*}{dc} + f_y \frac{dy^*}{dc} + [c - g(x^*, y^*)] \frac{d\lambda^*}{dc} + \lambda^* \left(1 - g_x \frac{dx^*}{dc} - g_y \frac{dy^*}{dc} \right) \\ &= (f_x - \lambda^* g_x) \frac{dx^*}{dc} + (f_y - \lambda^* g_y) \frac{dy^*}{dc} + [c - g(x^*, y^*)] \frac{d\lambda^*}{dc} + \lambda^* \end{aligned}$$

όπου f_x , f_y , g_x και g_y , είναι όλα υπολογισμένα στο βέλτιστο σημείο. Εντούτοις, από την (12.14) έχουμε ότι οι τρεις πρώτοι όροι στα δεξιά μπορούν να απαλειφθούν. Μένουμε έτσι με το απλό αποτέλεσμα

$$\frac{dZ^*}{dc} = \lambda^* \quad (12.16)$$

το οποίο επικυρώνει τον ισχυρισμό μας ότι η βέλτιστη τιμή του πολλαπλασιαστή Lagrange συνιστά ένα μέτρο της επίδρασης μιας αλλαγής στον περιορισμό διά μέσου της παραμέτρου c στη βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης.

Ωστόσο, μια προειδοποίηση είναι ίσως χρήσιμη εδώ. Για να δώσουμε αυτή την ερμηνεία στο λ^* , το Z πρέπει να είναι εκφρασμένο ειδικά όπως στην (12.7). Συγκεκριμένα, ο τελευταίος όρος πρέπει να γράφεται $\lambda[c - g(x, y)]$, και όχι $\lambda[g(x, y) - c]$.

Οι περιπτώσεις n μεταβλητών και πολλαπλών περιορισμών

Η γενίκευση της μεθόδου του πολλαπλασιαστή Lagrange στην περίπτωση των n μεταβλητών μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί αν γράψουμε τις μεταβλητές επιλογής χρησιμοποιώντας τη σημειογραφία των δεικτών. Η αντικειμενική συνάρτηση θα είναι της μορφής

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

υποκείμενη στον περιορισμό

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$$

Συνεπώς, η συνάρτηση Lagrange θα είναι

$$Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda[c - g(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

για την οποία η συνθήκη πρώτης τάξης θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες $(n + 1)$ ταυτόχρονες εξισώσεις:

$$Z_\lambda = c - g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$Z_1 = f_1 - \lambda g_1 = 0$$

$$Z_2 = f_2 - \lambda g_2 = 0$$

.....

$$Z_n = f_n - \lambda g_n = 0$$

Πάλι, η πρώτη από τις τρεις εξισώσεις μάς βεβαιώνει ότι ικανοποιείται ο περιορισμός, ακόμα και αν πρόκειται να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην *ελεύθερη* συνάρτηση του Lagrange.

Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας περιορισμοί, η μέθοδος του πολλαπλασιαστή του Lagrange εφαρμόζεται ευθέως, αρκεί να εισάγουμε τόσους πολλαπλασιαστές όσοι είναι οι περιορισμοί στη συνάρτηση του Lagrange. Έστω μια συνάρτηση n μεταβλητών που υπόκειται ταυτόχρονα στους δύο περιορισμούς

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = c \quad \text{και} \quad h(x_1, x_2, \dots, x_n) = d$$

Τότε, δεχόμενοι τα λ και μ ως τους δύο απροσδιόριστους πολλαπλασιαστές, μπορούμε να κατασκευάσουμε τη συνάρτηση του Lagrange ως ακολούθως:

$$\begin{aligned} Z = & f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda[c - g(x_1, x_2, \dots, x_n)] \\ & + \mu[d - h(x_1, x_2, \dots, x_n)] \end{aligned}$$

Αυτή η συνάρτηση θα έχει την ίδια τιμή με την αρχική αντικειμενική συνάρτηση f αν και οι δύο περιορισμοί ικανοποιούνται, δηλαδή αν οι τελευταίοι όροι στη συνάρτηση του Lagrange μηδενίζονται. Θεωρώντας τα λ και μ ως μεταβλητές, έχουμε $(n + 2)$ μεταβλητές στο σύνολο. Έτσι η συνθήκη πρώτης τάξης θα αποτελείται από τις ακόλουθες $(n + 2)$ ταυτόχρονες εξισώσεις:

$$Z_\lambda = c - g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$Z_\mu = d - h(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

$$Z_i = f_i - \lambda g_i - \mu h_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Αυτές μπορούν κανονικά να επιλυθούν ως προς όλα τα x_i αλλά και τα λ και μ . Όπως προηγουμένως, οι δύο πρώτες συναρτήσεις της αναγκαίας συνθήκης δεν είναι ουσιαστικά τίποτε άλλο παρά μια επαναδιατύπωση των δύο περιορισμών.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12.2

- Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο του πολλαπλασιαστή Lagrange για να ορίσετε τις στάσιμες τιμές του z :
 - $z = xy$, με τον περιορισμό $x + 2y = 2$
 - $z = x(y + 4)$, με τον περιορισμό $x + y = 8$
 - $z = x - 3y - xy$, με τον περιορισμό $x + y = 6$
 - $z = 7 - y + x^2$, με τον περιορισμό $x + y = 0$
- Στο ανωτέρω πρόβλημα, βρείτε αν μια μικρή χαλάρωση του περιορισμού θα αυξήσει ή θα μειώσει τη βελτιστή τιμή του z . Με ποιο ρυθμό;
- Γράψτε τη συνάρτηση του Lagrange και τη συνθήκη πρώτης τάξης για στάσιμες τιμές (χωρίς να επιλύσετε τις εξισώσεις) για καθεμία από τις παρακάτω:
 - $z = x + 2y + 3w + xy - yw$, με τον περιορισμό $x + y + 2w = 10$
 - $z = x^2 + 2xy + yw^2$, με τους περιορισμούς $2x + y + w^2 = 24$ και $x + w = 8$
- Αν, αντί για $g(x, y) = c$, ο περιορισμός είναι γραμμένος ως $G(x, y) = 0$, πώς θα τροποποιηθεί η συνάρτηση του Lagrange και η συνθήκη πρώτης τάξης;
- Στην παρουσίαση της μεθόδου των ολικών διαφορικών τονίστηκε ότι, δοθέντος ενός περιορισμού $g(x, y) = c$, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι $dg = 0$. Αλλά από την ίδια σχέση, μπορούμε να εξάγουμε ότι $d^2g = d(dg) = d(0) = 0$. Και όμως, στον ανωτέρω διάλογο σχετικά με τα χωρίς περιορισμούς ακρότατα της συνάρτησης $z = f(x, y)$, είχαμε την $dz = 0$ να συνοδεύεται είτε από ένα θετικά ορισμένο είτε από ένα αρνητικά ορισμένο d^2z , παρά από το $d^2z = 0$. Πώς θα

εξηγήσετε αυτήν τη διαφορετική μεταχείριση των δύο περιπτώσεων;

6. Αν η συνάρτηση του Lagrange γράφεται $Z = f(x, y) + \lambda[g(x, y) - c]$ αντί της (12.7), μπορούμε να εκφράσουμε τον πολλαπλασιαστή του Lagrange όπως στην (12.16); Δώστε μια νέα ερμηνεία, αν υπάρχει.

12.3 Συνθήκες δεύτερης τάξης

Η εισαγωγή ενός πολλαπλασιαστή Lagrange ως πρόσθετη μεταβλητή κάνει εφικτή την εφαρμογή στο πρόβλημα του ακρότατου με περιορισμό της ίδιας συνθήκης πρώτης τάξης που χρησιμοποιήθηκε και στο πρόβλημα του ελεύθερου ακρότατου. Είναι δελεαστικό να προχωρήσουμε ένα βήμα μακρύτερα και να δανειστούμε επίσης τις δεύτερης τάξης αναγκαίες και ικανές συνθήκες. Όμως, δεν πρέπει να το κάνουμε. Γιατί ακόμα και αν το Z^* είναι στην πραγματικότητα ένας κοινός τύπος ακρότατου σημείου ως προς τις μεταβλητές επιλογής, δεν είναι ως προς τον πολλαπλασιαστή Lagrange. Ειδικότερα, από την (12.15) μπορούμε να δούμε ότι αντίθετα από τα x^* και y^* , αν το λ^* αντικατασταθεί από μια άλλη τιμή του, καμιά επίπτωση δεν θα έχουμε στο Z^* , εφόσον $[c - g(x^*, y^*)]$ είναι ταυτοτικά μηδέν. Έτσι ο ρόλος που παίζει το λ στη βέλτιστη λύση διαφέρει βασικά από αυτόν των x και y .⁴ Ενώ είναι ακίνδυνο να μελετήσουμε το λ ως μια άλλη μεταβλητή επιλογής στη μελέτη της συνθήκης πρώτης τάξης, πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην εφαρμόσουμε τυφλά τις δεύτερης τάξης συνθήκες που αναπτύχθηκαν για το πρόβλημα του ελεύθερου ακρότατου στην παρούσα περίπτωση περιορισμού. Μάλλον πρέπει να παράγουμε ένα σύνολο από νέες συνθήκες. Όπως θα δούμε, οι νέες συνθή-

4. Σ' ένα πιο γενικό πλαίσιο, η βελτιστοποίηση με περιορισμό, γνωστή ως «μη γραμμικός προγραμματισμός», θα ερευνηθεί σε επόμενο κεφάλαιο όπου θα δείξουμε με περιορισμούς που δίνονται από ανισώσεις, ότι αν το Z^* είναι ένα μέγιστο (ελάχιστο) ως προς x και y , τότε στην πράξη θα είναι επίσης ένα μέγιστο (ελάχιστο) ως προς το λ . Με άλλα λόγια, το σημείο (λ^*, x^*, y^*) είναι σαγμοειδές σημείο. Η παρούσα περίπτωση –όταν το Z^* είναι γνήσιο ακρότατο ως προς x και y , αλλά είναι αμετάβλητο ως προς λ – μπορεί να θεωρηθεί ως μια εκφυλισμένη περίπτωση του σημείου καμπής. Η φύση του σαγμοειδούς σημείου της λύσης (λ^*, x^*, y^*) μας οδηγεί επίσης στην ενδιαφέρουσα έννοια της δυαδικότητας. Αλλά το αντικείμενο αυτό είναι καλό να εξεταστεί αργότερα.

κες μπορούν να διατυπωθούν σε όρους του διαφορικού δεύτερης τάξης d^2z . Πάντως, η παρουσία του περιορισμού θα συνεπάγεται κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις του κριτηρίου.

Ολικό διαφορικό δεύτερης τάξης

Έχουμε πει ότι, στο βαθμό που ο περιορισμός $g(x, y) = c$ συνεπάγεται την $dg = g_x dx + g_y dy = 0$, όπως στην (12.10), το dx και το dy δεν είναι πια και τα δύο τυχαία. Μπορούμε φυσικά να πάρουμε (έστω) το dx ως μια τυχούσα μεταβολή, αλλά τότε το dy πρέπει να θεωρηθεί ως εξαρτημένο από το dx , που να επιλέγεται πάντα έτσι ώστε να ικανοποιεί την (12.10), δηλαδή να ικανοποιεί την $dy = -(g_x/g_y)dx$. Βλέποντάς το διαφορετικά, αν η τιμή του dx είναι καθορισμένη, το dy θα εξαρτάται από τα g_x και g_y , αλλά εφόσον οι τελευταίες παράγωγοι με τη σειρά τους εξαρτώνται από τις μεταβλητές x και y , το dy θα εξαρτάται επίσης από τα x και y . Προφανώς τότε, ο τύπος που δίνει το d^2z στην (11.6), και ο οποίος είναι βασισμένος στην αυθαίρετη επιλογή των dx και dy , δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί.

Για να βρούμε μια κατάλληλη νέα έκφραση για το d^2z , πρέπει να εξετάσουμε την dy ως μεταβλητή εξαρτώμενη από τα x και y κατά τη διάρκεια της διαφορίσης (αν το dx θεωρηθεί σταθερά). Έτσι,

$$\begin{aligned} d^2z &= d(dz) = \frac{\partial(dz)}{\partial x} dx + \frac{\partial(dz)}{\partial y} dy \\ &= \frac{\partial}{\partial x} (f_x dx + f_y dy) dx + \frac{\partial}{\partial y} (f_x dx + f_y dy) dy \\ &= \left[f_{xx} dx + \left(f_{xy} dy + f_y \frac{\partial dy}{\partial x} \right) \right] dx + \left[f_{yx} dx + \left(f_{yy} dy + f_y \frac{\partial dy}{\partial y} \right) \right] dy \\ &= f_{xx} dx^2 + f_{xy} dy dx + f_y \frac{\partial(dy)}{\partial x} dx + f_{yx} dx dy + f_{yy} dy^2 + f_y \frac{\partial(dy)}{\partial y} dy \end{aligned}$$

Εφόσον ο τρίτος και ο έκτος όρος μπορούν να αναχθούν στις σχέσεις

$$f_y \left[\frac{\partial(dy)}{\partial x} dx + \frac{\partial(dy)}{\partial y} dy \right] = f_y d(dy) = f_y d^2y$$

ο επιθυμητός τύπος για το d^2z είναι

$$d^2z = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2 + f_y d^2y \quad (12.17)$$

που διαφέρει από την (11.6) μόνο στον τελευταίο όρο, $f_y d^2y$.

Προσέξτε ότι αυτός ο τελευταίος όρος είναι *πρώτου* βαθμού [ο d^2y δεν είναι ο ίδιος με τον $(dy)^2$]. Έτσι η παρουσία του στην (12.17) αποκλείει να θεωρηθεί το d^2z ως μια τετραγωνική μορφή. Όμως, το d^2z μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια τετραγωνική μορφή δυνάμει του περιορισμού $g(x, y) = c$. Εφόσον ο περιορισμός συνεπάγεται $dg = 0$ και επίσης $d^2g = d(dg)$, τότε από τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για να πάρουμε την (12.17) καταλήγουμε στην

$$(d^2g =) g_{xx}dx^2 + 2g_{xy}dxdy + g_{yy}dy^2 + g_yd^2y = 0$$

Επιλύοντας την τελευταία εξίσωση για d^2y και αντικαθιστώντας το αποτέλεσμα στην (12.17), μπορούμε να εξαλείψουμε την πρώτου βαθμού έκφραση d^2y και να γράψουμε το d^2z στην ακόλουθη τετραγωνική μορφή:

$$d^2z = \left(f_{xx} - \frac{f_y}{g_y} g_{xx} \right) dx^2 + 2 \left(f_{xy} - \frac{f_y}{g_y} g_{xy} \right) dxdy + \left(f_{yy} - \frac{f_y}{g_y} g_{yy} \right) dy^2$$

Λόγω της (12.11'), ο πρώτος συντελεστής μέσα στην παρένθεση απλοποιείται σε $(f_{xx} - \lambda g_{xx})$, και ομοίως για τους άλλους όρους. Ωστόσο, διαφορίζοντας μερικά τις παραγώγους στην (12.8), θα βρούμε ότι οι ακόλουθες δεύτερες παράγωγοι

$$\begin{aligned} Z_{xx} &= f_{xx} - \lambda g_{xx} \\ Z_{xy} &= f_{xy} - \lambda g_{xy} = Z_{yx} \\ Z_{yy} &= f_{yy} - \lambda g_{yy} \end{aligned} \quad (12.18)$$

είναι ακριβώς ίσες με τους συντελεστές μέσα στις παρενθέσεις. Έτσι, κάνοντας χρήση της συνάρτησης του Lagrange, μπορούμε τελικά να εκφράσουμε το d^2z απλούστερα ως ακολούθως:

$$\begin{aligned} d^2z &= Z_{xx}dx^2 + Z_{xy}dxdy \\ &\quad + Z_{yx}dydx + Z_{yy}dy^2 \end{aligned} \quad (12.17')$$

Οι συντελεστές της (12.17') είναι απλώς οι δεύτερες μερικές παράγωγοι του Z ως προς τις μεταβλητές επιλογής x και y . Αυτές οι δύο μαζί μπορούν λοιπόν να δημιουργήσουν μια Εσσιανή ορίζουσα (Hessian determinant).

Συνθήκες δεύτερης τάξης

Για ένα ακρότατο της $z = f(x, y)$, η οποία υπόκειται στον περιορισμό $g(x, y) = c$, οι δεύτερης τάξης ικανές και αναγκαίες συνθήκες έχουν να κάνουν με το

αλγεβρικό πρόσημο του δεύτερης τάξης ολικού διαφορικού d^2z υπολογισμένου σ' ένα στάσιμο σημείο. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Στο παρόν πλαίσιο, ασχολούμαστε με το πρόσημο του d^2z ορισμένου ή ημιορισμένου, όχι για όλες τις πιθανές τιμές του dx και dy (όχι και τα δύο μηδέν), αλλά μόνο γι' αυτές τις τιμές των dx και dy (όχι και τα δύο μηδέν) που ικανοποιούν τον γραμμικό περιορισμό (12.10), $g_x dx + g_y dy = 0$. Έτσι, οι *αναγκαίες* συνθήκες δεύτερης τάξης είναι:

Για το μέγιστο του z : d^2z αρνητικά ημιορισμένο, υποκείμενο στον περιορισμό $dg = 0$

Για το ελάχιστο του z : d^2z θετικά ημιορισμένο, υποκείμενο στον περιορισμό $dg = 0$

και οι *ικανές* συνθήκες δεύτερης τάξης είναι:

Για το μέγιστο του z : d^2z αρνητικά ορισμένο, υποκείμενο στον περιορισμό $dg = 0$

Για το ελάχιστο του z : d^2z θετικά ορισμένο, υποκείμενο στον περιορισμό $dg = 0$

Παρακάτω θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις ικανές συνθήκες δεύτερης τάξης.

Επειδή τα ζεύγη (dx, dy) που ικανοποιούν τον περιορισμό $g_x dx + g_y dy = 0$ συγκροτούν απλώς ένα υποσύνολο του συνόλου όλων των πιθανών dx και dy , ο υπό περιορισμό καθορισμός του προσήμου είναι λιγότερο αυστηρός – δηλαδή είναι πιο εύκολο να ικανοποιηθεί – από τον καθορισμό του προσήμου χωρίς περιορισμό που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Με άλλα λόγια, η συνθήκη δεύτερης τάξης για το πρόβλημα των ακρότατων με περιορισμό είναι μια πιο ασθενής συνθήκη απ' ό,τι η αντίστοιχη για το πρόβλημα των ελεύθερων ακρότατων. Αυτό είναι καλό νέο γιατί, αντίθετα με τις αναγκαίες συνθήκες που πρέπει να είναι αυστηρές για να μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα αποτελεσματικό τέχνασμα διαχωρισμού, οι ικανές συνθήκες πρέπει να είναι ασθενείς ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμες.⁵

5. «Μια κατάθεση ενός εκατομμυρίου δολαρίων» είναι φανερά μια ικανή συνθήκη για «να πληρώσεις ένα πολυτελές γεύμα». Αλλά η άκρως περιορισμένη εφαρμογή αυτής της συνθήκης την καθιστά πρακτικά άχρηστη. Μια πιο σωστή ικανή συνθήκη μπορεί να είναι «20 δολάρια στην τσέπη σου», το οποίο είναι μια λιγότερο αυστηρή χρηματική απαίτηση.

Η πλαισιωμένη Εσσιανή

Όπως και στην περίπτωση του ελεύθερου ακρότατου, είναι πιθανόν να εκφράσουμε τη δεύτερης τάξης ικανή συνθήκη με τη μορφή ορίζουσας. Ωστόσο, στην περίπτωση του ακρότατου με περιορισμό στη θέση της Εσσιανής ορίζουσας $|H|$, θα συναντήσουμε τη γνωστή ως *πλαισιωμένη Εσσιανή* ορίζουσα (bordered Hessian).

Προετοιμάζοντας την ανάπτυξη της ιδέας αυτής, ας αναλύσουμε πρώτα τις συνθήκες για τον καθορισμό του προσήμου μιας τετραγωνικής μορφής δύο μεταβλητών, υποκείμενης σ' έναν γραμμικό περιορισμό. Ας υποθέσουμε ότι,

$$q = au^2 + 2huv + bv^2 \quad \text{υποκείμενη στον} \quad \alpha u + \beta v = 0$$

Εφόσον από τον περιορισμό συνεπάγεται ότι $v = -(\alpha/\beta)u$, μπορούμε να ξαναγράψουμε την q ως μια συνάρτηση μίας μόνο μεταβλητής:

$$q = au^2 - 2h\frac{\alpha}{\beta}u^2 + b\frac{\alpha^2}{\beta^2}u^2 = (\alpha\beta^2 - 2h\alpha\beta + b\alpha^2)\frac{u^2}{\beta^2}$$

Είναι προφανές ότι το q είναι θετικά (αρνητικά) ορισμένο αν και μόνον αν η παράσταση στην παρένθεση είναι θετική (αρνητική). Τώρα, η ακόλουθη συμμετρική ορίζουσα

$$\begin{vmatrix} 0 & \alpha & \beta \\ \alpha & a & h \\ \beta & h & b \end{vmatrix} = 2h\alpha\beta - \alpha\beta^2 - b\alpha^2$$

συμβαίνει να είναι η *αρνητική τιμή* της παράστασης που βρίσκεται στην παρένθεση. Κατά συνέπεια, μπορούμε να δούμε ότι

$$q \text{ είναι } \left\{ \begin{array}{l} \text{θετικά ορισμένο} \\ \text{αρνητικά ορισμένο} \end{array} \right\} \text{ με τον περιορισμό } \alpha u + \beta v = 0$$

$$\text{αν και μόνον αν } \begin{vmatrix} 0 & \alpha & \beta \\ \alpha & a & h \\ \beta & h & b \end{vmatrix} \begin{cases} < 0 \\ > 0 \end{cases}$$

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ορίζουσα που χρησιμοποιήσαμε σ' αυτό το κριτήριο δεν είναι παρά η διακρίνουσα της αρχικής τετραγωνικής μορφής $\begin{vmatrix} a & h \\ h & b \end{vmatrix}$,

μ' ένα πλαίσιο στο πάνω μέρος κι ένα όμοιο πλαίσιο στα αριστερά. Επιπλέον, το πλαίσιο αποτελείται απλώς από τους δύο συντελεστές α και β του περιορισμού και ένα μηδενικό στην αρχή της διαγωνίου. Αυτή η πλαισιωμένη διακρίνουσα είναι συμμετρική.

Παράδειγμα 1 Προσδιορίστε αν η $q = 4u^2 + 4uv + 3v^2$, υποκείμενη στον περιορισμό $u - 2v = 0$, είναι είτε θετικά είτε αρνητικά ορισμένη. Πρώτα σχηματί-

ζουμε την πλαισιωμένη διακρίνουσα $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$, η οποία έχει γίνει συμμε-

τρική με το χωρισμό του συντελεστή του uv σε δύο ίσα τμήματα για να εισαχθούν στην ορίζουσα. Επειδή η ορίζουσα έχει αρνητική τιμή (-27), το q πρέπει να είναι θετικά ορισμένο.

Όταν εφαρμοστούν στην τετραγωνική μορφή d^2z της (12.17'), οι μεταβλητές u και v γίνονται αντιστοίχως dx και dy , και η (απλή) διακρίνουσα είναι η

Εссιανή ορίζουσα $\begin{vmatrix} Z_{xx} & Z_{xy} \\ Z_{yx} & Z_{yy} \end{vmatrix}$. Επιπλέον, επειδή ο περιορισμός στην τετραγω-

νική μορφή είναι $g_x dx + g_y dy = 0$, έχουμε $\alpha = g_x$ και $\beta = g_y$. Έτσι, για τις τιμές των dx και dy οι οποίες ικανοποιούν τον περιορισμό, έχουμε το εξής κριτήριο της ορίζουσας για την οριστικότητα του προσήμου του d^2z :

d^2z είναι $\left\{ \begin{array}{l} \text{θετικά ορισμένο} \\ \text{αρνητικά ορισμένο} \end{array} \right\}$ με τον περιορισμό $dg = 0$

αν και μόνον αν $\begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & Z_{xx} & Z_{xy} \\ g_y & Z_{yx} & Z_{yy} \end{vmatrix} \begin{cases} < 0 \\ > 0 \end{cases}$

Η ορίζουσα στα δεξιά, που συχνά αναφέρεται ως πλαισιωμένη Εссιανή, θα συμβολίζεται με $|\bar{H}|$, όπου η οριζόντια γραμμή πάνω από το H θα συμβολίζει το πλαίσιο. Βάσει αυτού μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, δοθείσης μιας στάσιμης τιμής της $z = f(x, y)$ ή της $Z = f(x, y) + \lambda[c - g(x, y)]$, ένα θετικό $|\bar{H}|$ είναι ικανό για να βεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα τοπικό μέγιστο του z . Παρομοίως, ένα αρνητικό $|\bar{H}|$ είναι ικανό για να βεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο — όλες οι εμφανιζόμενες παράγωγοι του $|\bar{H}|$ είναι υπολογισμένες στις κρίσιμες τιμές των x και y .

Τώρα, όταν έχουμε παραγάγει την ικανή συνθήκη δεύτερης τάξης, είναι

εύκολο να επαληθεύσουμε ότι, όπως έχουμε ήδη ισχυριστεί, η ικανοποίηση αυτής της συνθήκης θα εξασφαλίζει ότι η Ιακωβιανή ενδογενών μεταβλητών (12.12) δεν μηδενίζεται στην άριστη κατάσταση. Αντικαθιστώντας την (12.18) στην (12.12), και πολλαπλασιάζοντας με -1 την πρώτη στήλη και την πρώτη γραμμή της Ιακωβιανής (το οποίο αφήνει την ίδια τιμή στην ορίζουσα), βλέπουμε ότι

$$|J| = \begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & Z_{xx} & Z_{xy} \\ g_y & Z_{yx} & Z_{yy} \end{vmatrix} = |\bar{H}| \quad (12.19)$$

Δηλαδή ότι η Ιακωβιανή ενδογενών μεταβλητών ταυτίζεται με την πλαισιωμένη Εσσιανή – ένα αποτέλεσμα όμοιο με το (11.42) όπου φαίνεται ότι, στο πλαίσιο της θεώρησης του ελεύθερου ακρότατου, η Ιακωβιανή ενδογενών μεταβλητών ταυτίζεται με την απλή Εσσιανή. Αν, για την εκπλήρωση της ικανής συνθήκης, έχουμε $|\bar{H}| \neq 0$ στο βέλτιστο σημείο, τότε και η $|J|$ πρέπει να είναι μη μηδενική. Συνεπώς, εφαρμόζοντας το θεώρημα της πεπλεγμένης συνάρτησης στην παρούσα κατάσταση, δεν θα είναι σφάλμα να αντικαταστήσουμε τη συνθήκη $|\bar{H}| \neq 0$ με τη συνθήκη $|J| \neq 0$. Αυτή την πρακτική θα ακολουθήσουμε όταν παρακάτω θα αναλύσουμε τη συγκριτική στατική των προβλημάτων βελτιστοποίησης με περιορισμούς.

Παράδειγμα 2 Ας ξαναγυρίσουμε στο Παράδειγμα 1 της Παραγράφου 12.2 και ας εξακριβώσουμε κατά πόσο η στάσιμη τιμή που βρήκαμε δίνει ένα μέγιστο ή ένα ελάχιστο. Εφόσον $Z_x = y - \lambda$ και $Z_y = x - \lambda$, οι μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης είναι $Z_{xx} = 0$, $Z_{xy} = Z_{yx} = 1$ και $Z_{yy} = 0$. Τα στοιχεία του πλαισίου που έχουμε ανάγκη είναι $g_x = 1$ και $g_y = 1$. Έτσι βρίσκουμε ότι

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 > 0$$

το οποίο δίνει την τιμή $z^* = 9$ ως μέγιστο.

Παράδειγμα 3 Συνεχίζοντας στο Παράδειγμα 2 της Παραγράφου 12.2, βλέπουμε ότι $Z_1 = 2x_1 - \lambda$ και $Z_2 = 2x_2 - 4\lambda$. Αυτά δίνουν $Z_{11} = 2$, $Z_{12} = Z_{21} = 0$ και $Z_{22} = 2$. Από τον περιορισμό $x_1 + 4x_2 = 2$, παίρνουμε $g_1 = 1$ και $g_2 = 4$. Αυτό συνεπάγεται ότι η πλαισιωμένη Εσσιανή είναι

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -34 < 0$$

και η τιμή $z^* = \frac{4}{17}$ είναι ένα ελάχιστο.

Παράδειγμα 4 Ας θεωρήσουμε ένα απλό υπόδειγμα δύο περιόδων όπου η χρησιμότητα του καταναλωτή είναι συνάρτηση της κατανάλωσης και στις δύο περιόδους. Έστω ότι η συνάρτηση χρησιμότητας του καταναλωτή είναι

$$U(x_1, x_2) = x_1 x_2$$

όπου x_1 είναι η κατανάλωση την περίοδο 1 και x_2 η κατανάλωση στην περίοδο 2. Ο καταναλωτής εφοδιάζεται επίσης με ένα χρηματικό ποσό B στην αρχή της περιόδου 1.

Έστω r το επιτόκιο της αγοράς με το οποίο ο καταναλωτής μπορεί να δανειστεί ή να δανείσει στη διάρκεια των δύο περιόδων. Ο διαχρονικός εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή είναι ότι το x_1 και η παρούσα αξία του x_2 πρέπει να έχουν άθροισμα B . Επομένως,

$$x_1 + \frac{x_2}{1+r} = B$$

Η συνάρτηση Lagrange γι' αυτό το πρόβλημα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας είναι:

$$Z = x_1 x_2 + \lambda \left(B - x_1 - \frac{x_2}{1+r} \right)$$

με συνθήκες πρώτης τάξης

$$\frac{\partial Z}{\partial \lambda} = B - x_1 - \frac{x_2}{1+r} = 0$$

$$\frac{\partial Z}{\partial x_1} = x_2 - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial Z}{\partial x_2} = x_1 - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις πρώτης τάξης για να απαλείψουμε το λ , παίρνουμε

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{\lambda}{\lambda/(1+r)} = 1+r$$

Αντικαθιστώντας αυτή την εξίσωση στον εισοδηματικό περιορισμό, παίρνουμε τη λύση

$$x_1^* = \frac{B}{2} \quad \text{και} \quad x_2^* = \frac{B(1+r)}{2}$$

Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ικανές συνθήκες δεύτερης τάξης για μέγιστο. Η πλαισιωμένη Εσσιανή γι' αυτό το πρόβλημα είναι:

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -\frac{1}{1+r} \\ -1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{1+r} & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{2}{1+r} > 0$$

Επομένως, η ικανή συνθήκη δεύτερης τάξης για μεγιστοποίηση της U ικανοποιείται.

Περίπτωση n -μεταβλητών

Όταν η αντικειμενική συνάρτηση παίρνει τη μορφή

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ με τον περιορισμό } g(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$$

η συνθήκη δεύτερης τάξης εξαρτάται ακόμα από το πρόσημο του d^2z . Εφόσον το τελευταίο είναι μια τετραγωνική μορφή με περιορισμό, με μεταβλητές $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$, οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση

$$(dg =) g_1 dx_1 + g_2 dx_2 + \dots + g_n dx_n = 0$$

οι συνθήκες για τη θετική ή αρνητική οριστικότητα του d^2z έχουν πάλι να κάνουν με μια πλαισιωμένη Εσσιανή. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες αυτές πρέπει να εκφραστούν συναρτήσει των πλαισιωμένων κύριων ελασσόνων της Εσσιανής ορίζουσας.

Δεδομένης μιας πλαισιωμένης Εσσιανής ορίζουσας

$$|\bar{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & \dots & g_n \\ g_1 & Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n} \\ g_2 & Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_n & Z_{n1} & Z_{n2} & \dots & Z_{nn} \end{vmatrix}$$

οι πλαισιωμένες κύριες ελάσσονες της μπορεί να οριστούν ως εξής

$$|\bar{H}_2| \equiv \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & Z_{11} & Z_{12} \\ g_2 & Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix} \quad |\bar{H}_3| \equiv \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 & g_3 \\ g_1 & Z_{11} & Z_{12} & Z_{13} \\ g_2 & Z_{21} & Z_{22} & Z_{23} \\ g_3 & Z_{31} & Z_{32} & Z_{33} \end{vmatrix} \quad (\text{κ.λπ.})$$

με την τελευταία $|\bar{H}_n| = |\bar{H}|$. Στα προσφάτως εισαχθέντα σύμβολα, η οριζόντια γραμμή πάνω από τα H υπονοεί ξανά το πλαίσιο και ο δείκτης υποδεικνύει την τάξη της κύριας ελάσσονος που είναι πλαισιωμένη. Παραδείγματος χάριν, $|\bar{H}_2|$ είναι η δεύτερη κύρια ελάσσων της (απλής) Εσσιανής ορίζουσας πλαισιωμένης με τα στοιχεία $0, g_1$ και g_2 , και ομοίως για τα υπόλοιπα. Οι συνθήκες για να είναι το d^2z θετικά ή αρνητικά ορισμένο είναι τότε

$$d^2z \text{ είναι } \begin{cases} \text{θετικά ορισμένο} \\ \text{αρνητικά ορισμένο} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{υποκείμενο στον περιορισμό } dg = 0 \\ \text{αν και μόνον αν } \begin{cases} |\bar{H}_2|, |\bar{H}_3|, \dots, |\bar{H}_n| < 0 \\ |\bar{H}_2| > 0, |\bar{H}_3| < 0, |\bar{H}_4| > 0, \quad \text{κλπ.} \end{cases} \end{array} \right.$$

Στην πρώτη από τις δύο, όλες οι πλαισιωμένες κύριες ελάσσονες, αρχίζοντας από την $|\bar{H}_2|$, πρέπει να είναι αρνητικές, στη δε τελευταία πρέπει τα πρόσημα να εναλλάσσονται. Όπως προηγουμένως, ένα θετικά ορισμένο d^2z είναι ικανό να καθορίσει μια στάσιμη τιμή του z ως το ελάχιστό του, ενώ αντιθέτως ένα αρνητικά ορισμένο d^2z είναι ικανό να την καθορίσει ως μέγιστο.

Συνοψίζοντας τη συζήτησή μας, βλέπουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την ύπαρξη ενός τοπικού ακρότατου με περιορισμό στον Πίνακα 12.1. Ωστόσο θα αναγνωρίσετε ότι το παρατιθέμενο στον πίνακα κριτήριο δεν είναι πλήρες. Επειδή η συνθήκη δεύτερης τάξης δεν είναι αναγκαία, η μη ικανοποίηση των παραπάνω κριτηρίων δεν αποκλείει τη δυνατότητα η στάσιμη τιμή να είναι παρ' όλα αυτά ένα μέγιστο ή ελάχιστο. Σε πολλές οικονομικές εφαρμογές, αυτή η (σχετικώς λιγότερο αυστηρή) συνθήκη δεύτερης τάξης, είτε ικανοποιείται, είτε υποτίθεται ότι ικανοποιείται, έτσι ώστε οι πληροφορίες του πίνακα να είναι επαρκείς. Θα είναι μια διδακτική απόδειξη για σας να συγκρίνετε το αποτέλεσμα του Πίνακα 12.1 μ' αυτό του Πίνακα 11.2 για την περίπτωση του ελεύθερου ακρότατου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1

Το κριτήριο της ορίζουσας για τοπικό ακρότατο με περιορισμό:

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \text{ με τον περιορισμό } g(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$$

$$\text{με } Z = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \lambda[c - g(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

Συνθήκη	Μέγιστο	Ελάχιστο
Αναγκαία συνθήκη πρώτης τάξης	$Z_\lambda = Z_1 = Z_2 = \dots = Z_n = 0$	$Z_\lambda = Z_1 = Z_2 = \dots = Z_n = 0$
Ικανή συνθήκη δεύτερης τάξης*	$ \bar{H}_2 > 0 \cdot \bar{H}_3 < 0 \cdot$ $ \bar{H}_4 > 0 \cdot \dots \cdot (-1)^n \bar{H}_n > 0$	$ \bar{H}_2 , \bar{H}_3 , \dots, \bar{H}_n < 0$

* Εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση όπου η αναγκαία συνθήκη πρώτης τάξης έχει εκ των προτέρων ικανοποιηθεί.

Περίπτωση πολλαπλών περιορισμών

Όταν περισσότεροι από ένας περιορισμοί εμφανιστούν στο πρόβλημα, η συνθήκη δεύτερης τάξης είναι μια Εσσιανή ορίζουσα με περισσότερα του ενός πλαίσια. Υποθέστε ότι υπάρχουν n μεταβλητές επιλογής και m περιορισμοί ($m < n$) της μορφής $g^j(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$. Τότε η συνάρτηση του Lagrange θα είναι

$$Z = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^m \lambda_j [c_j - g^j(x_1, \dots, x_n)]$$

και η πλαισιωμένη Εσσιανή θα είναι ως εξής:

$$|\bar{H}| \equiv \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & g_1^1 & g_2^1 & \dots & g_n^1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & g_1^2 & g_2^2 & \dots & g_n^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & g_1^m & g_2^m & \dots & g_n^m \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_1^1 & g_2^1 & \dots & g_n^1 & Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n} \\ g_2^1 & g_2^2 & \dots & g_n^2 & Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ g_1^m & g_2^m & \dots & g_n^m & Z_{m1} & Z_{m2} & \dots & Z_{mn} \end{vmatrix}$$

όπου $g_i^j \equiv \partial g^j / \partial x_i$ είναι οι μερικές παράγωγοι των συναρτήσεων με περιορισμό, και ο διπλός δείκτης του Z δηλώνει, όπως και προηγουμένως, τις μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης της συνάρτησης του Lagrange. Σημειώστε ότι έχουμε χωρίσει την πλαισιωμένη Εσσιανή σε τέσσερα *τμήματα* χάριν οπτικής σαφήνειας. Το άνω αριστερό τμήμα αποτελείται μόνον από μηδενικά, και το κάτω δεξιά είναι η απλή Εσσιανή ορίζουσα. Τα άλλα δύο τμήματα που περιέχουν τις παραγώγους g_i^j , έχουν μια κατοπτρική σχέση μεταξύ τους σε σχέση με την κύρια διαγώνιο, καταλήγοντας έτσι σε μια συμμετρική διάταξη των στοιχείων σε ολόκληρη την πλαισιωμένη Εσσιανή ορίζουσα.

Διάφορες πλαισιωμένες κύριες ελάσσονες μπορεί να σχηματιστούν από την $|\bar{H}|$. Αυτή που περιέχει το Z_{22} ως το τελευταίο στοιχείο της κύριας διαγώνιου συμβολίζεται με $|\bar{H}_2|$, όπως προηγουμένως. Προσθέτοντας μια ακόμη γραμμή και στήλη, έτσι ώστε το Z_{33} να εισαχθεί στην ορίζουσα, θα έχουμε την $|\bar{H}_3|$ και ούτω καθεξής. Μ' αυτό το συμβολισμό μπορούμε να εκφράσουμε την ικανή συνθήκη δεύτερης τάξης με βάση τα πρόσημα των ακολούθων $(n - m)$ πλαισιωμένων κύριων ελασσόνων:

$$|\bar{H}_{m+1}|, |\bar{H}_{m+2}|, \dots, |\bar{H}_n| (= |\bar{H}|)$$

Για ένα μέγιστο του z , μια ικανή συνθήκη είναι ότι αυτές οι πλαισιωμένες κύριες ελάσσονες εναλλάσσουν πρόσημο, όπου το πρόσημο της $|\bar{H}_{m+1}|$ είναι $(-1)^{m+1}$. Για ένα ελάχιστο του z , μια ικανή συνθήκη είναι ότι αυτές οι κύριες ελάσσονες έχουν όλες το ίδιο πρόσημο, δηλαδή το $(-1)^m$.

Σημειώστε ότι αυτό κάνει μεγάλη διαφορά όταν έχουμε είτε έναν περιττό είτε άρτιο αριθμό περιορισμών, γιατί το (-1) υψούμενο σε μια περιττή δύναμη θα έχει αντίθετο πρόσημο από αυτό μιας άρτιας δύναμης. Σημειώστε επίσης ότι αν $m = 1$, η συνθήκη είναι ακριβώς αυτή που παρουσιάσαμε στον Πίνακα 12.1.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 12.3

1. Χρησιμοποιήστε την πλαισιωμένη Εσσιανή για να ορίσετε αν οι στάσιμες τιμές του z σε κάθε τμήμα της Άσκησης 12.2-1 είναι ένα μέγιστο ή ένα ελάχιστο.
2. Στη συζήτηση για τις ικανές συνθήκες δεύτερης τάξης για μέγιστο και ελάχιστο με περιορισμό, είχαμε βρει τα πρόσημα των $|\bar{H}_2|$, $|\bar{H}_3|$, $|\bar{H}_4|$, κλπ., αλλά όχι του $|\bar{H}_1|$. Γράψτε μια κατάλληλη παράσταση για το $|\bar{H}_1|$ και επαληθεύστε ότι αυτό έχει πάντα αρνητικό πρόσημο.

Μαθαίνω
Ψηφιακά

ebook, microsite, συνοδευτικές εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets εμπλουτίζουν και κάνουν αποτελεσματικότερη τη μελέτη του βιβλίου.

Μάθε περισσότερα για τη Δέσμη Βιβλίου: desmes.kritiki.gr

www.kritiki.gr

ISBN 978-960-218-733-3



9 789602 187333

